

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第六章　工艺规程设计
第一部分

2015-2016学年　二学期

第一节 概述

一 生产过程和工艺过程

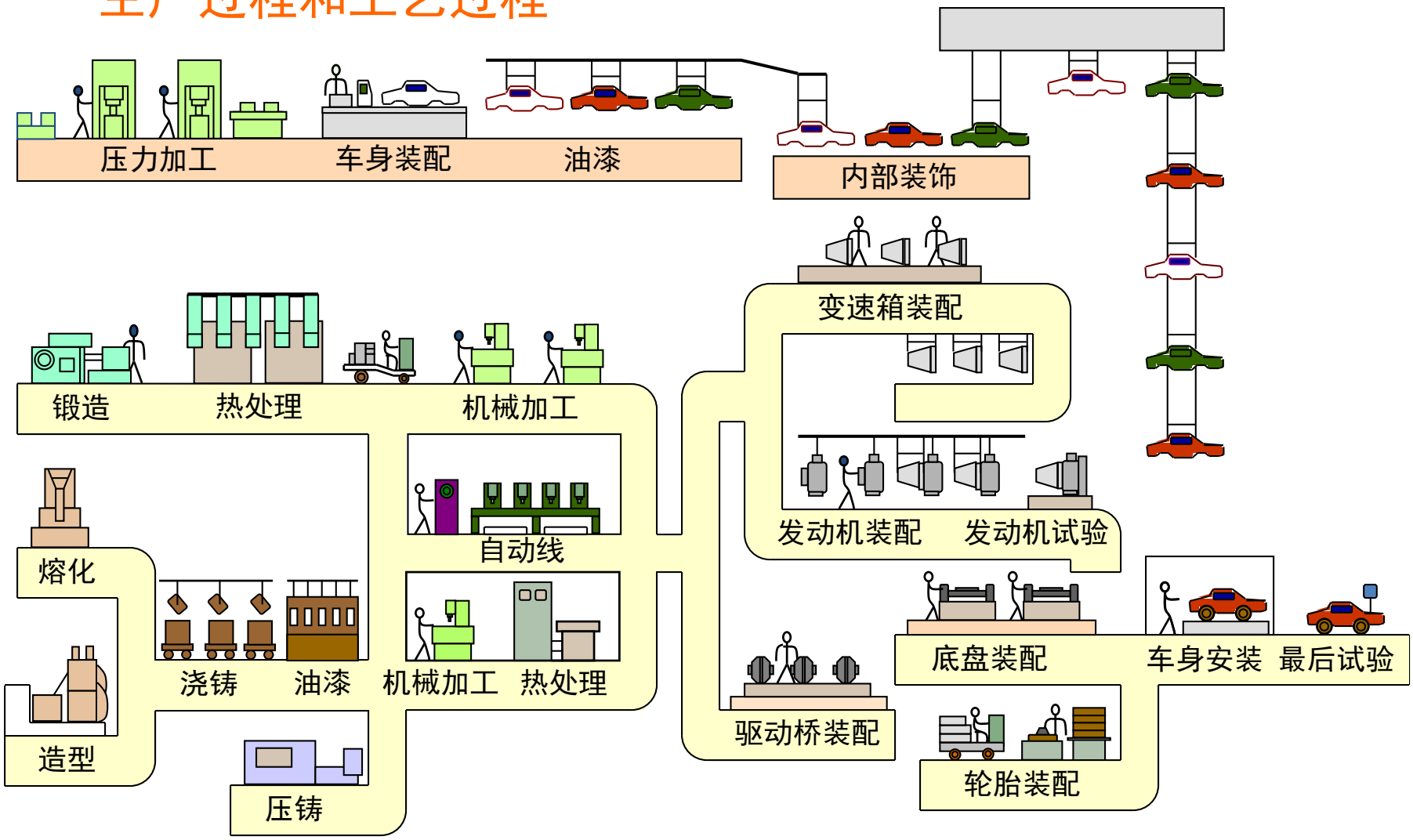


图1 汽车生产示意图

1. 生产过程和工艺过程

- 广义理解：自然界物质做成对人们有用的机械所经历的过程

- 狭义理解：从原材料→成品各有关劳动过程的总和统称为生产过程，包括毛坯制造、零件加工、产品装配、检验、包装等具体操作（物质流）。

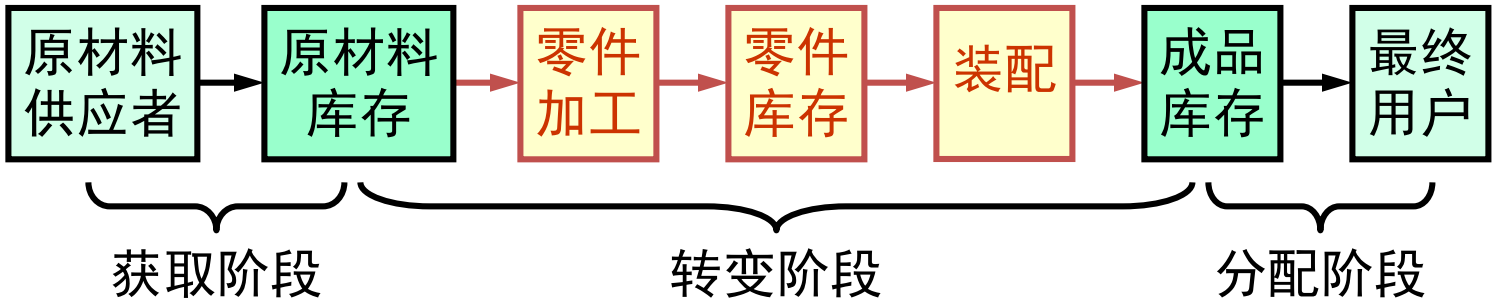


图3 生产过程

工艺过程

- 生产过程中凡属于直接改变生产对象的尺寸、形状、物理化学性能以及相对位置关系的过程，统称为工艺过程。

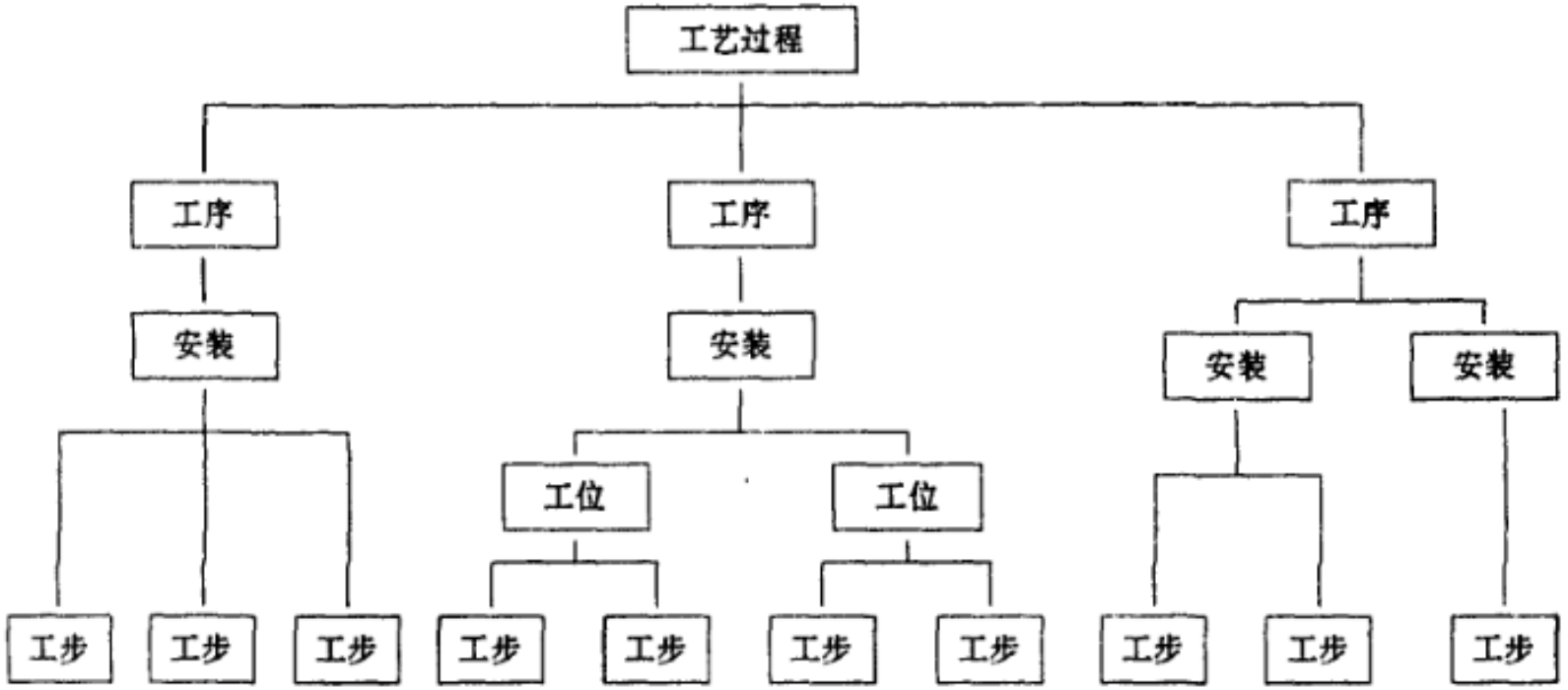
机械加工+机器装配+其他

主要内容

- 毛坯和零件成形——铸造、锻压、冲压、焊接 、压制、烧结、注塑、压塑 …
- 机械加工——切削、磨削、特种加工
- 材料改性与处理——热处理、电镀、转化膜、涂装、热喷涂 …
- 机械装配——把零件按一定的关系和要求连接在一起，组合成部件和整台机械产品，包括零件的固定、连接、调整、平衡、检验和试验等工作

概述

铸造、锻造、冲压、焊接工艺过程、热处理工艺过程机械加工工艺过程、装配工艺过程工艺规程：将工艺过程有关内容写在工艺文件中，用以指导生产，这些工艺文件称为工艺规程



概述

2. 生产类型

生产类型是指产品生产的专业化程度，可按产品的年生产纲领来划分。

生产纲领　　$N = Qn(1+a)(1+b)$

式中　Q——产品的年产量；

n——单台产品中该零件的数量；

a——备品率，以百分数计；

b——费品率，以百分数计。

根据生产纲领和产品本身的大小及结构复杂性，产品的制造可分为三种生产类型

概述

三种生产类型：

1、单件生产

单个地生产不同结构尺寸的产品，且很少重复的生产。如重型机械、大型船舶制造、新产品试制等。



船用燃气轮机



中国南海钻井平台

概述

三种生产类型：

2、成批生产

成批地制造相同产品，且周期性地重复生产，如机床制造等。

根据产品特征及批量大小，又分为小批、中批和大批生产三种。





机床导轨



概述

三种生产类型：

3、大量生产

产品数量很大，大多数工作地一直按照一定的节拍进行同一种零件的某一道工序的加工，称为大量生产。如自行车、洗衣机、汽车等生产。



SIS系列交流永磁伺服电动机

概述

各种生产类型的生产纲领及工艺特点　　单位：件

纲领及特点 \ 生产类型		单件生产	成批生产			大量生产
			小批	中　批	大批	
产品类型	重型零件	<5	5～100	100～300	300～1000	>1000
	中型零件	<20	20～200	200～500	500～5000	>5000
	轻型零件	<100	100～500	500～5000	5000～50000	>50000
工艺特点	毛坯的制造方法及加工余量	自由锻造，木模手工造型；毛坯精度低，余量大		部分采用模锻、金属模造型；毛坯精度及余量中等	广泛采用模锻、机器造型等高效方法；毛坯精度高、余量小	
	机床设备及机床布置	通用机床按机群式排列；部分采用数控机床及柔性制造单元		通用机床和部分专用机床及高效自动机床；机床按零件类别分工段排列	广泛采用自动机床、专用机床，采用自动线或专用机床流水线排列	
	夹具及尺寸保证	通用夹具，标准附件或组合夹具；划线试切保证尺寸		通用夹具，专用或成组夹具；定程法保证尺寸	高效专用夹具；定程及自动测量控制尺寸	
	刀具、量具	通用刀具，标准量具		专用或标准刀具、量具	专用工具、量具，自动测量	
	零件的互换性	配对制造，互换性低，多采用钳工修配		多数互换，部分试配或修配	全部互换，高精度偶件采用分组装配、配磨	

概述

续表

纲领及特点 \ 生产类型		单件生产	成批生产			大量生产
			小批	中　批	大批	
工艺特点	工艺文件的要求	编制简单的工艺过程卡片		编制详细的工艺规程及关键工序的工序卡片	编制详细的工艺规程、工序卡片、调整卡片	
	生产率	用传统加工方法，生产率低，用数控机床可提高生产率		中等	高	
	成本	较高		中等	低	
	对工人的技术要求	需要技术熟练的工人		需要一定熟练程度的技术工人	对操作工人的技术要求较低，对调整工人的技术要求较高	
	发展趋势	采用成组工艺、数控机床、加工中心及柔性制造单元		采用成组工艺，用柔性制造系统或柔性自动线	用计算机控制的自动化制造系统、车间或无人工厂，实现自适应控制	

概述

3. 机械加工工艺过程的组成

机械加工工艺过程是由若干个顺次排列的工序组成。

工序又可分为安装、工位、工步和走刀。

1）工序是指一个（或一组）工人在同一个工作地对一个（或同时对几个）工件连续完成的那一部分工艺过程。

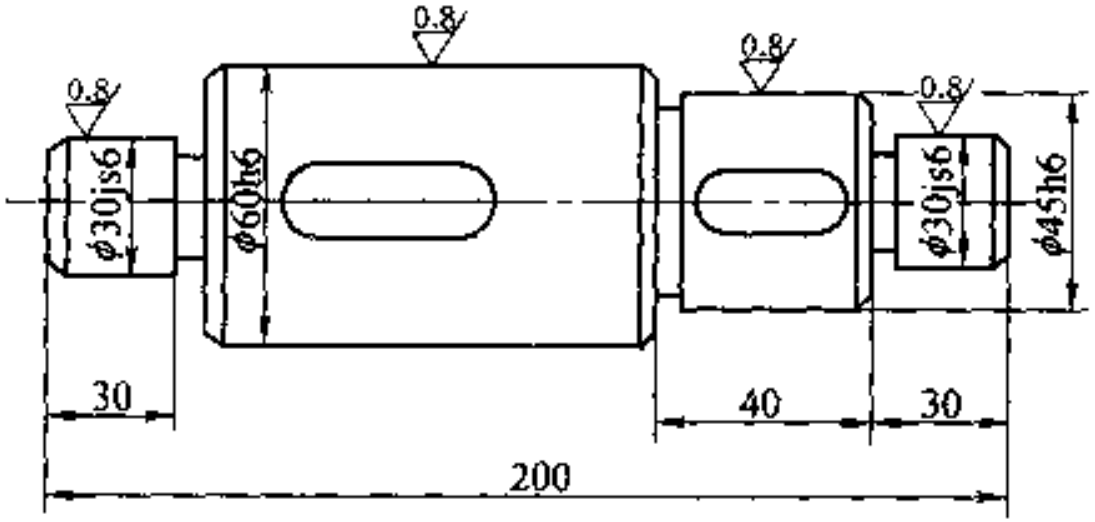
工人、工作地和工件三不变加上连续完成是构成工序的四个要素，工序是组成工艺过程的基本单元。

工序数目和工艺过程的确定与零件的技术要求、零件的数量和现有工艺条件等有关，如阶梯轴零件的加工。

概述

单件小批生产

工序2:如先车一个工件的一端，然后调头装夹，再车另一端，其工作地未变，而工件也没有停放，加工是连续完成，所以说是一个工序。



阶梯轴简图

阶梯轴加工工艺过程(单件小批生产)

工序号	工序内容	设备
1	车端面打中心孔,调头车另一端面打中心孔	车床
2	车大端外圆、车槽和倒角,调头车小端外圆、车槽和倒角	车床
3	铣键槽、去毛刺	铣床
4	磨外圆	磨床
5	终检	

概述

中批量生产

工序2和3:先车好一批工件的一端，然后调头再车这批工件的另一端，这时对每个工件来说两端加工已不连续，所以即使在同一台车床上加工也应算作两道工序。

阶梯轴加工工艺过程(中批生产)

工序号	工序内容	设备
1	两边同时铣端面、钻中心孔	铣端面、钻中心孔机床
2	车一端外圆、车槽、倒角	车床
3	车另一端外圆、车槽、倒角	车床
4	铣键槽	铣床
5	去毛刺	钳工台
6	磨外圆	磨床
7	终检	

概述

2) 安装

指在一道工序中工件经一次装夹后所完成的那部分工序内容。在一个工序中应尽量减少安装次数，以免增加辅助时间和安装误差。

3) 工位　工件在机床上占据每一个位置所完成的加工

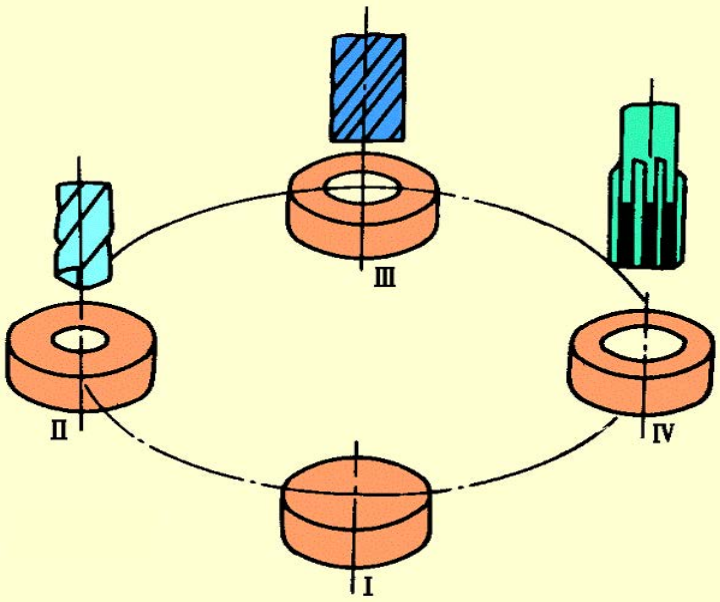
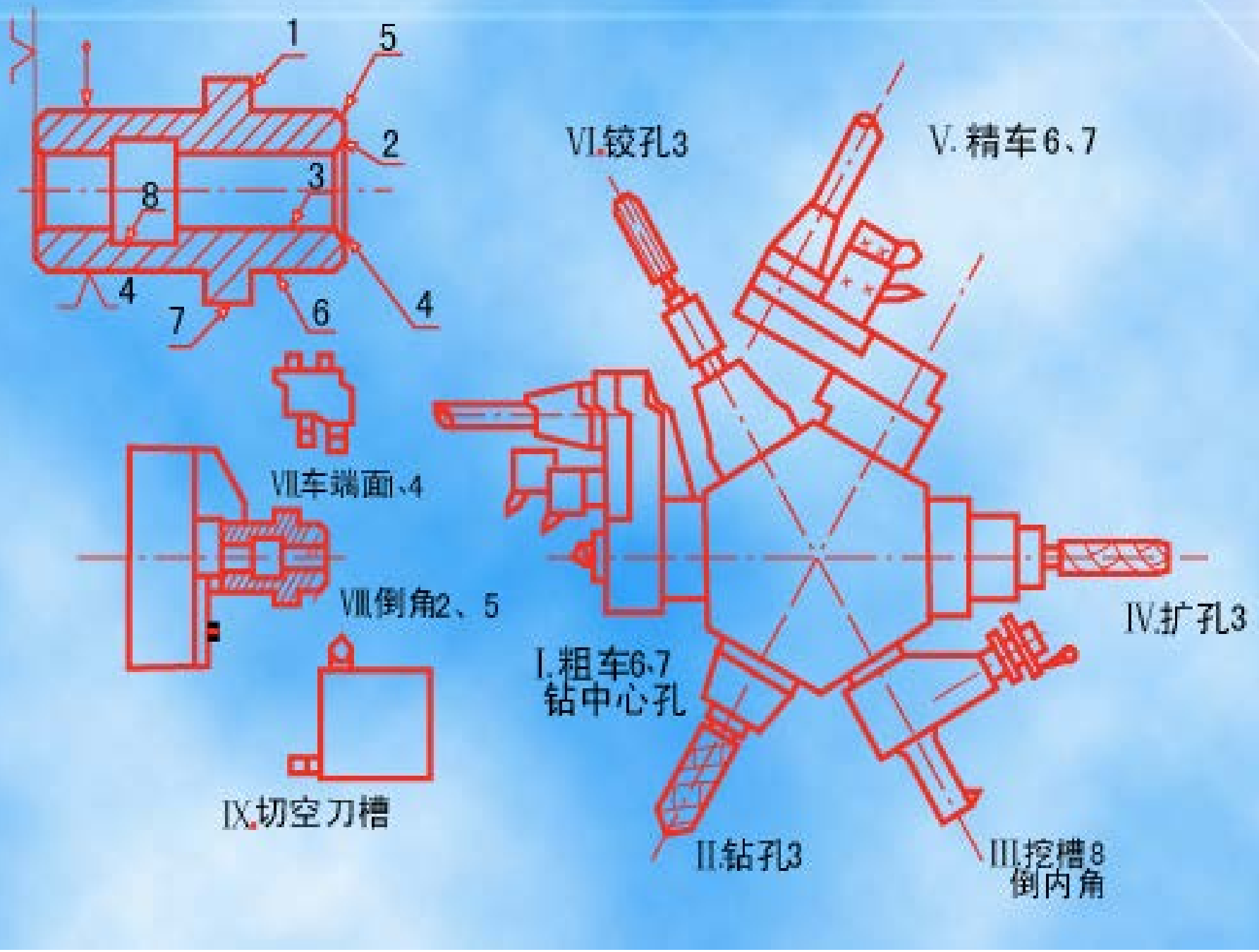


图4-1　多工位加工

为了减少工件的安装次数，提高生产效率，常采用多工位夹具或多轴（或多工位）机床，使工件在一次安装后先后经过若干个不同位置顺次进行加工。

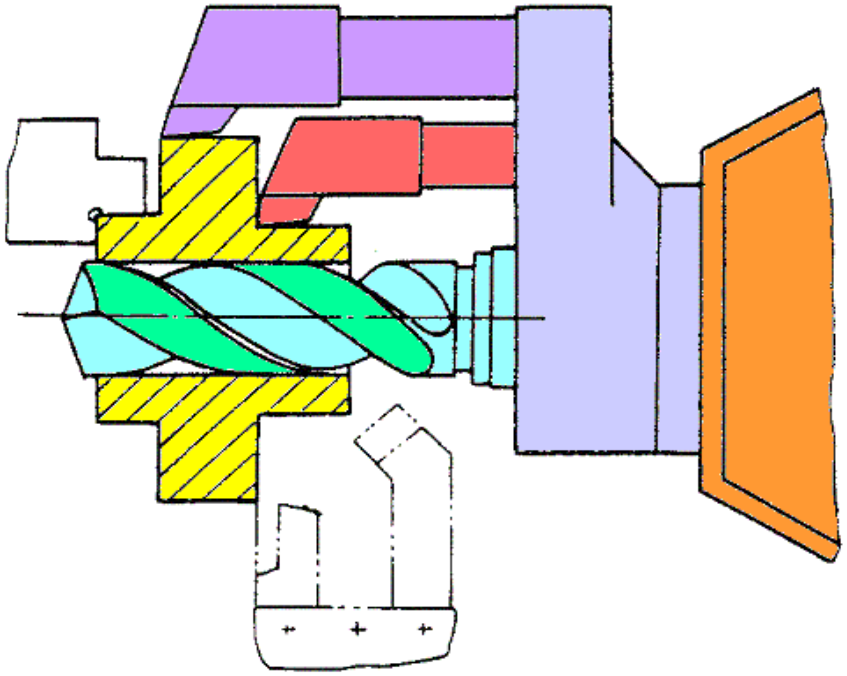

1
5
2
3
8
4
7
6
4
Ⅶ车端面1、4
Ⅷ倒角2、5
Ⅸ切空刀槽
Ⅵ铰孔3
Ⅴ精车6、7
Ⅰ粗车6、7
钻中心孔
Ⅳ扩孔3
Ⅱ钻孔3
Ⅲ挖槽8
倒内角

概述

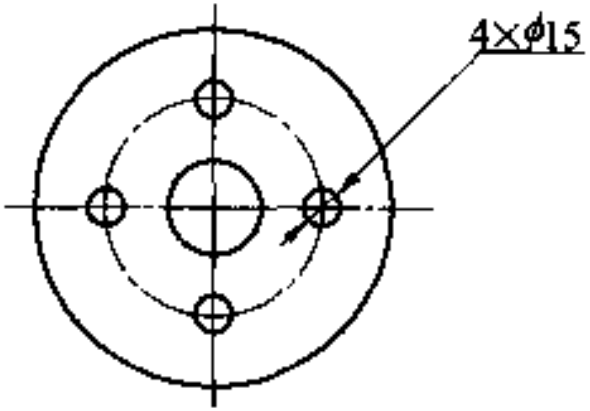
4) 工步

指在加工表面、刀具和切削速度和进给量均保持不变的情况下完成的部分内容。

有时为提高生产率，常用几把刀具同时分别加工几个表面，该工步称为复合工步。



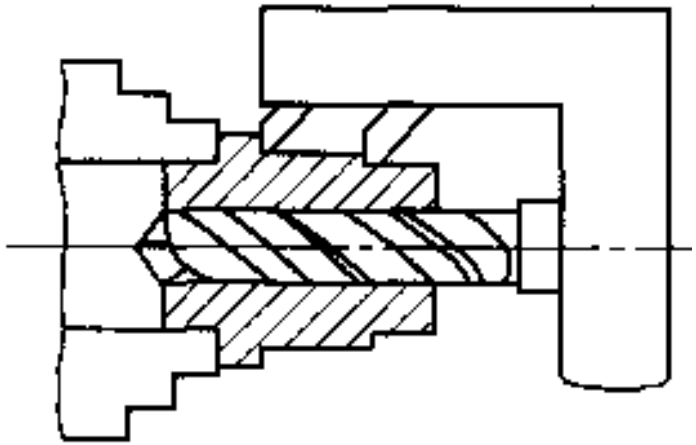
概述



简化相同工步的实例

在同一工序中连续钻四个4－Φ15㎜的孔，就可看作一个工步。

几把刀具同时加工几个表面的工步，称为复合工步。视为一个工步。



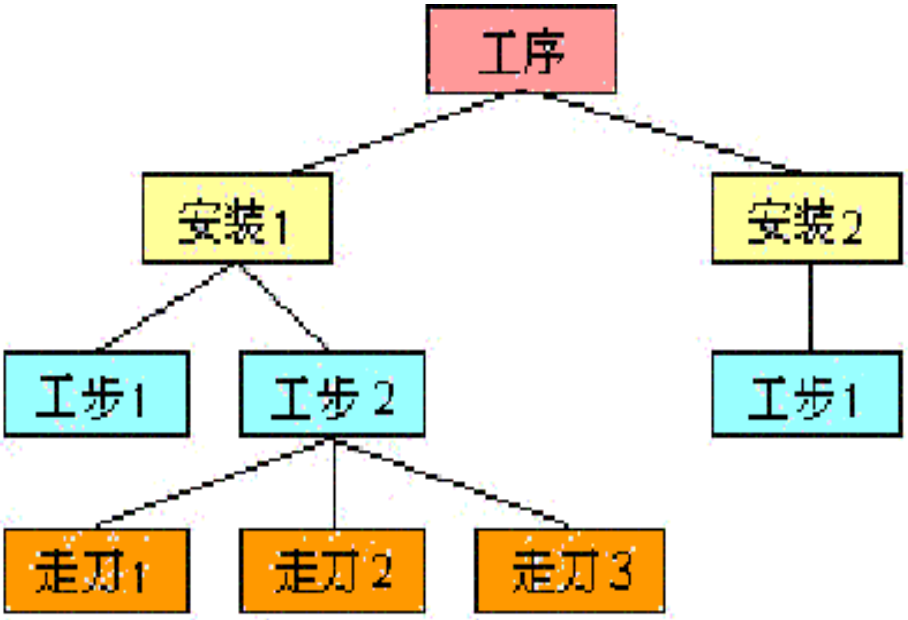
复合工步实例

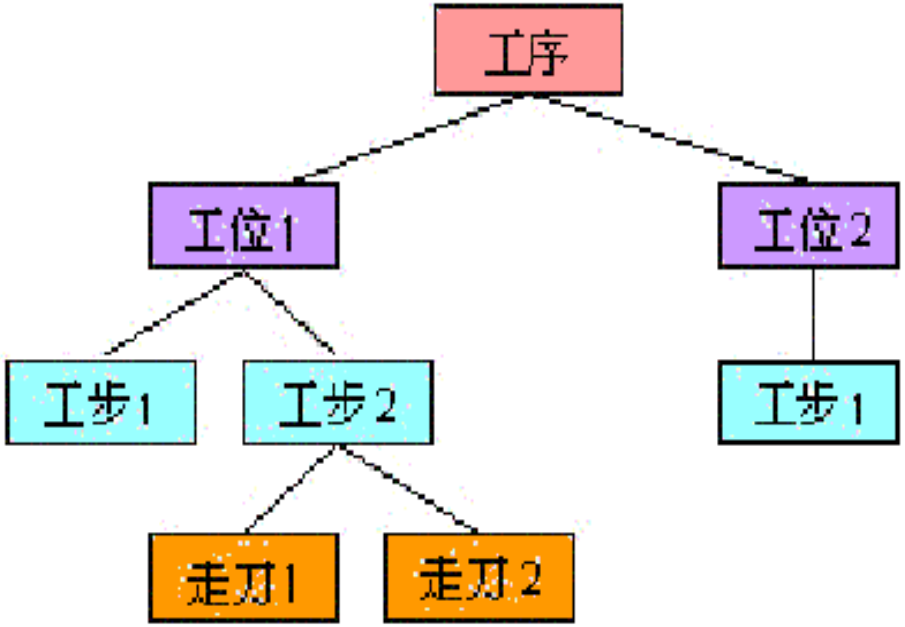
概述

5) 走刀　刀具在加工表面上切削一次所完成的内容。

走刀是构成工艺过程的最小单元。

工序、安装、工位、工步和走刀之间的关系如下：





概述

4　机械加工工艺规程

1）　工艺文件

2）　工艺规程的作用

是组织生产的主要技术文件

工艺规程是生产准备工作的依据

是新建和扩建加工车间时的主要技术文件

概述

表 7.1　机械加工工艺过程卡片

厂　名	机械加工工艺过程卡片	产品型号		零(部)件图号		共 1 页
		产品名称	解放牌汽车	零(部)件名称	万向节滑动叉	第 1 页

材料牌号	45	毛坯种类	锻件	毛坯外形尺寸		每毛坯件数	1	每台件数	1	备注	

	工序号	工序名称	工序内容	车间	工段	设备	工艺装备	工时 准备	工时 单件
	1	车	车外圆、螺纹及端面	机加		CA6140	车夹具,车刀,卡板		
	2	车	钻、扩花键底孔及镗止口	机加		CA6140	车夹具、ϕ25、ϕ41、钻头,ϕ43 扩孔钻,YT5 镗刀		
	3	车	倒角	机加		CA6140	车夹具,成形刀		
	4	钻	钻 Z1/8″底孔	机加		Z525	钻模,ϕ8.8 钻头		
	5	拉	拉花键孔	机加		L6120	拉床夹具,拉刀,花键量规		
	6	铣	粗铣二端面	机加		X62	铣夹具,ϕ175 高速钢镶齿三面刃铣刀,卡板		
	7	钻	钻、扩 ϕ39 孔并倒角	机加		Z535	钻模,ϕ25、ϕ37 钻头,ϕ38.7 扩孔钻,90°全忽钻		
	8	镗	粗、精镗 ϕ39 孔	机加		T740	镗刀头,专用夹具		
描图	9	磨	磨端面	机加		M7130	GB46ZR$_1$,A6P350×40×127 砂轮,卡板,专用夹具		
	10	钻	钻 M8 底孔并倒角	机加		Z4112-2	钻模,ϕ6.7 钻头,120°全忽钻		
描校	11	钻	攻螺纹 M8,Z1/8″	机加		Z525	钻模,M8、Z1/8″机用丝锥		
	12	冲	冲箭头	机加		油压机			
底图号	13	检	终检	机加					
装订号									

标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	编制(日期)	审核(日期)	会签(日期)	

概述

表 7.3 机械加工工艺卡片

厂名	机械加工工艺卡片	产品型号		零(部)件图号		共 3 页
		产品名称	解放牌汽车	零(部)件名称	万向节滑动叉	第 1 页

材料牌号	45	毛坯种类	锻件	毛坯外形尺寸		每毛坯件数	1	每台件数	1	备注	

工序号	安装号	工步号	工序内容	切削用量				设备名称及编号	工艺装备名称及编号			工人技术等级	工时	
				切削深度 (mm)	切削速度 (m/min)	每分钟转数或往复次数	进给量 (mm/r)		夹具	刀具	量具		准备	单件
			模锻											
			退火											
1			车外圆、螺纹及端面											
		1	车端面至 ϕ30mm，保证尺寸 185±0.5mm	3	154	760	0.4	CA6140	车夹具	YT15 端面车刀	卡规			0.16
		2	车外圆 ϕ62mm，L_1=90mm	1.5	154	760	0.6	CA6140	车夹具	45°YT15 外圆车刀	卡规			0.22
		3	车外圆 ϕ60mm，L_2=20mm	1	154	760	0.6	CA6140	车夹具	外圆车刀	卡规			0.06
		4	倒角 1.5×45°		154	760		CA6140	车夹具	外圆车刀				
		5	车螺纹 M60×1，L_3=15mm		35	185	1	CA6140	车夹具	螺纹车刀	螺纹环规			0.5
2			钻、扩花键底孔、镗止口											
		1	钻通孔 ϕ25mm	12.5	14.4	183	0.38	CA6140	车夹具	ϕ25 钻头				2.3
		2	扩钻通孔 ϕ41mm	8	7.46	58	0.56	CA6140	车夹具	ϕ41 钻头				4.57
		3	扩孔至 ϕ43mm	0.9	7.8	58	0.92	CA6140	车夹具	ϕ43 扩孔钻				3
		4	镗止口 ϕ55mm，保证尺寸 140±0.3		74	430	0.21	CA6140	车夹具	YT5 镗刀	塞规			0.27
			其余从略											

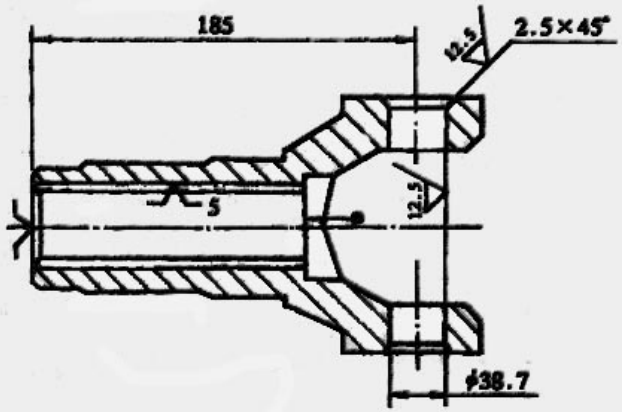
描图 描校 底图号 装订号

												编制(日期)		审核(日期)		会签(日期)							
标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期														

概述

表 7.2　机械加工工序卡片

厂名	机械加工工序卡片	产品型号		零(部)件图号		共　页
		产品名称	解放牌汽车	零(部)件名称	万向节滑动叉	第　页



车间	工序号	工序名称	材料牌号
	7	钻、扩 ϕ39 孔，倒角	45

毛坯种类	毛坯外形尺寸	每坯件数	每台件数
锻件		1	1

设备名称	设备型号	设备编号	同时加工件数
立式钻床	Z535		1

夹具编号	夹具名称	冷却液	
	钻模		
		工序工时	
		准备	单件
			1.52

	工步号	工步内容	工艺装备	主轴转速 (r/min)	切削速度 (m/min)	走刀量 (mm/r)	吃刀深度 (mm)	走刀次数	工时定额 机动	工时定额 辅助
描图	1	钻孔 ϕ25mm，保证尺寸 185mm	ϕ25 钻头	195	15.3	0.32	12.5	1	0.5	
	2	扩钻孔至 ϕ37mm	ϕ37 钻头	68	7.8	0.57	6	1	0.72	
描校	3	扩孔至 ϕ38.7mm	ϕ38.7 扩孔钻	68	8.26	1.22	0.85	1	0.3	
	4	倒角 2.5×45°						1		
底图号										
装订号										

标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	编制(日期)	审核(日期)	会签(日期)		

概述

3） 制订工艺规程的原始资料

1）产品装配图、零件图；

2）产品验收质量标准；

3）产品的年生产纲领；

4）毛坯材料与毛坯生产条件；

5）制造厂的生产条件，包括机床设备和工艺装备的规格、性能和现在的技术状态、工人的技术水平、工厂自制工艺装备的能力以及工厂供电、供气的能力等有关资料；

6）工艺规程设计、工艺装备设计所需要的设计手册和有关标准；

7）国内外先进制造技术资料等。

概述

4. 工艺规程的设计原则

1）保证质量；

2）高生产率；

3）低制造成本；

4）轻劳动强度，保证生产安全。

6.1 生产过程和工艺过程

6.2 机械加工工艺规程设计

6.3 加工余量与工序尺寸

机械加工工艺规程设计

1 机械加工工艺规程设计的内容及步骤

(1) 分析零件图和产品装配图

(2) 对零件图和装配图进行工艺审查

(3) 由年生产纲领研究确定零件生产类型

(4) 确定毛坯种类、形状、尺寸和精度

(5) 拟定工艺路线

其主要内容包括：选择定位基准，确定各表面加工方法，划分加工阶段，确定工序集中和分散程度，安排工序顺序等。在拟定工艺路线时，需同时提出几种可能的方案，然后通过技术、经济的对比分析，最后确定一种最佳工艺方案。

机械加工工艺规程设计

（6）确定确定工序所用机床设备

1）加工范围与工件尺寸相适应

2）加工精度与工序要求相适应

3）机床效率与生产类型相适应

（7）确定工序的工艺装备：选择夹具、刀具、量具和辅具

（8）确定各工序的加工余量，计算工序尺寸及公差。

（9）确定各工序的技术要求及检验方法。

（10）确定各工序的切削用量和工时定额。

（11）编制工艺文件。

机械加工工艺规程设计

机械加工工艺过程卡片格式

	机械加工工艺过程卡片	产品型号		零(部)件图号			
		产品名称		零(部)件名称		共( )页	第( )页

材料牌号		毛坯种类		毛坯外形尺寸		每个毛坯可制件数		每台件数		备注	

工序号	工序名称	工序内容	车间	工段	设备	工艺装备	工时	
							准终	单件
描图								
描校								
底图号								

装订号											设计(日期)	审核(日期)	标准化(日期)	会签(日期)	
	标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期					

机械加工工序卡片格式

	机械加工工序卡片	产品型号		零(部)件图号			
		产品名称		零(部)件名称		共(　)页	第(　)页

车间	工序号	工序名称	材料牌号
毛坯种类	毛坯外形尺寸	每个毛坯可制件数	每台件数
设备名称	设备型号	设备编号	同时加工件数

夹具编号	夹具名称	切削液	
工位器具编号	工位器具名称	工序工时	
		准终	单件

工步号	工步内容	工艺装备	主轴转速 $r \cdot min^{-1}$	切削速度 $m \cdot min^{-1}$	进给量 $mm \cdot r^{-1}$	切削深度 mm	进给次数	工步工时	
								机动	辅助
描图									
描校									
底图号									
装订号									

标记	处数	更改文件号	签字	日期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	设计（日期）	审核（日期）	标准化（日期）	会签（日期）	

2 零件的工艺分析

（1） 产品的零件图和装配图分析

1) 零件图的完整性和正确性

检查视图、尺寸、公差、表面粗糙度、表面几何形状和位置公差标注是否齐全、合理等，重点是掌握主要表面的技术要求。

2) 检查零件材料的选择是否合理

零件的选材要立足国内，在能满足使用要求的前提下尽量选用我国资源丰富的材料。

机械加工工艺规程设计

3) 分析零件的技术要求　着重分析以下方面

①加工表面的尺寸精度。

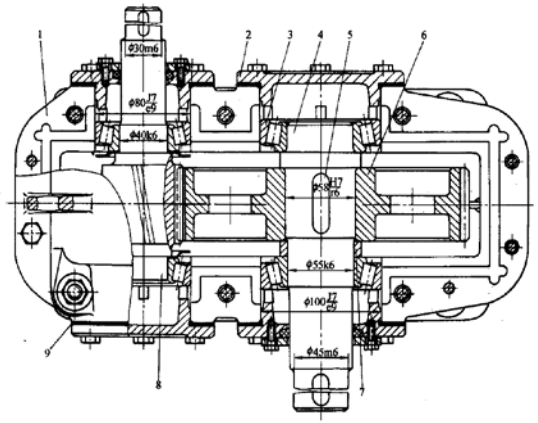
②加工表面的几何形状精度。

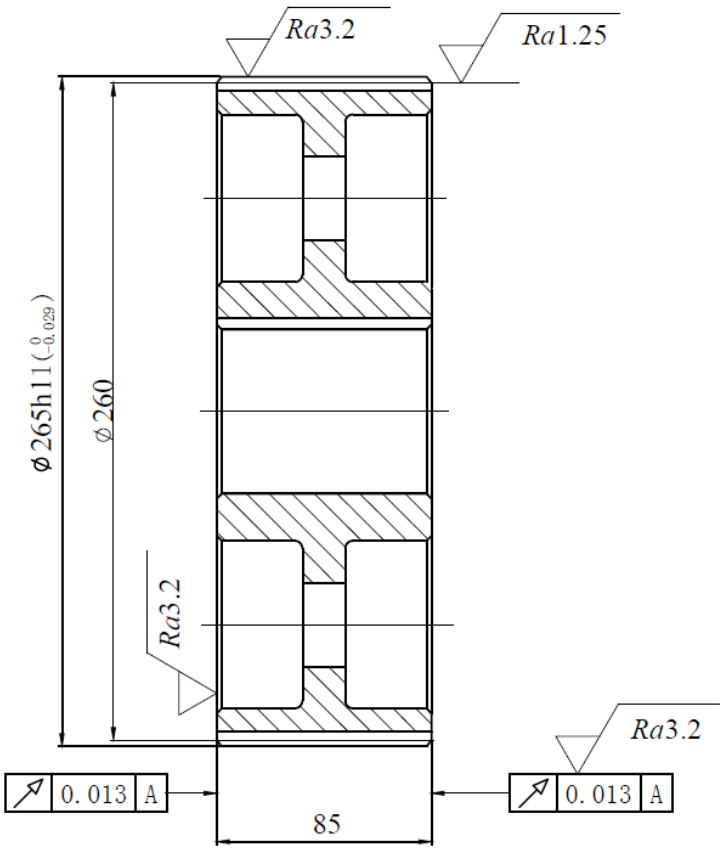
③加工表面间的相互位置精度。

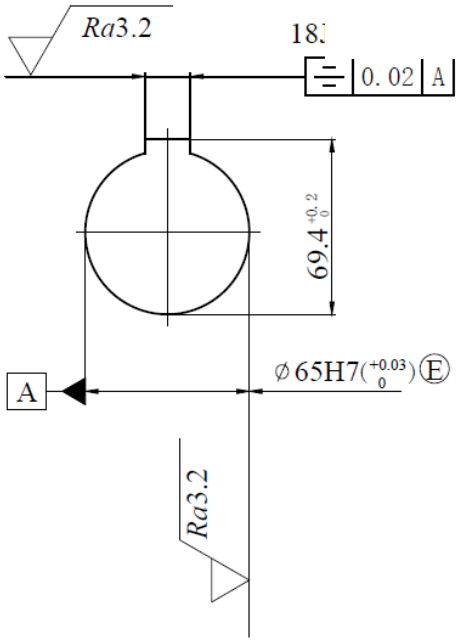
④表面质量要求。

⑤热处理等。

分析零件图和产品装配图



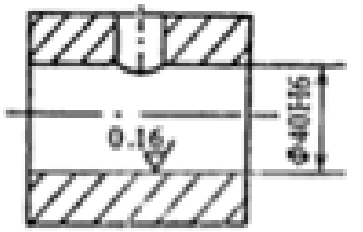
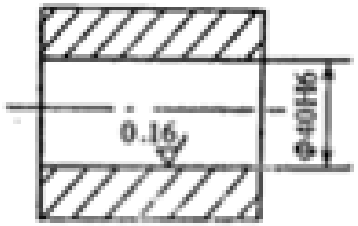
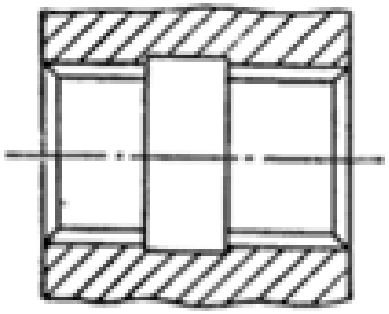
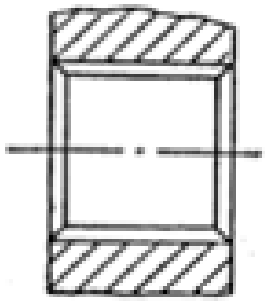




工艺审查

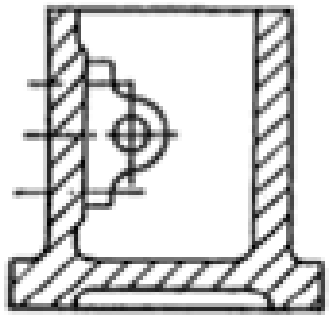
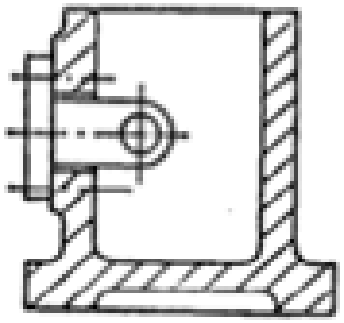
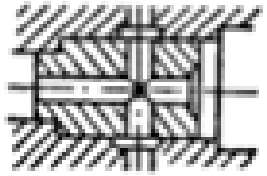
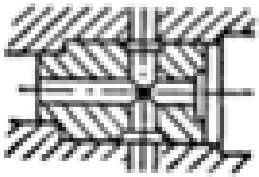
机械加工工艺规程设计

零件的结构工艺性：1. 避免切削振动及冲击；

注意事项	图例		说明
	改进前	改进后	
避免切削振动和冲击			精密镗削孔表面应连续
			均匀连续的花键孔容易获得较高精度

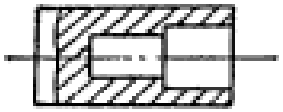
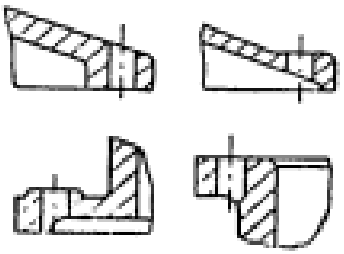
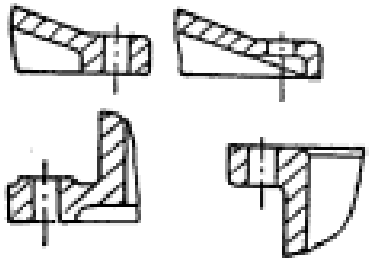
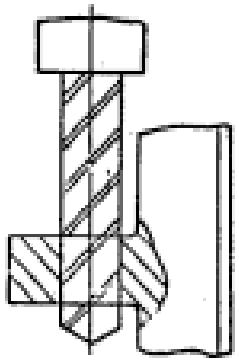
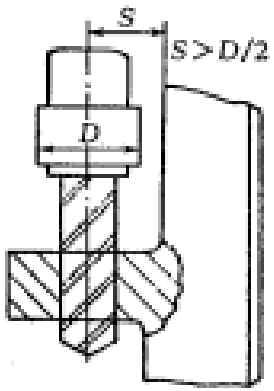
机械加工工艺规程设计

零件的结构工艺性：2. 避免难加工结构设计；

避免难加工结构			内端面加工不易获得高精度和低粗糙度
			外表面内槽加工比内沟槽加工方便，容易保证加工精度

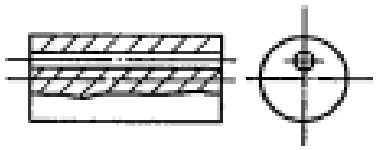
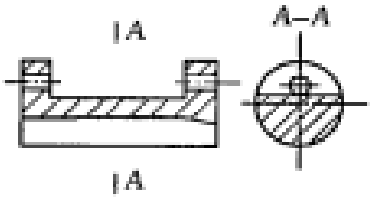
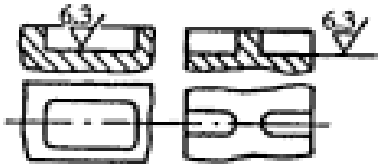
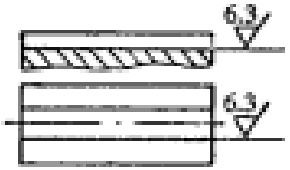
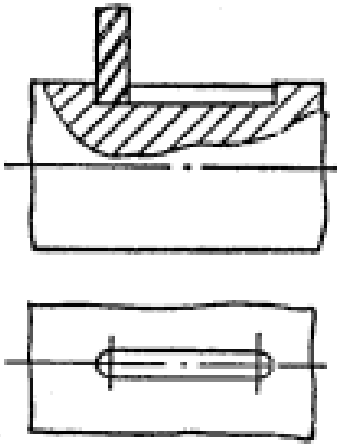
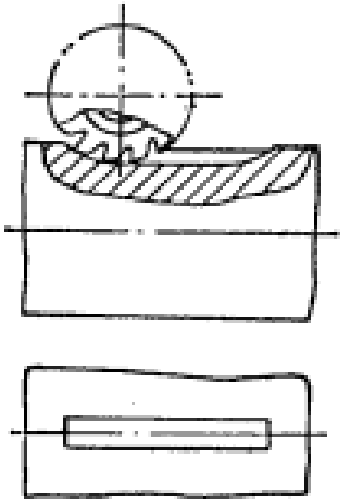
机械加工工艺规程设计

零件的结构工艺性：2. 避免难加工结构设计；

		平底孔加工应予避免
		钻削孔的出入端均不宜为斜面
		孔位不宜紧靠侧壁

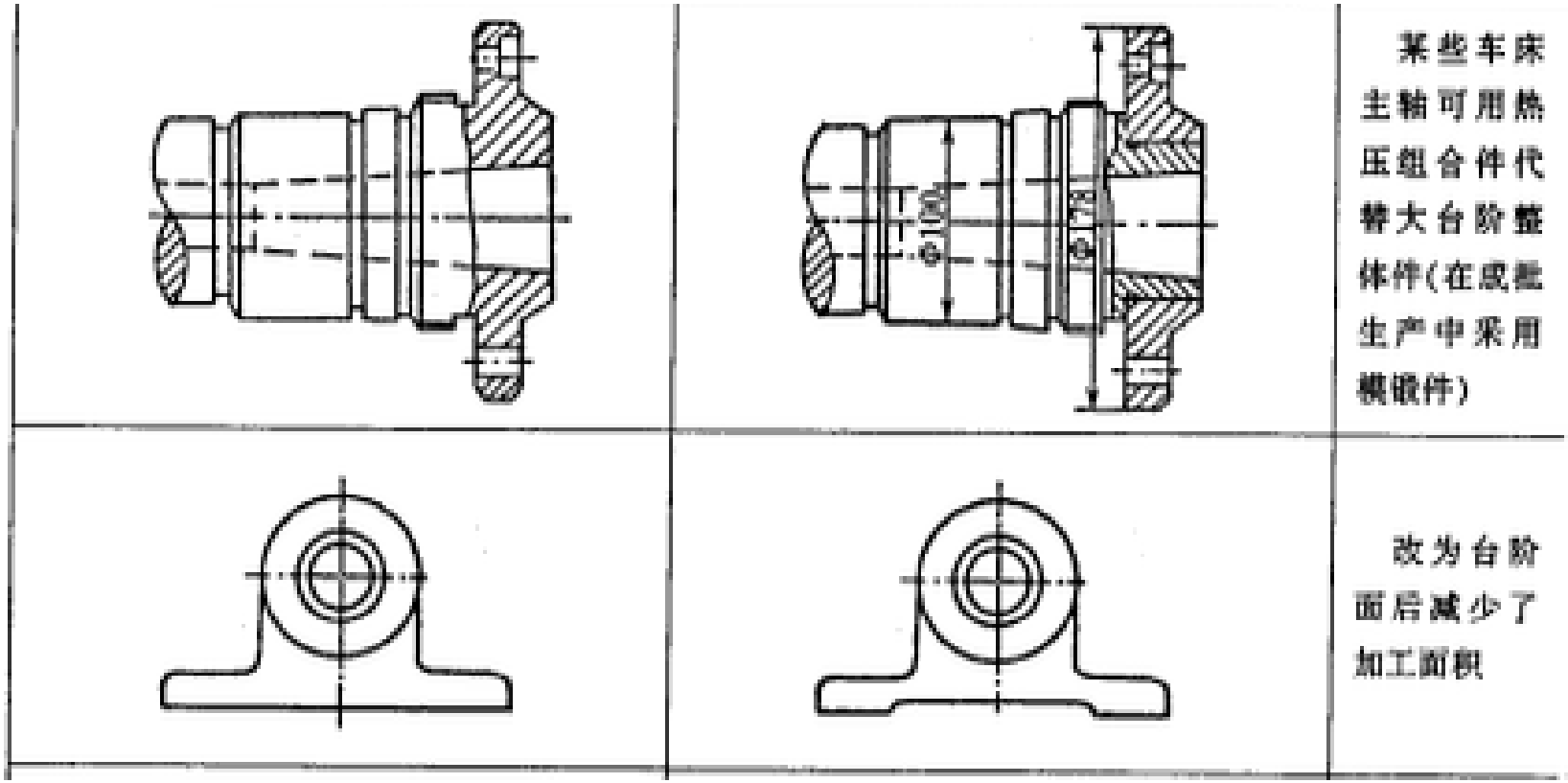
机械加工工艺规程设计

零件的结构工艺性：2. 避免难加工结构设计；

		细长孔不容易进行切削加工
		封闭凹窝和不通槽不利于进行切削加工
		避免用端铣刀加工封闭槽以改善切削条件，尤其是切入时的切削条件

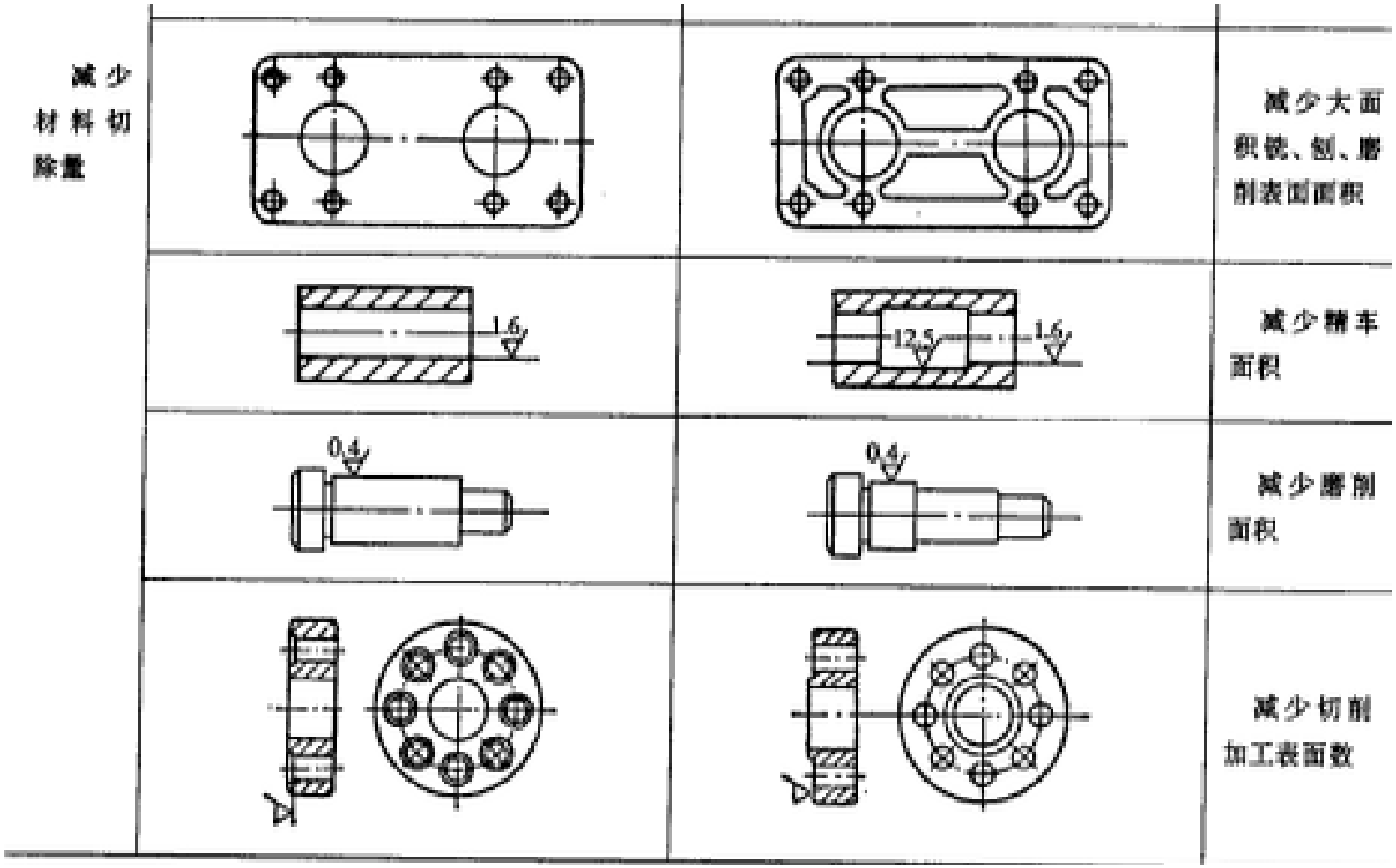
机械加工工艺规程设计

零件的结构工艺性：3. 减少加工量；



机械加工工艺规程设计

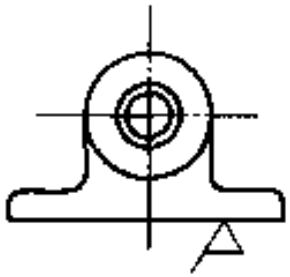
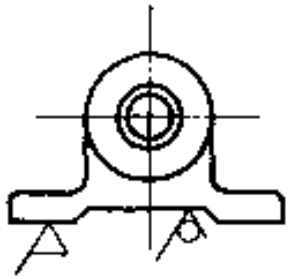
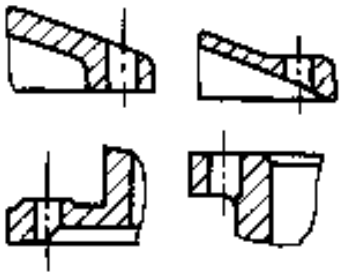
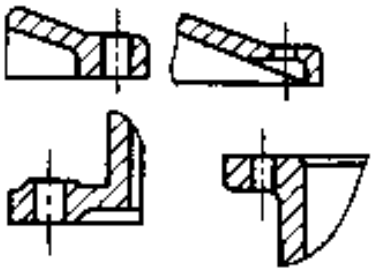
零件的结构工艺性：3. 减少加工量；



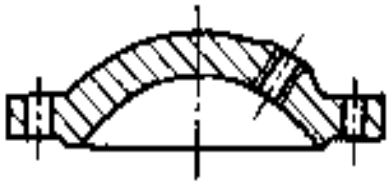
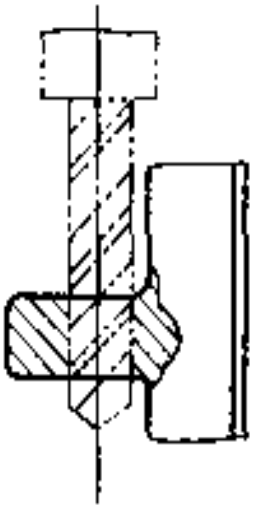
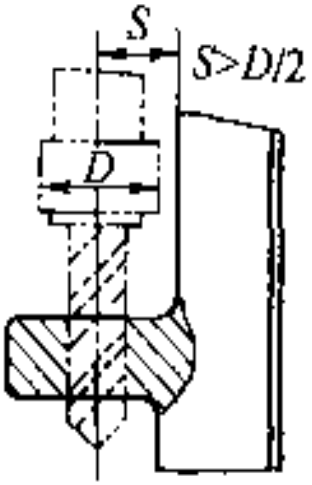
机械加工工艺规程设计

零件的结构工艺性：零件在满足使用要求的前提下所具有的制造可行性和加工经济性。

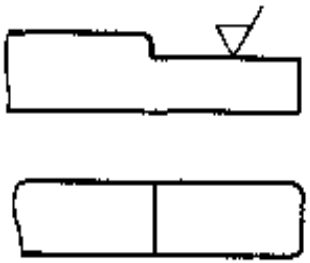
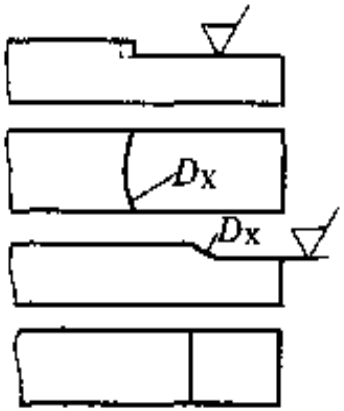
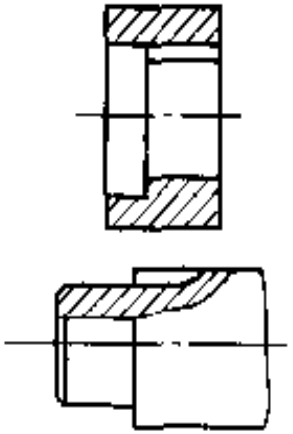
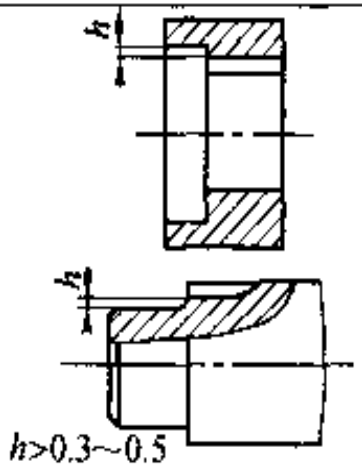
零件结构要素的工艺性

主要要求	结构工艺性		工艺性好的结构的优点
	不好	好	
1. 加工面积应尽量小			1. 减少加工量 2. 减少材料及切削工具的消耗量
2. 钻孔的入端和出端应避免斜面			1. 避免刀具损坏 2. 提高钻孔精度 3. 提高生产率

机械加工工艺规程设计

3. 避免斜孔			1. 简化夹具结构 2. 几个平行的孔便于同时加工 3. 减少孔的加工量
4. 孔的位置不能距壁太近			1. 可采用标准刀具和辅具 2. 提高加工精度

机械加工工艺规程设计

5. 封闭平面有与刀具尺寸及形状相应的过渡面			1. 减少加工量 2. 采用高生产率的加工方法及标准刀具
6. 槽与沟的表面不应与其他加工面重合			1. 减少加工量 2. 改善刀具工作条件 3. 在已调整好的机床上有加工的可能性

机械加工工艺规程设计

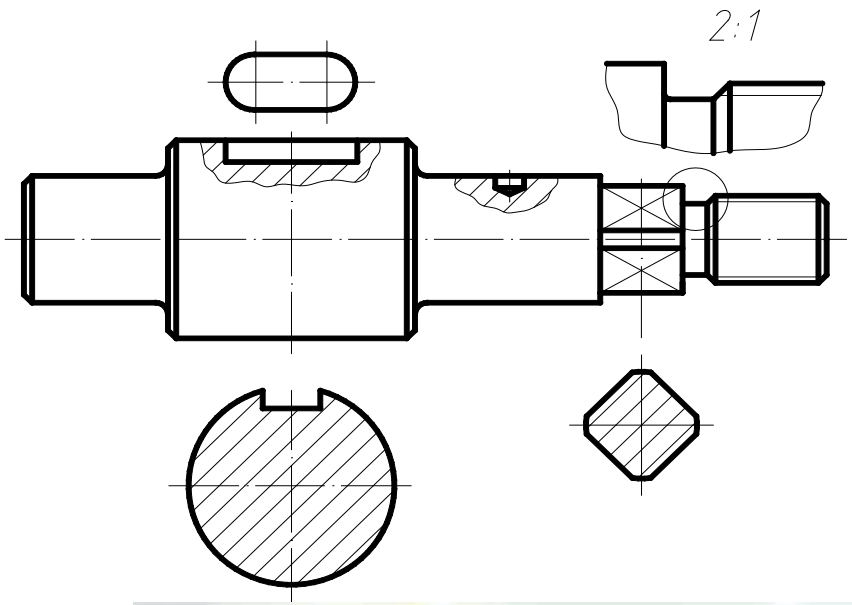
3 毛坯种类的选择

各类毛坯的特点及适用范围

毛坯种类	制造精度（IT）	加工余量	原 材 料	工件尺寸	工件形状	机械性能	适用生产类型
型　　材		大	各种材料	小　型	简 单	较好	各种类型
型材焊接件		一般	钢　材	大、中型	较复杂	有内应力	单　件
砂型铸造	13级以下	大	铸铁, 铸钢, 青铜	各种尺寸	复 杂	差	单件小批
自由锻造	13级以下	大	钢材为主	各种尺寸	较简单	好	单件小批
普通模锻	11～15	一般	钢, 锻铝, 铜等	中、小型	一 般	好	中、大批量
钢模铸造	10～12	较小	铸铝为主	中、小型	较复杂	较好	中、大批量
精密锻造	8～11	较小	钢材, 锻铝等	小　型	较复杂	较好	大 批 量
压力铸造	8～11	小	铸铁, 铸钢, 青铜	中、小型	复 杂	较好	中、大批量
熔模铸造	7～10	很小	铸铁, 铸钢, 青铜	小型为主	复 杂	较好	中、大批量
冲压件	8～10	小	钢	各种尺寸	复 杂	好	大 批 量
粉末冶金件	7～9	很小	铁, 铜, 铝基材料	中、小尺寸	较复杂	一般	中、大批量
工程塑料件	9～11	较小	工程塑料	中、小尺寸	复杂	一般	中、大批量

典型零件毛坯选择

（1）轴套类零件



结构特点：主体一般为同轴回转体，且轴向尺寸远大于径向尺寸，在沿轴线方向通常有倒角、轴肩、退刀槽、越程槽、键槽、螺纹、销孔和螺纹孔等小的结构。

功用分析：轴主要用来支承传动零件和传递动力；套一般装在轴上用于轴向定位、传动或连接。

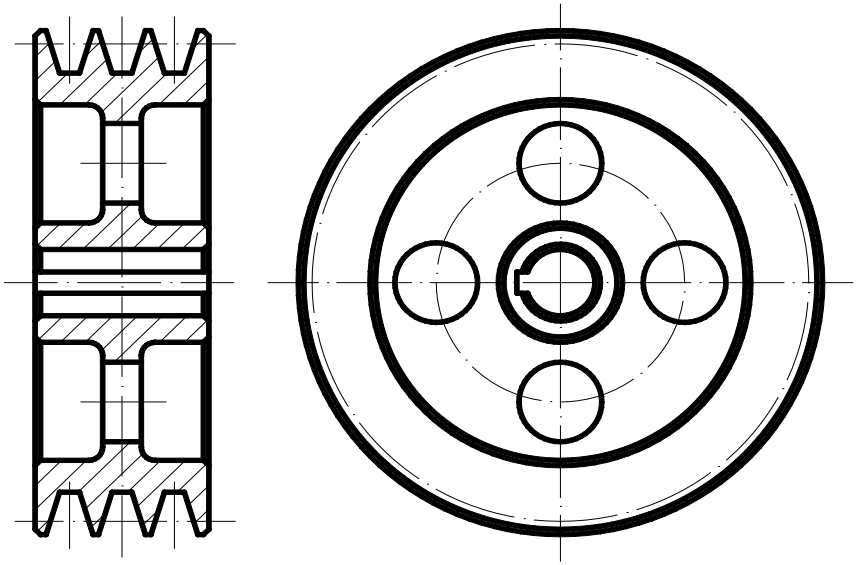
加工方法：一般以车加工为主，加工时零件轴线水平放置。

毛坯选择：热轧圆钢，45#钢。

减速器传动轴轴的加工路线为：
热轧棒料下料—粗加工—调质处理—精加工—磨削

典型零件毛坯选择

（2）轮盘类零件

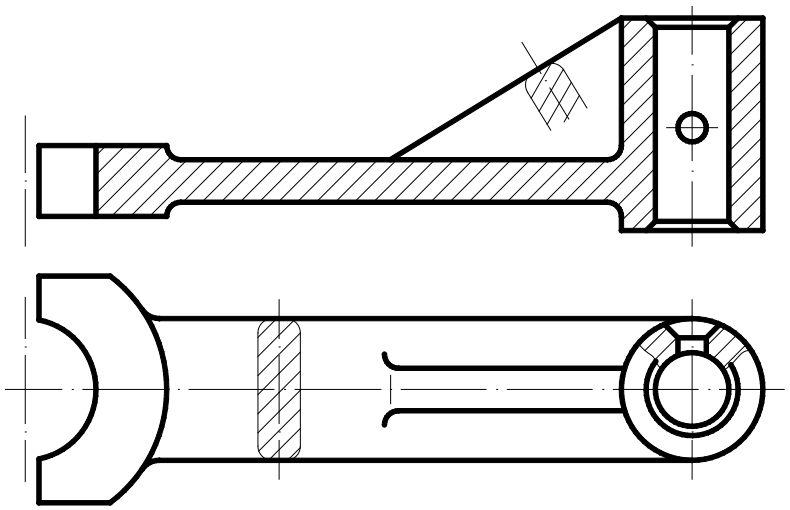


结构特点：主体一般为同轴回转体，且轴向尺寸远小于径向尺寸。
功用分析：轮与轴配合用来传递旋转运动和扭矩，盘或盖主要用于支承、轴向定位及密封。
加工方法：一般以车床加工为主，加工时零件轴线水平放置。
毛坯选择：**HT200或者锻件**。

机床齿轮的加工路线为：
下料-锻造-正火-粗加工-调质-精加工-高频淬火及低温回火-磨削

典型零件毛坯选择

（3）叉架类零件



结构特点： 形状不规则，外形复杂。

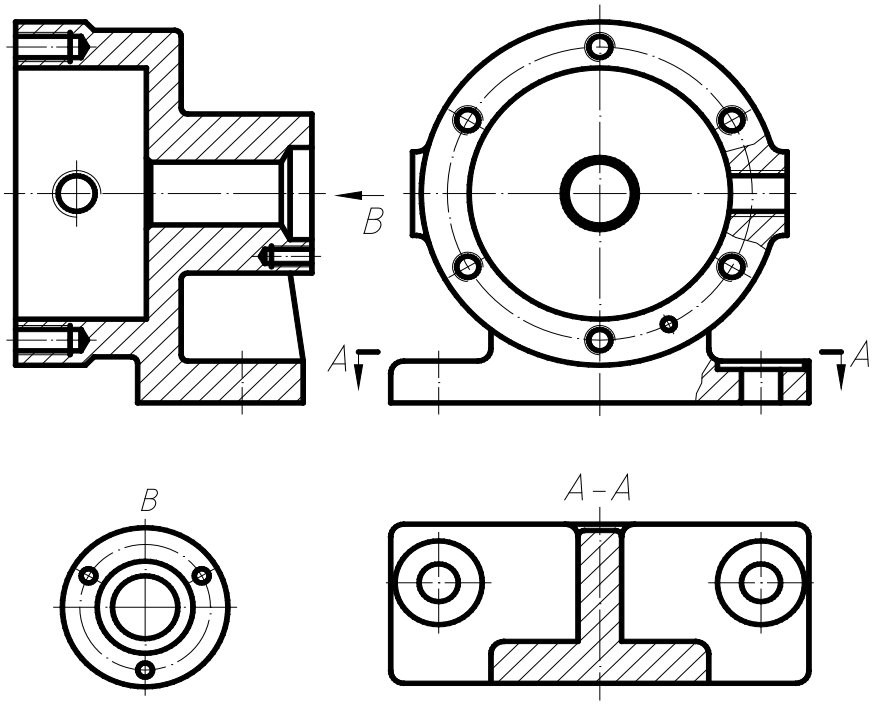
功用分析： 包括各种用途的拨叉和支架。拨叉主要用在机床、内燃机等各种机器的操纵机构上，实现一定动作，改变其它零件的位置；支架主要起支承和连接作用。

加工方法： 因叉架类零件一般都是锻件或铸件，往往需要多种加工方法。

毛坯选择： 由于结构形状较为复杂且不太规则，多选用铸件，如HT200

典型零件毛坯选择

（4）箱体类零件



结构特点：主体一般为壳体，多为铸件，内外形状都较复杂，尤其内腔比较复杂。箱壁上往往有各种位置的孔，并多有带安装孔的底板，上面带有凹坑或凸台结构；支承孔处常有加厚凸台或加强肋。

功用分析：箱体类零件一般是机器或部件主体部分，它起着支承、包容以及保护运动零件和其它零件的作用。

加工方法：箱体类零件的加工工序和加工位置复杂多变。大的端面以铣削加工为主；大孔以镗为主；小孔系以钻-扩-铰-攻丝为主

毛坯选择：由于结构形状较为复杂且不太规则，多选用铸件，如HT200

4 定位基准的选择

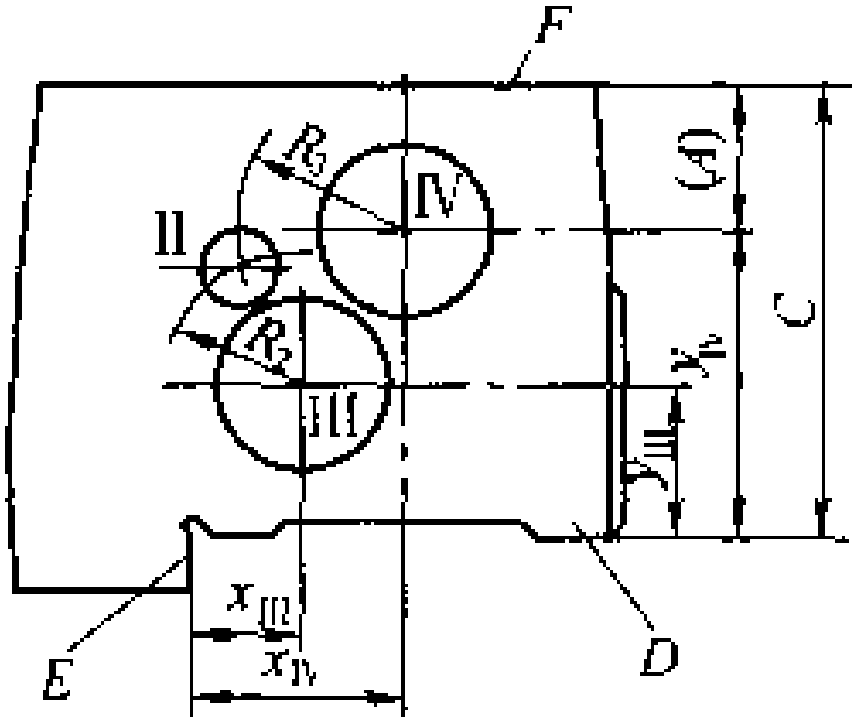
定位基准有精基准与粗基准之分：

粗基准：用毛坯上未经加工的表面作为定位基准。

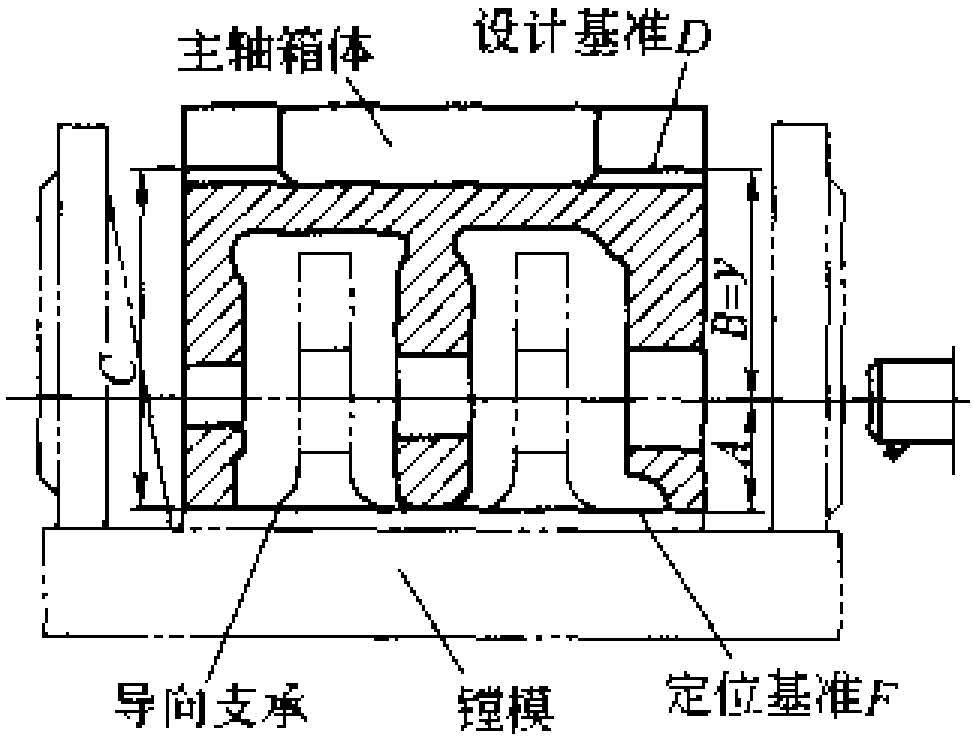
精基准：用加工过的表面作定位基准。

（1）精基准的选择原则

1）基准重合原则：定位基准与设计（工序）基准重合，以避免基准不重合误差。



主轴箱箱体的设计基准



设计基准与定位基准不重合

1）基准重合原则

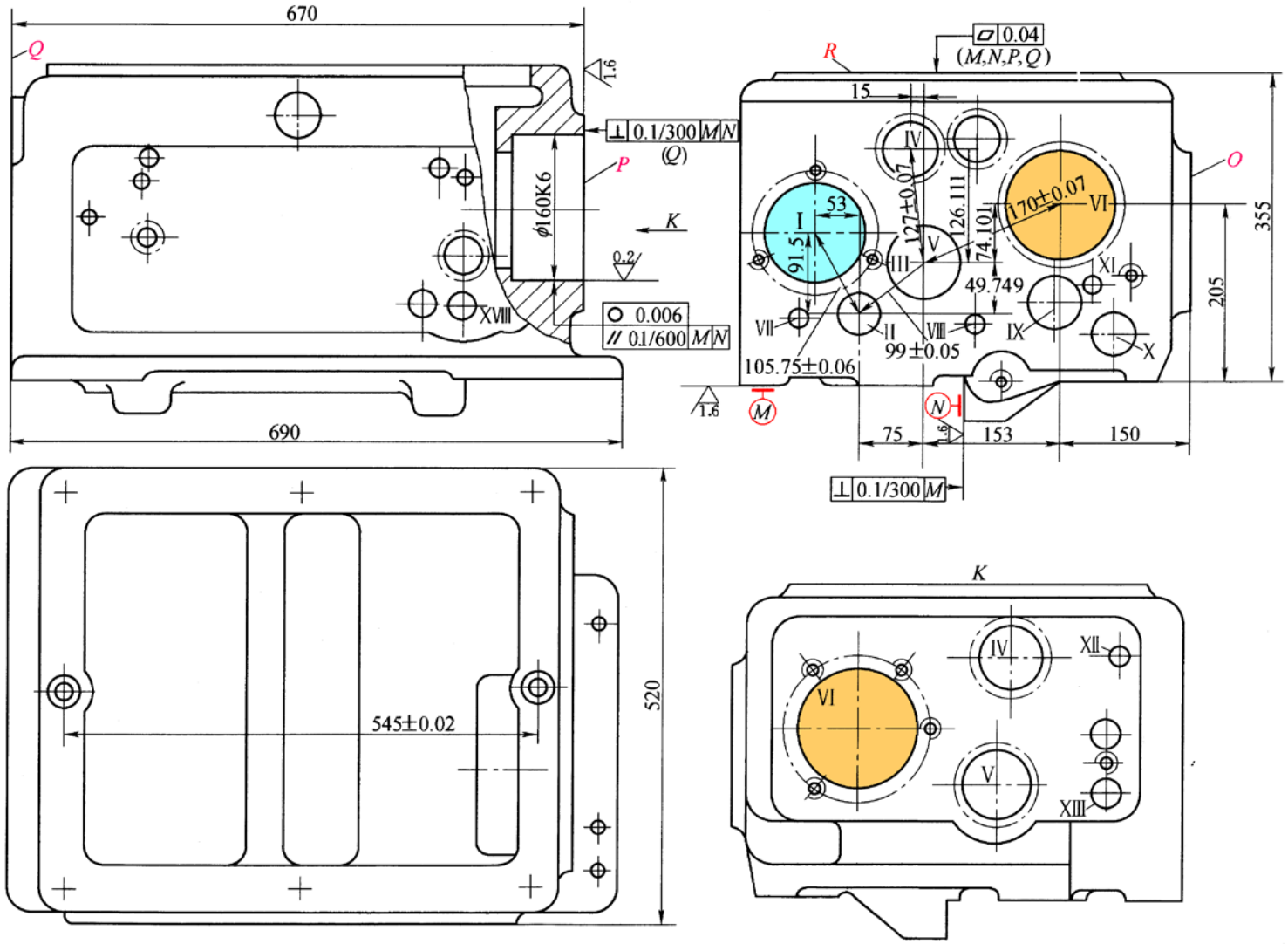
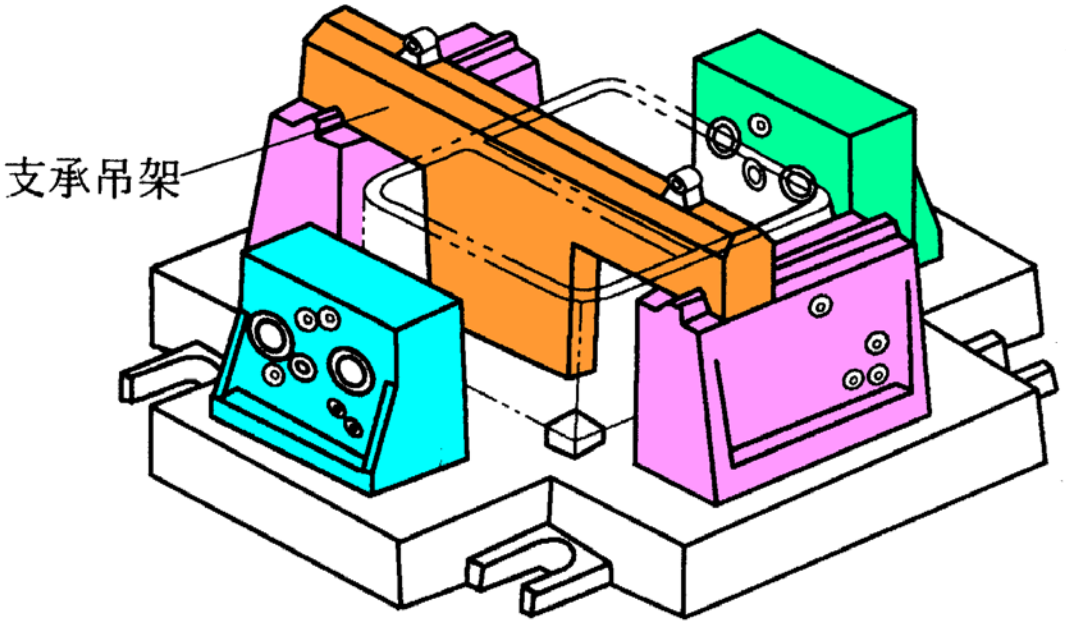


图 4－63　CA6140 型车床主轴箱箱体简图

1）基准重合原则：定位基准与设计（工序）基准重合，以避免基准不重合误差。

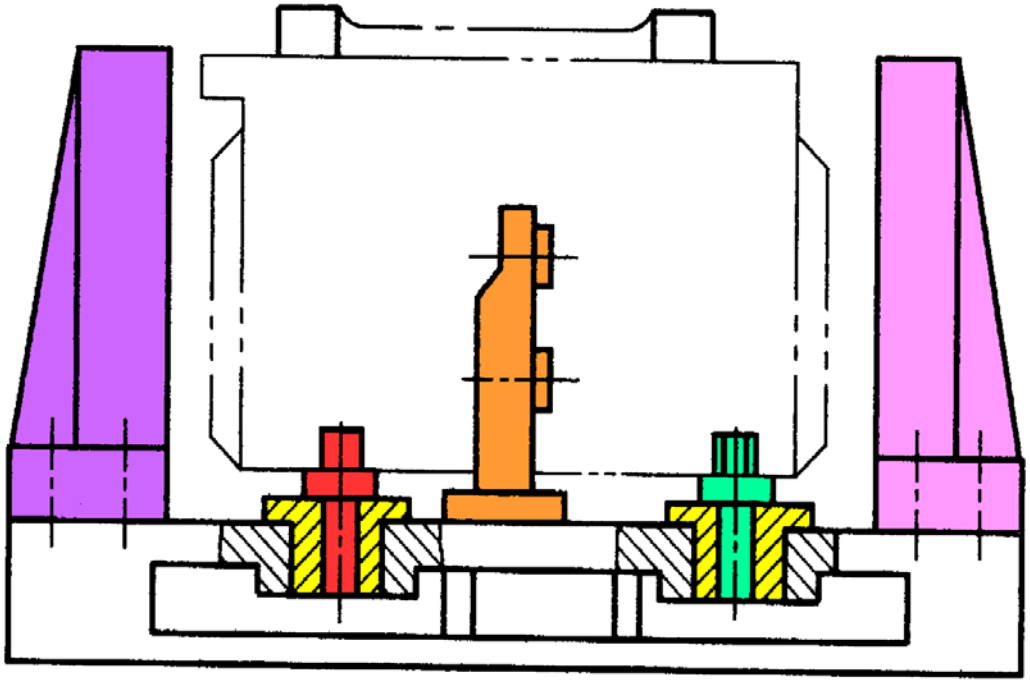
主要加工面是平面和孔。底面M和侧面N是装配基准、设计基准。大多数孔是轴承的支承孔，有较高尺寸精度和形位精度，要求最高的是主轴孔Ⅵ。

根据基准重合原则，选M面和N面作精基准，定位稳定可靠，且箱体开口朝上，镗孔时调整刀具、测量孔径等方便。

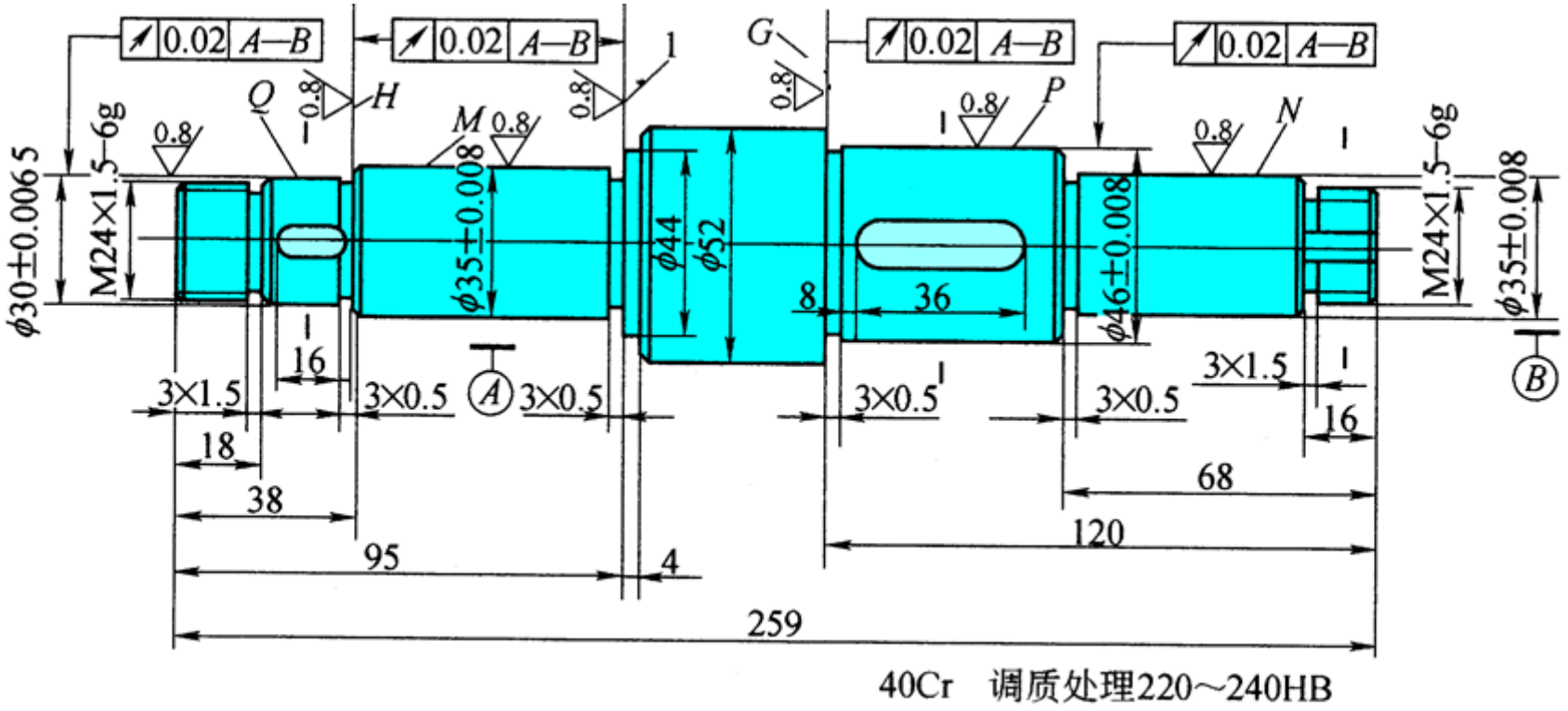


2）基准统一原则：多个表面的加工采用同一个定位基准，保证各表面间的位置精度。

在大批量生产中，用顶面R和两定位销孔作统一的精基准，定位可靠。

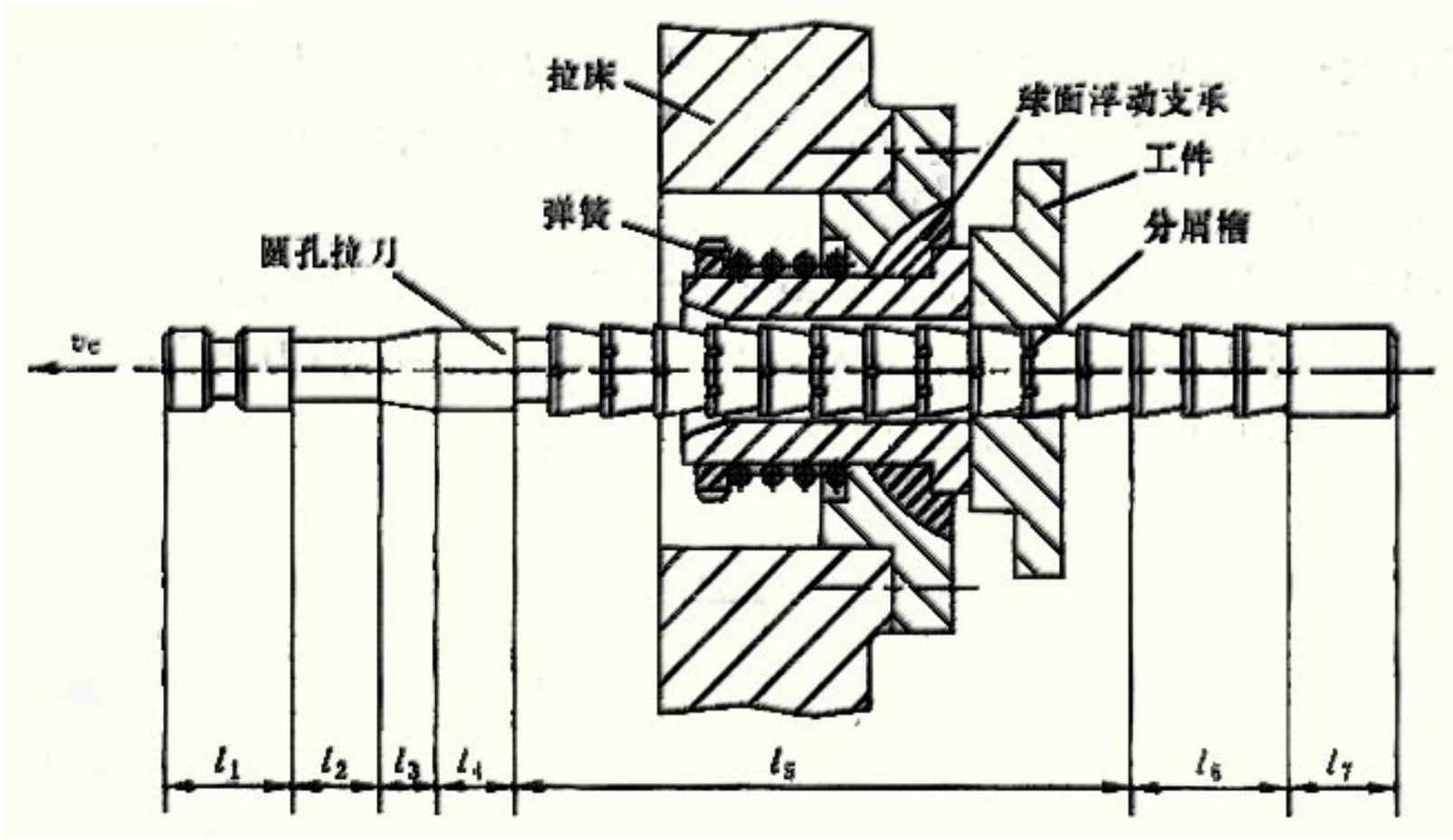


2）基准统一原则



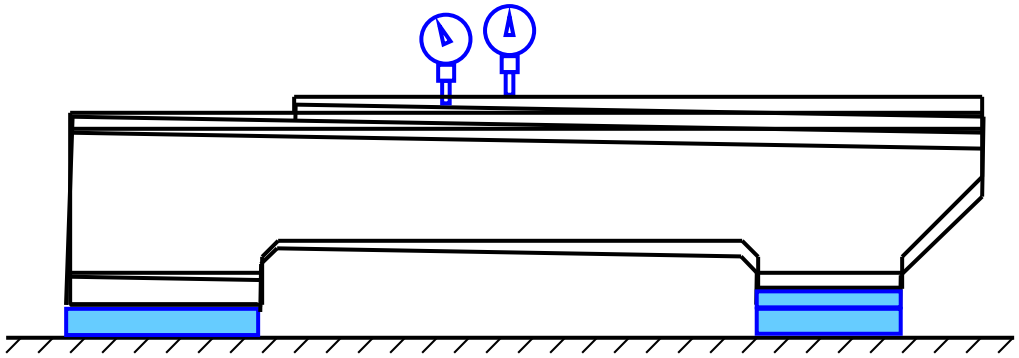
加工传动轴外圆表面和端面，在轴两端加工B型中心孔为定位精基准面。

3）自为基准原则：以加工表面自身为定位基准。一般用于精度较高而余量较小的场合及拉削加工（保护拉刀）等。



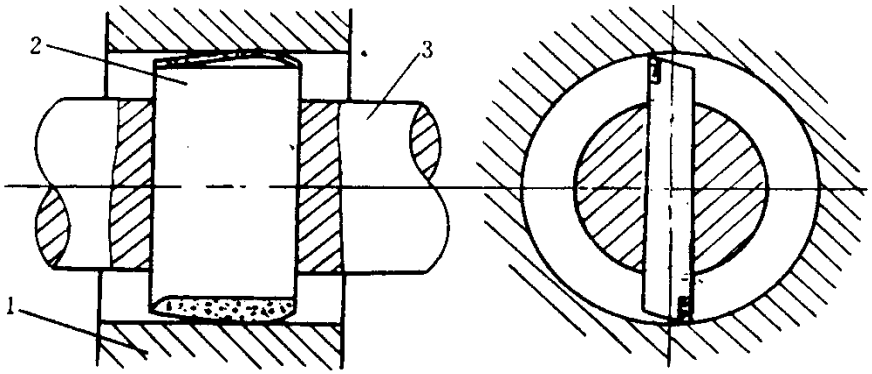
机械加工工艺规程设计

床身导轨面磨削加工



导轨磨削基准选择

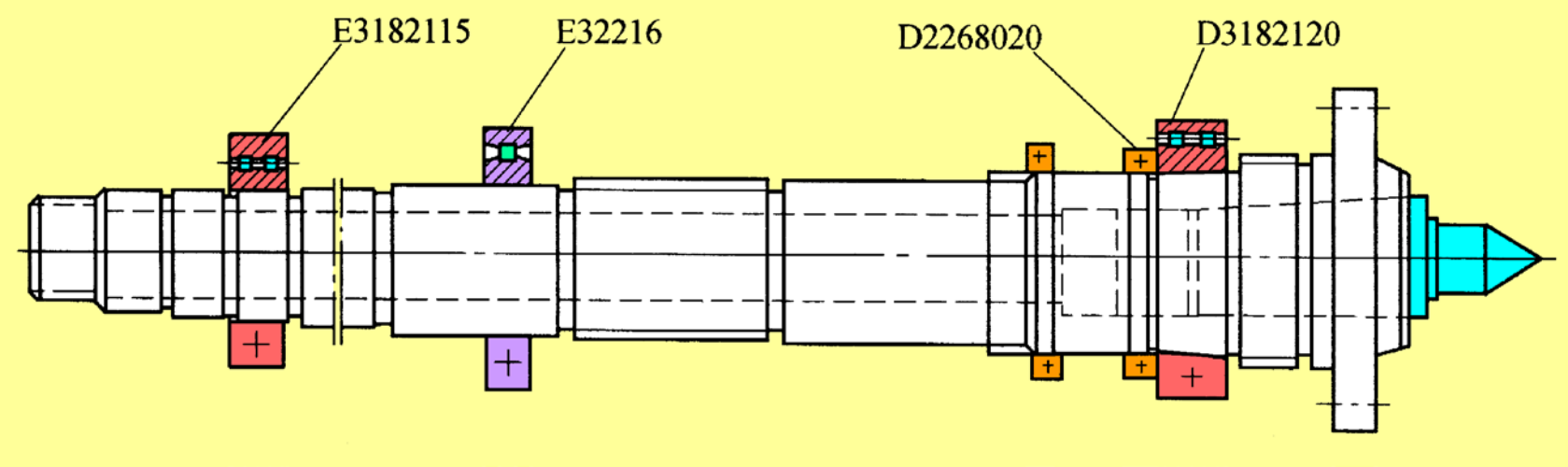
浮动镗刀块镗孔



浮动镗刀块

1—工件　2—镗刀块　3—镗杆

4）互为基准原则

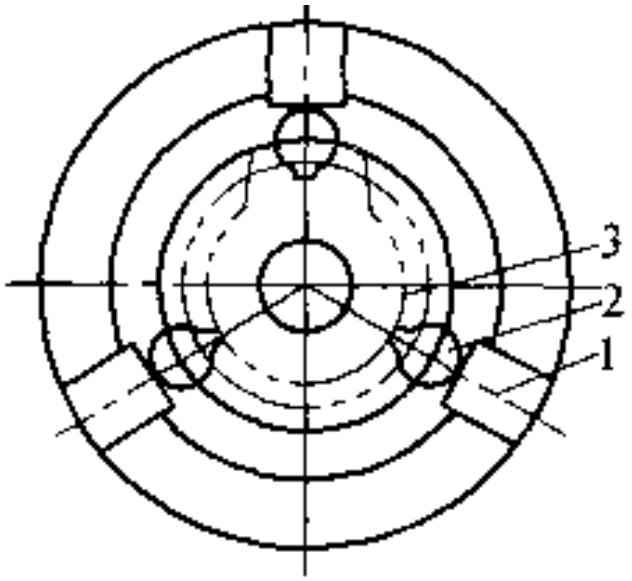


车床主轴前后支承轴颈与主轴锥孔有严格的同轴度要求；主轴锥孔定位磨削主轴前后支承轴颈表面．再以主轴前后支承轴颈表面为定位基准磨削主轴锥孔



4）互为基准原则：为了使加工表面间有较高的位置精度，采用相应的表面为基准反复加工。

5）应选尺寸精度与形位精度高，表面粗糙度较低，面积较大的面为精基准，一方面减小基准位移误差，另一方面方便于装夹。



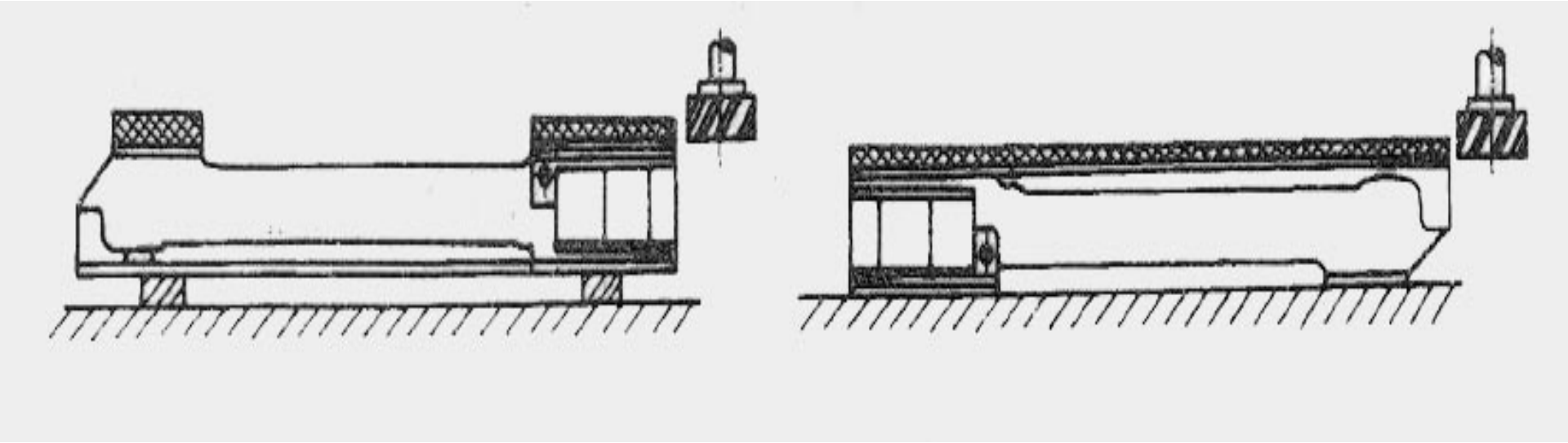
以齿形表面定位磨内孔

1—三爪卡盘；2—滚柱；3—工件

以齿形表面定位磨削内孔，以内孔定位磨削齿面，反复加工

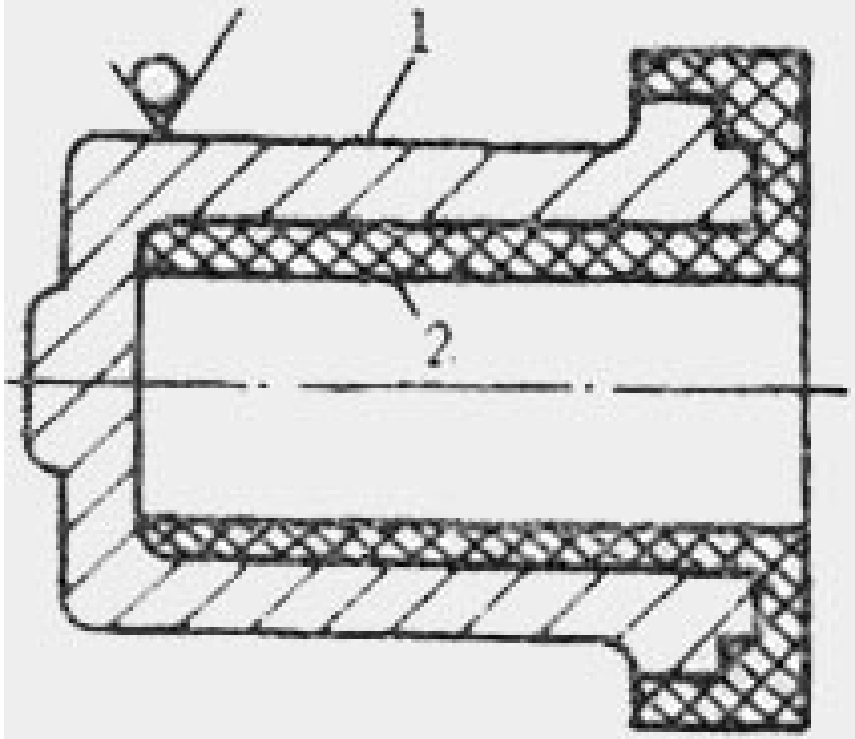
（2）粗基准的选择原则

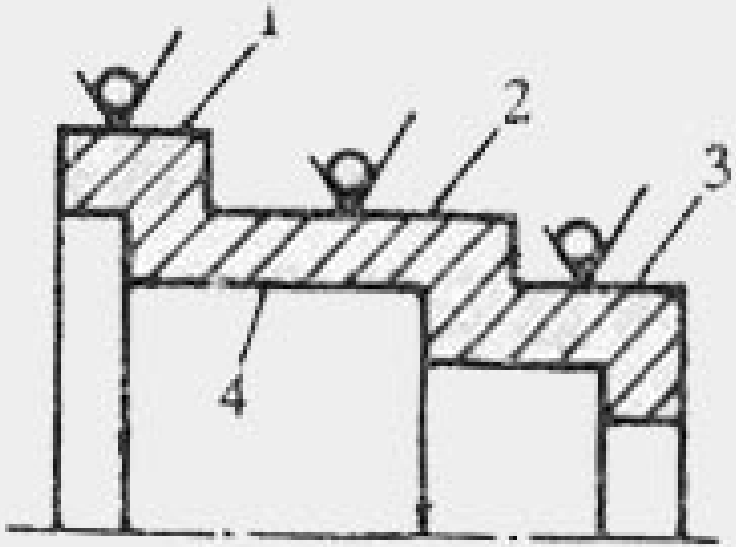
1）选重要表面位为粗基准，保证各重要加工表面加工余量均匀。



机械加工工艺规程设计

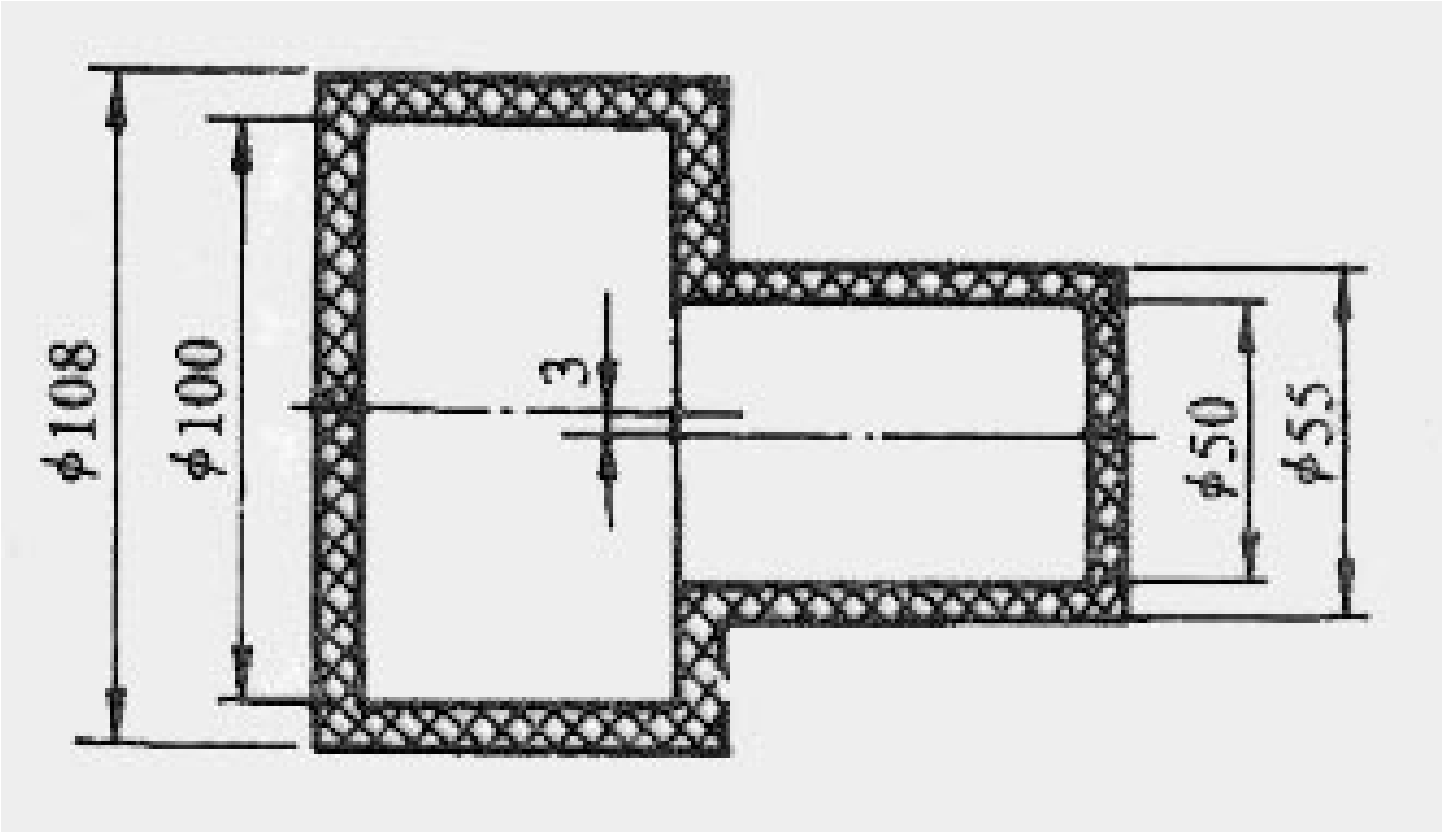
2）选不加工表面为粗基准，保证加工表面与不加工表面之间的相互位置精度。





机械加工工艺规程设计

3）选余量最小的表面为粗基准，保证各表面有足够的加工余量。

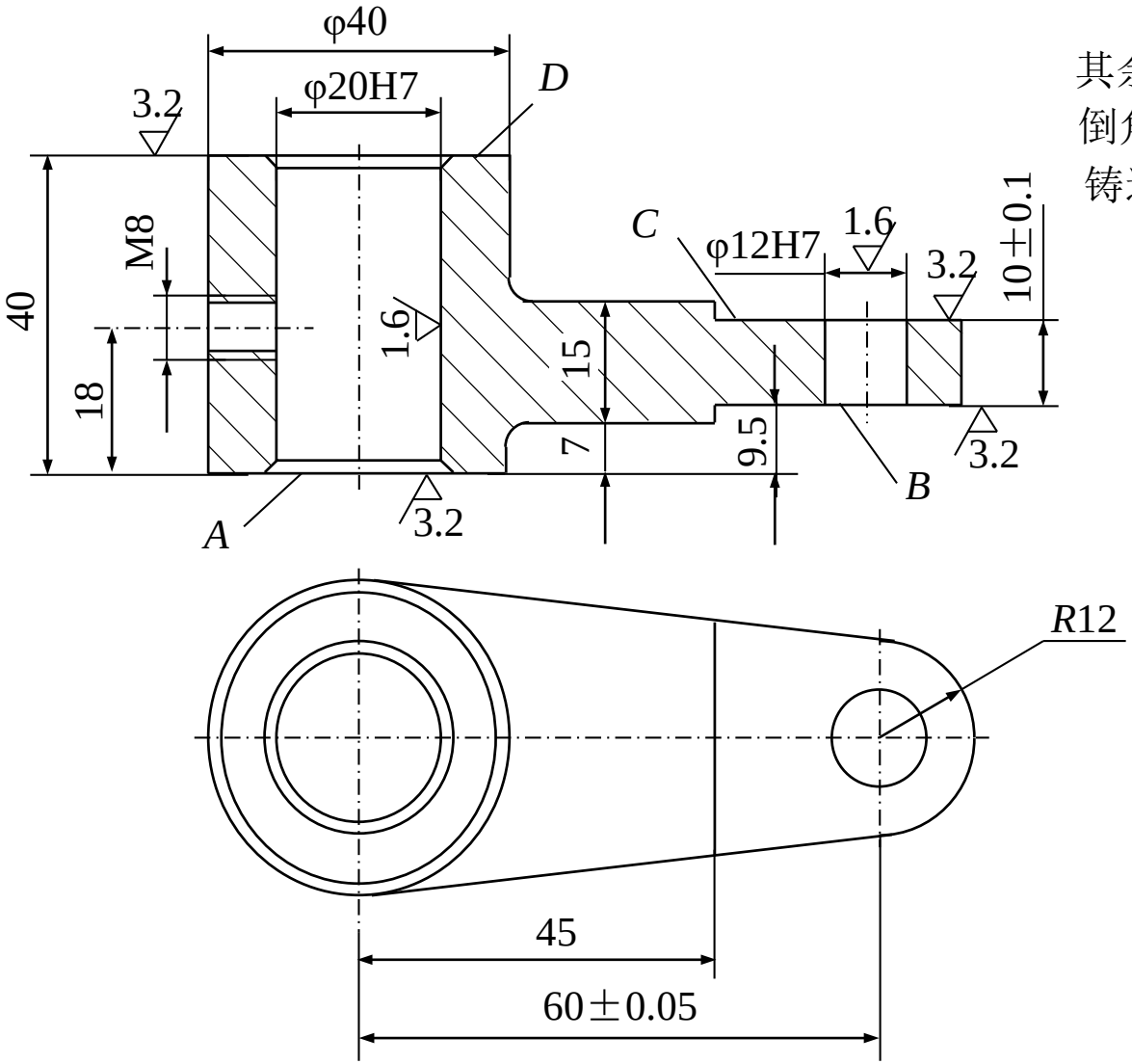


4）选宽大平整的表面为粗基准，保证安装稳定可靠。

5）粗基准只能使用一次（同一尺寸方向）。

机械加工工艺规程设计

选择图示摇杆零件的定位基准。零件材料为HT200，毛坯为铸件，生产批量：5000件。



摇杆零件图

机械加工工艺规程设计

5　工艺路线的制订

（1）　表面加工方法选择

先选定它的最终工序加工方法，然后再逐一选定该表面各有关前道工序的加工方法。考虑的主要因素：

- 应选择相应的获得经济精度的加工方法；
- 要考虑工件材料的性质；
- 要考虑工件的结构形状和尺寸大小；
- 要考虑生产率和经济性的要求；
- 要考虑工厂的现有设备情况和技术条件；

机械加工工艺规程设计

外圆表面加工方案

序号	加工方案	经济精度等级	表面粗糙度值 Ra/μm	适用范围
1	粗车	IT11 以下	50～12.5	适用于淬火钢以外的各种金属
2	粗车－半精车	IT10～IT8	6.3～3.2	
3	粗车－半精车－精车	IT8～IT7	1.6～0.8	
4	粗车－半精车－精车－滚压(或抛光)	IT8～IT7	0.2～0.025	
5	粗车－半精车－磨削	IT8～IT7	0.8～0.4	主要用于淬火钢，也可用于未淬火钢，但不宜加工有色金属
6	粗车－半精车－粗磨－精磨	IT7～IT6	0.4～0.1	
7	粗车－半精车－粗磨－精磨－超精加工(或轮式超精磨)	IT5	0.1～0.012	
8	粗车－半精车－精车－金刚石车	IT7～IT6	0.4～0.025	主要用于要求较高的有色金属的加工
9	粗车－半精车－粗磨－精磨－超精磨或镜面磨	IT5 以上	0.025～0.006	极高精度的外圆加工
10	粗车－半精车－粗磨－精磨－研磨	IT5 以上	0.1～0.006	

机械加工工艺规程设计

孔加工方案

序号	加工方案	经济精度等级	表面粗糙度值 $Ra/\mu m$	适用范围
1	钻	IT13～IT11	12.5	加工未淬火钢及铸铁的实心毛坯，也可用于加工有色金属（但表面粗糙度稍大，孔径小于 15～20 mm）
2	钻－铰	IT10～IT8	6.3～1.6	
3	钻－粗铰－精铰	IT8～IT7	1.6～0.8	
4	钻－扩	IT11～IT10	12.5～6.3	同上，但是孔径大于 15～20 mm
5	钻－扩－铰	IT9～IT8	3.2～1.6	
6	钻－扩－粗铰－精铰	IT7	1.6～0.8	
7	钻－扩－机铰－手铰	IT7～IT6	0.4～0.1	
8	钻－扩－拉	IT9～IT7	1.6～0.1	大批大量生产（精度由拉刀的精度而定）
9	粗镗（或扩孔）	IT13～IT11	12.5～6.3	除淬火钢外各种材料，毛坯有铸出孔或锻出孔
10	粗镗（粗扩）－半精镗（精扩）	IT10～IT8	3.2～1.6	
11	粗镗（扩）－半精镗（精扩）－精镗（铰）	IT8～IT7	1.6～0.8	
12	粗镗（扩）－半精镗（精扩）－精镗－浮动镗刀精镗	IT7～IT6	0.8～0.4	

机械加工工艺规程设计

13	粗镗(扩)－半精镗－磨孔	IT8～IT7	0.8～0.4	主要用于淬火钢，也用于未淬火钢，但不宜用于有色金属加工
14	粗镗(扩)－半精镗－粗磨－精磨	IT7～IT6	0.2～0.1	
15	粗镗－半精镗－精镗－金刚镗	IT7～IT6	0.4～0.05	主要用于精度要求高的有色金属加工
16	钻－(扩)－粗铰－精铰－珩磨 钻－(扩)－拉－珩磨 粗镗－半精镗－精镗－珩磨	IT7～IT6	0.2～0.025	精度要求很高的孔
17	以研磨代替上述方案中的珩磨	IT6 以上	0.1～0.006	

机械加工工艺规程设计

平面加工方案

序号	加工方案	经济精度等级	表面粗糙度值 $Ra/\mu m$	适用范围
1	粗车－半精车	IT10～IT8	6.3～3.2	端　面
2	粗车－半精车－精车	IT8～IT7	1.6～0.8	
3	粗车－半精车－磨削	IT8～IT6	0.8～0.2	
4	粗刨(或粗铣)－精刨(或精铣)	IT10～IT8	6.3～1.6	一般不淬硬平面(端铣的表面粗糙度值可较小)
5	粗刨(或粗铣)－精刨(或精铣)－刮研	IT7～IT6	0.8～0.1	精度要求较高的不淬硬平面，批量较大时宜采用宽刃精刨方案
6	粗刨(或粗铣)－精刨(或精铣)－宽刃精刨	IT7	0.8～0.2	
7	粗刨(或粗铣)－精刨(或精铣)－磨削	IT7	0.8～0.2	精度要求较高的淬硬平面或不淬硬平面
8	粗刨(或粗铣)－精刨(或精铣)－粗磨－精磨	IT6～IT5	0.4～0.025	
9	粗刨－拉	IT9～IT7	0.8～0.2	大量生产，较小的平面(精度视拉刀的精度而定)
10	粗铣－精铣－磨削－研磨	IT5 以上	0.1～0.006	高精度平面

例 要求孔的加工精度为 IT7级，粗糙度 1．6～3.2，确定孔的加工方案

可有下面四种加工方案：

①钻—扩—粗铰—精铰

方案①用得最多，在大批、大量生产中常用在自动机床或组合机床上，在成批生产中常用在立钻、摇臂钻、六角车床等连续进行各个工步加工的机床上。该方案一般用于加工小于 80mm的孔径，工件材料为未淬火钢或铸铁，不适于加工大孔径，否则刀具过于笨重。

②粗镗—半精镗—精镗

方案②用于加工毛坯本身有铸出或锻出的孔，但其直径不宜太小，否则因镗杆太细容易发生变形而影响加工精度，箱体零件的孔加工常用这种方案。

③粗镗—半精镗—粗磨—精磨

方案③适用于淬火的工件。

④钻（扩）—拉。

方案④适用于成批或大量生产的中小型零件，其材料为未淬火钢、铸铁及有色金属。

机械加工工艺规程设计

（2）加工阶段的划分

遵循先粗后精的原则：

1）粗加工阶段

去除各表面大部分余量，关键是提高生产率；

2）半精加工阶段

次要表面达到要求，为主要表面的精加工作准备；

3）精加工阶段

各主要表面达到零件图规定的质量要求；

4）光整加工阶段

主要用于高精度、小粗糙度要求的表面；

机械加工工艺规程设计

划分加工阶段的目的：

- 保证加工质量，提高加工效率；
- 及早发现毛坯缺陷并及时处理；
- 便于合理选用设备；
- 便于热处理工序的安排。

（3）工序的集中与分散

工序分散的特点：

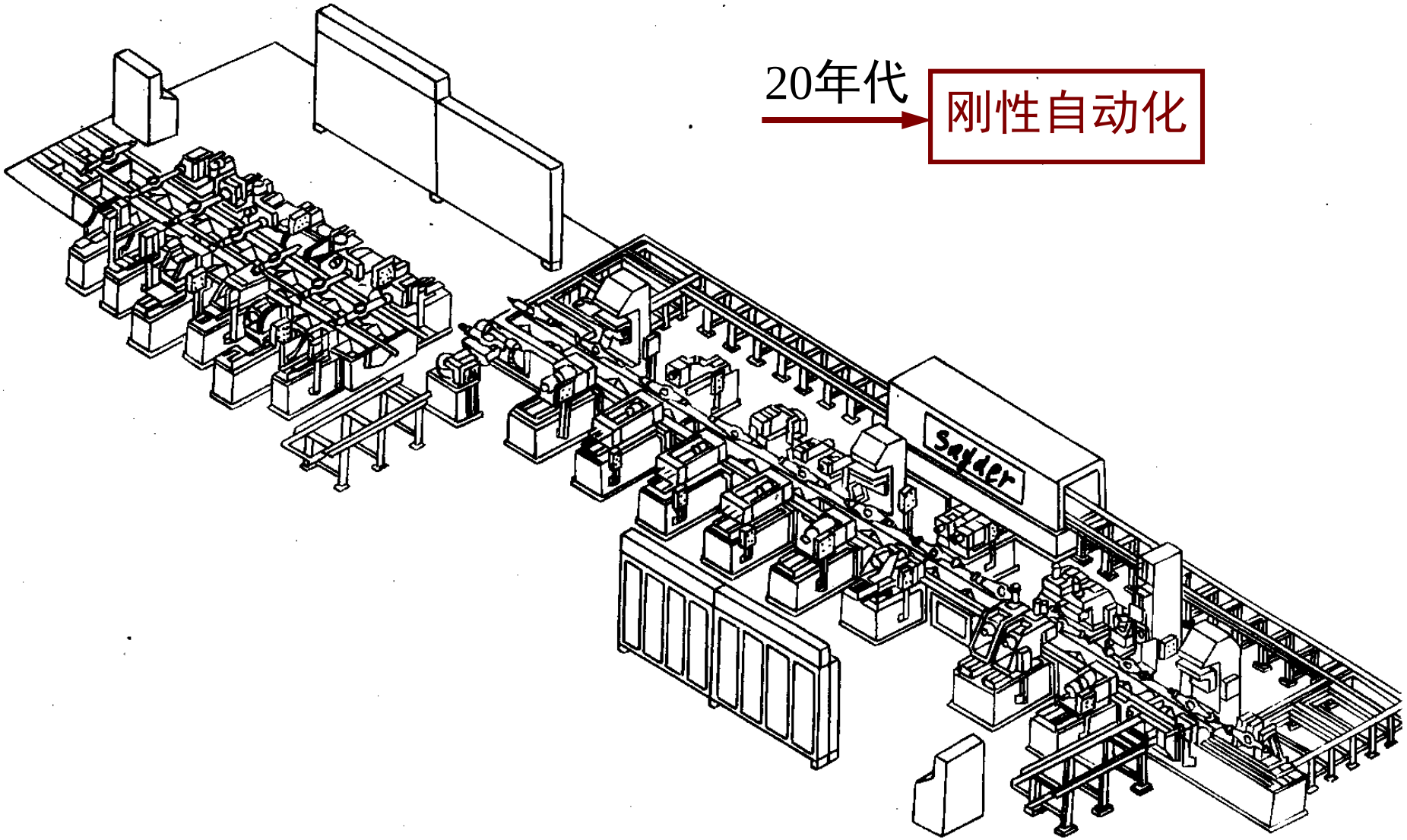
（1）机床、刀具、夹具等结构简单，调整方便；

（2）生产准备工作量小，加工过程中调整少；

（3）可以选用最有利的切削用量；

（4）工序数目多，工序加工内容少，设备数目多，工艺路线长，操作工人数量多，生产面积大。

20年代 → 刚性自动化



汽车后桥齿轮箱加工自动线

机械加工工艺规程设计

工序集中的特点：

（1）有利于采用高效专用机床和工艺装备，生产效率高。

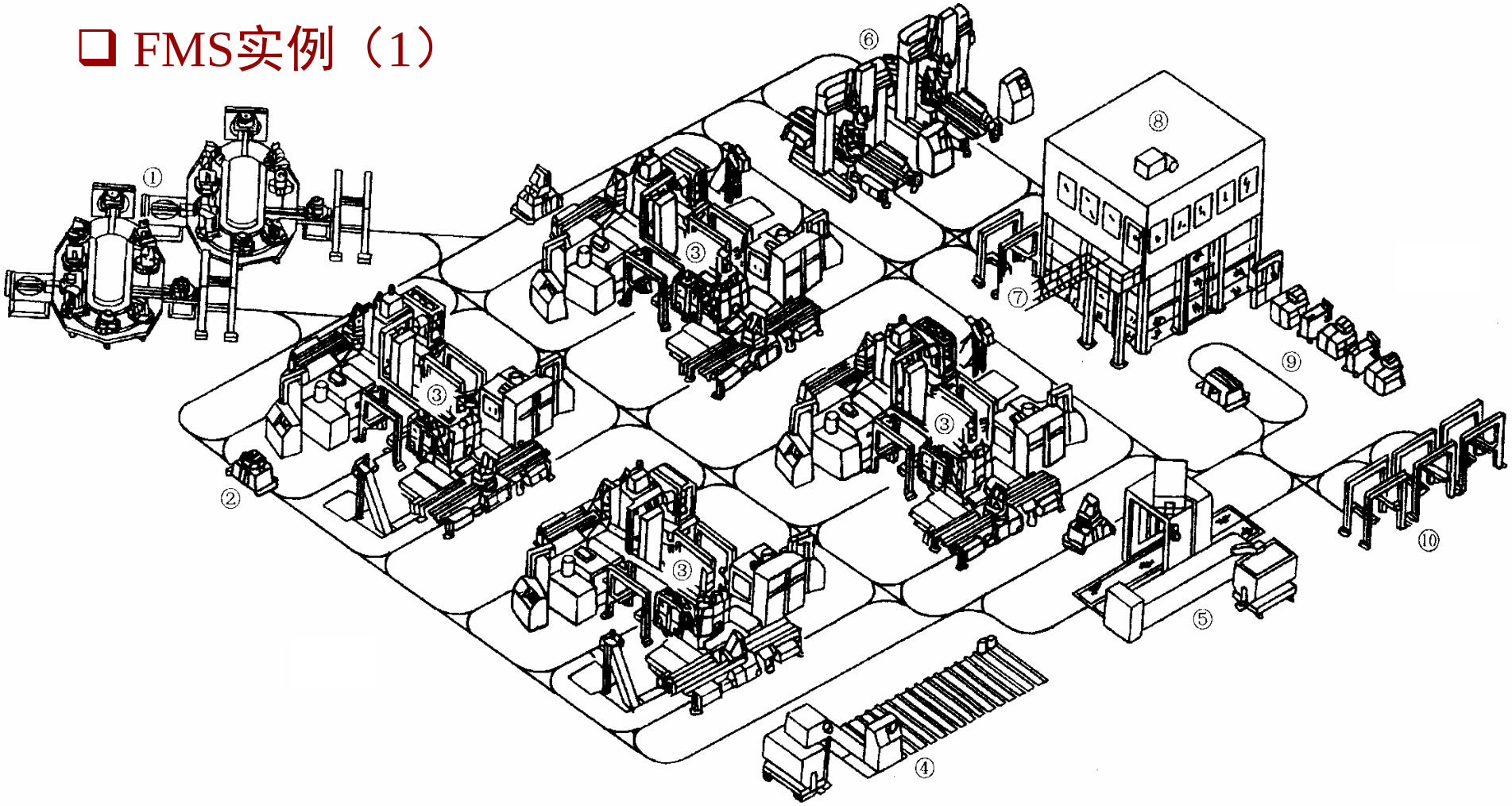
（2）工序数目少，工艺路线短，便于生产计划和管理。

（3）设备数量少，相应地操作工人少，生产面积小。

（4）装夹次数少，节省辅助时间，提高位置精度。

（5）专用设备、工艺装备投资大，生产准备工作量大，产品调整困难。

❑ FMS实例（1）



飞机零件加工FMS（ Cincinnati ）

1—装卸站 2—运输小车 3—MC 4—切屑处理站 5—清洗站 6—检测站 7—手工检测站
8—计算机室 9 —小车维修站 10 —包装站

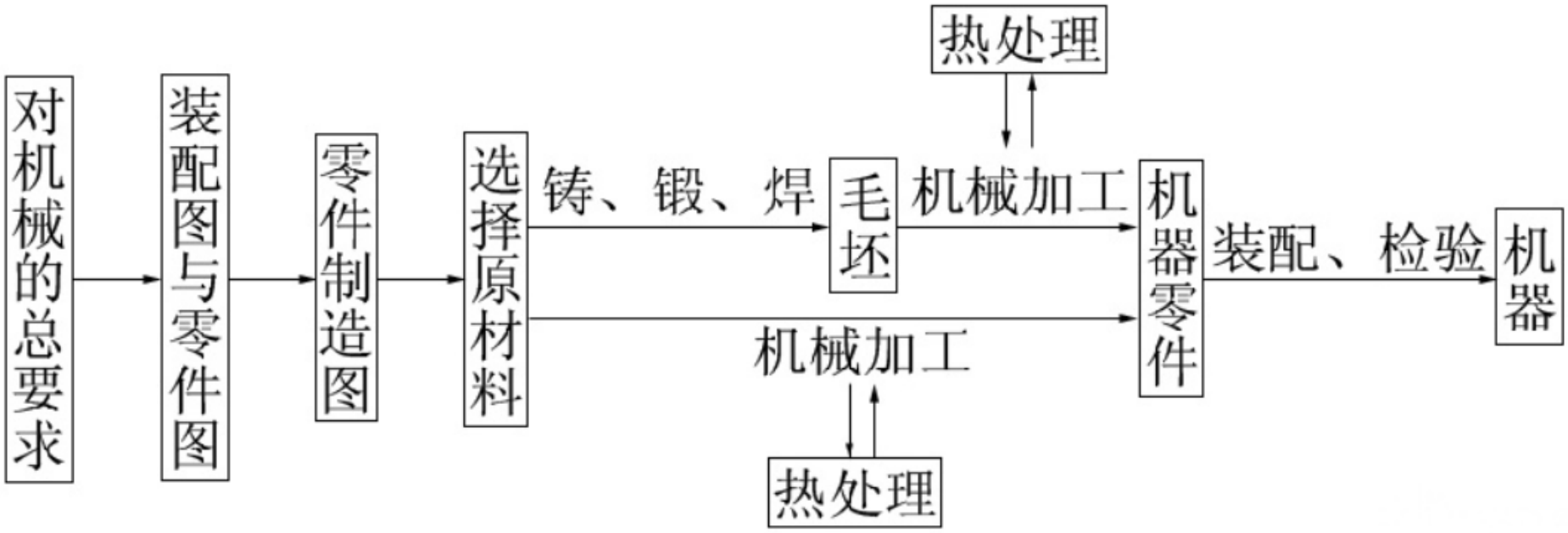
机械加工工艺规程设计

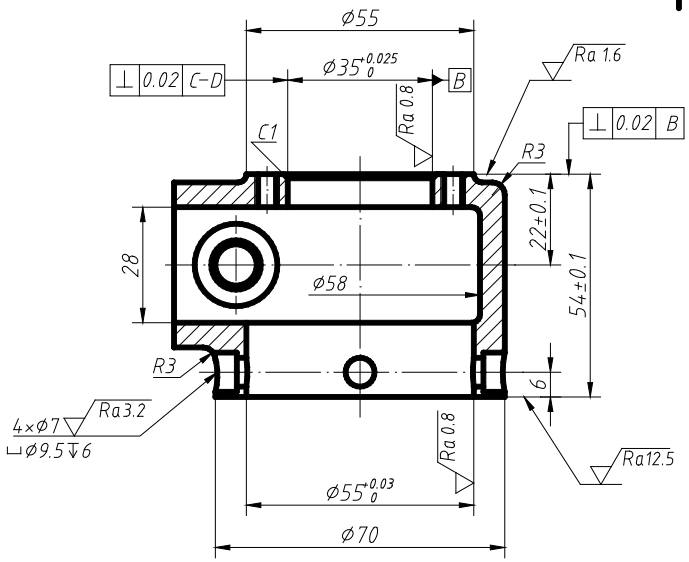
（4）工序顺序的安排

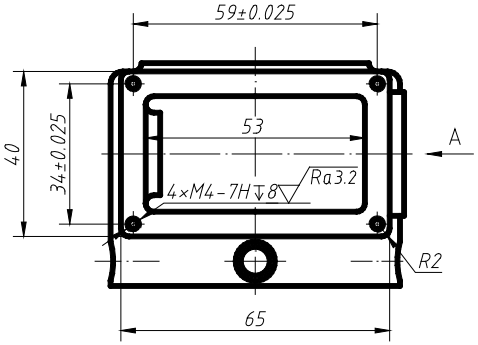
1）机械加工顺序的安排

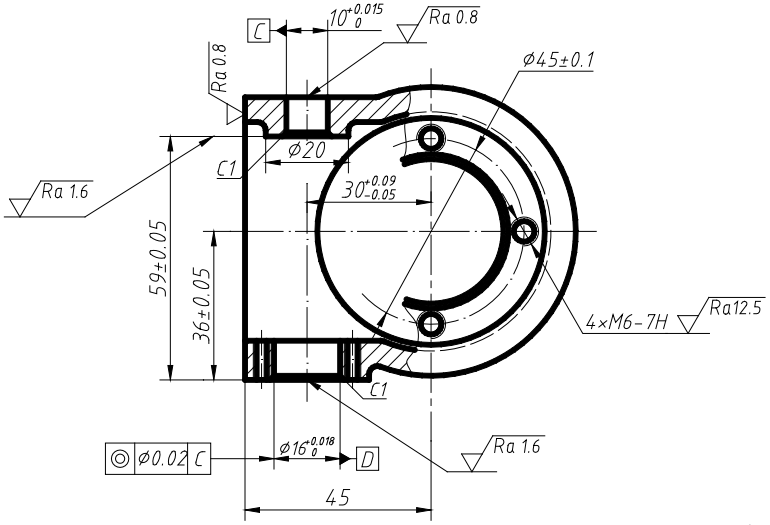
a）先基准后其它；　　b）先平面后孔；

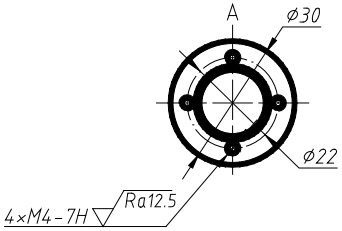
c）先主后次；　　d）先粗后精；











技术要求

1. 铸件不得有任何缺陷。
2. 铸件须经过稳定化处理。
3. 未注铸造圆角R=2~3。
4. 未注倒角C0.5。

(√)

						(材料标记)		(单位名称)
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	重量	比例	箱 体
审核								(图样代号)
工艺			批准			共 张	第 张	

机械加工工艺规程设计

2）热处理工序的安排

a）预备热处理

① 退火和正火　　粗加工之前或后

② 调质　　粗加工后半精加工前

b）最终热处理

① 淬火　　半精加工后精加工前

② 渗碳　　半精加工后精加工前

③ 渗氮　　半精加工或精加工后

“四把火”

- 退火：是将工件加热到适当温度，采用不同的保温时间，然后进行缓慢冷却，目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态，获得良好的工艺性能和使用性能；
- 正火；是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却，正火的效果同退火相似，只是得到的组织更细，常用于改善材料的切削性能；
- 淬火；是将工件加热保温后，在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬，但同时变脆；
- 回火：将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温，再进行冷却，这种工艺称为回火。

机械加工工艺规程设计

3）其它工序的安排

a）检验工序

① 粗加工结束后；　② 重要工序前后；

③ 转向另车间前后；　④ 全部加工结束后

b）去除毛刺

c）特种检验　无损探伤、平衡试验

d）表面处理　表面涂层、镀层、发蓝

e）洗涤防锈

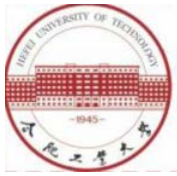
机械加工工艺规程设计

(7) 机床与工艺装备的选择

- 机床尺寸规格与工件的形体尺寸相适应；精度等级与本工序加工要求相适应；电机功率与本工序加工所需功率相适应；自动化程度和生产效率与生产类型相适应。
- 工艺装备直接影响加工精度、生产效率和制造成本。中小批条件下可选用通用工艺装备；大批大量生产中可考虑制造专用工艺装备。
- 机床和工艺装备的选择不仅要考虑投资的当前效益，还要考虑产品改型及转产的可能性，应使其具有足够的柔性。

本次课结束　　谢谢！

问题与建议？



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第六章　工艺规程设计
第二部分

2015-2016学年　春季学期

6.1 生产过程和工艺过程

6.2 机械加工工艺规程设计

6.3 加工余量与工序尺寸

6.1 生产过程和工艺过程

6.2 机械加工工艺规程设计

6.3 加工余量与工序尺寸

加工余量与工序尺寸

1 加工余量及其影响因素

（1） 加工余量概念

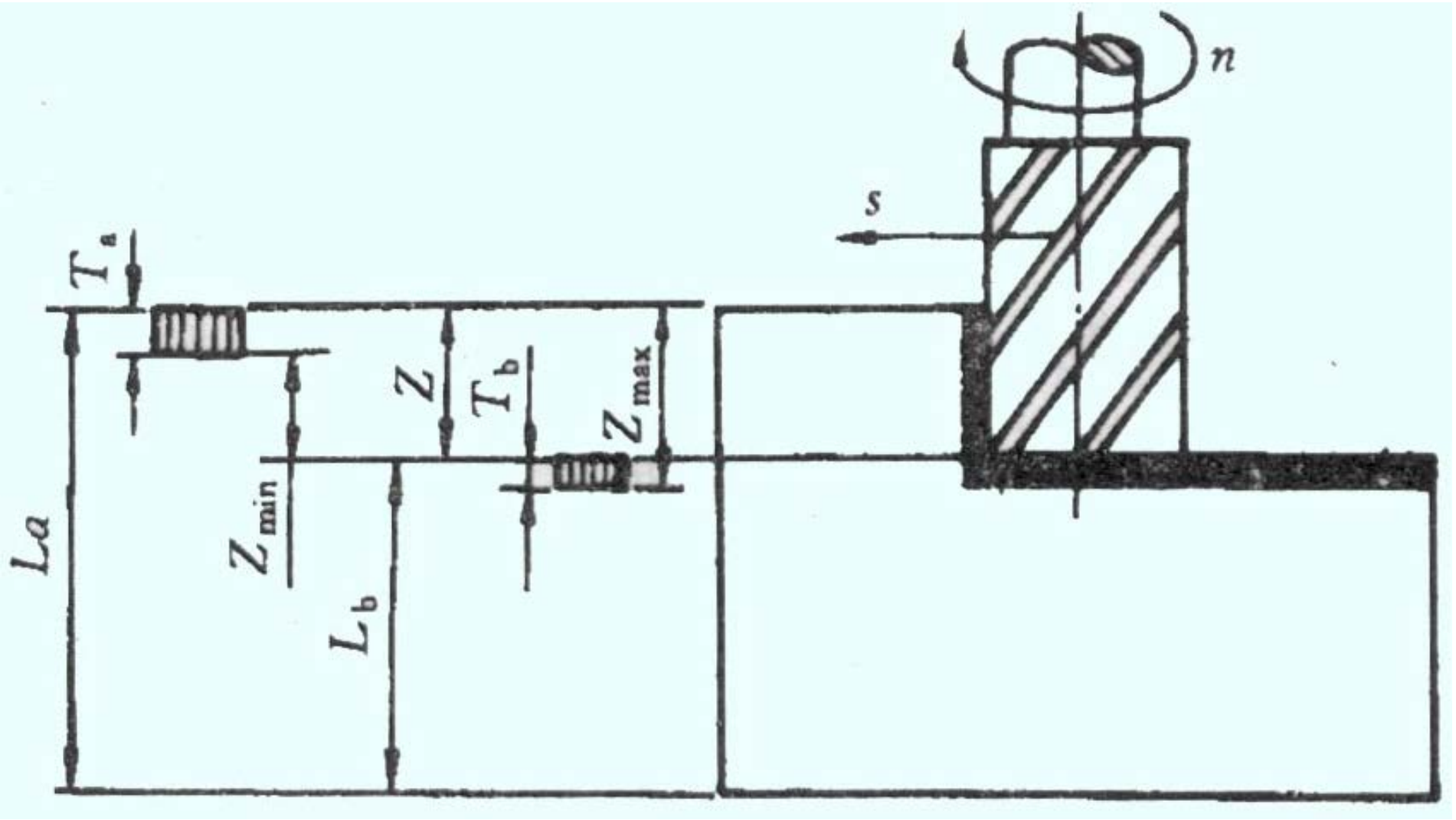
1）加工余量：毛坯上留作加工用的材料层。

2）工序余量Z_i ：相邻两工序尺寸之差。

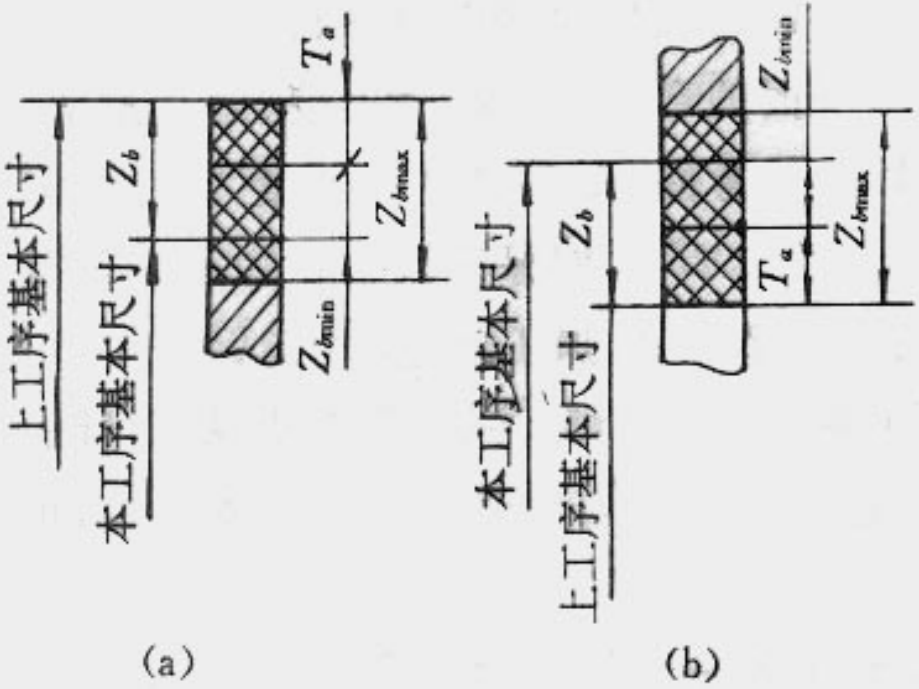
3）加工总余量Z_0 ：毛坯尺寸与零件设计尺寸之差。

$$Z_0 = \sum_{i=1}^{n} Z_i$$

加工余量与工序尺寸

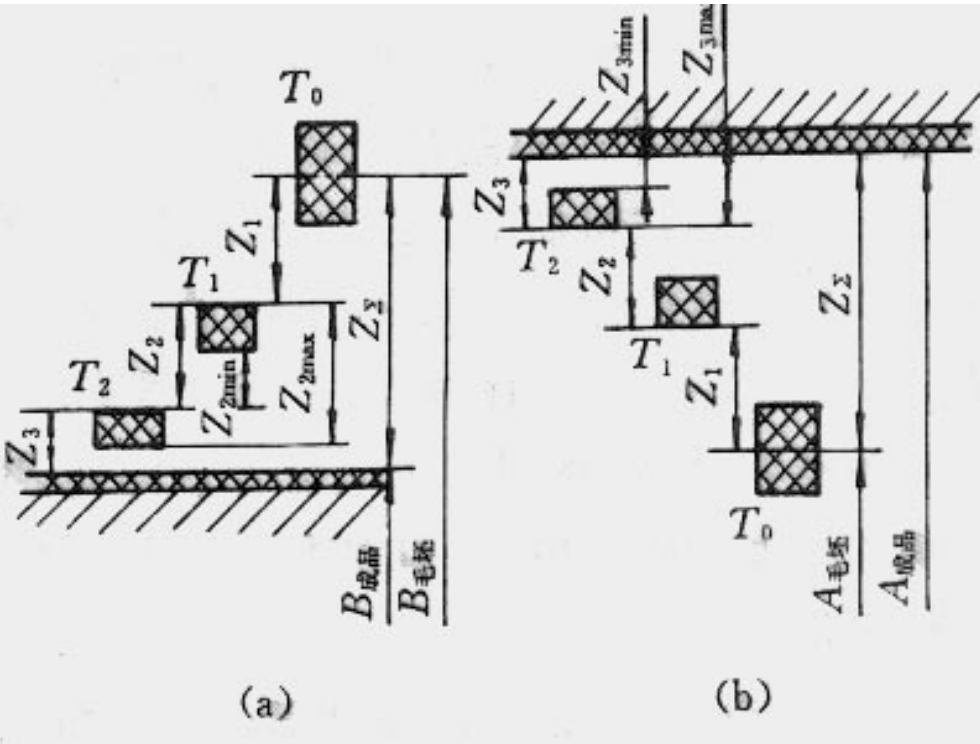


加工余量与工序尺寸



加工余量及公差

(a)外表面　(b)内表面



加工余量示意图

(a)外表面　(b)内表面

加工余量与工序尺寸

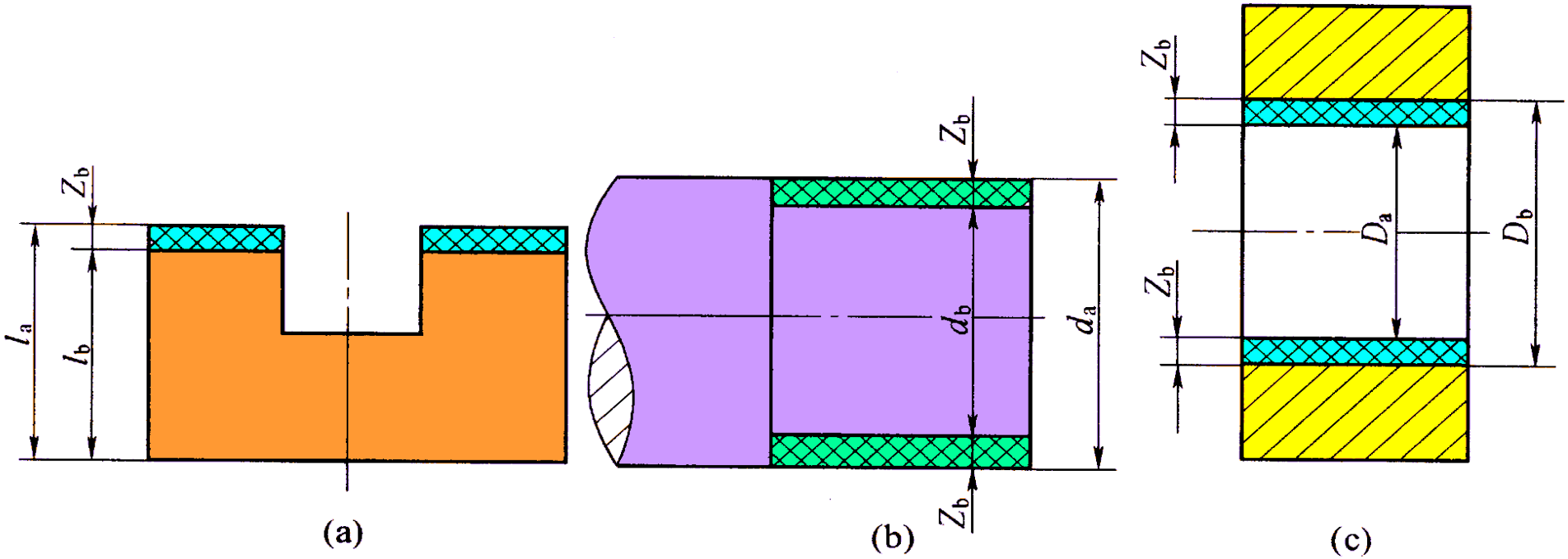
4）单边余量Z_b

非对称表面，如平面等的加工余量：　　$Z_b = l_a - l_b$

5）双边余量 $2Z_b$

外圆内圆等回转体对称表面的加工余量：

外圆表面　$2Z_b = d_a - d_b$　，　　内圆表面　$2Z_b = D_b - D_a$



单边余量与双边余量

加工余量与工序尺寸

工序尺寸的公差，一般规定按“入体原则”单向标注，而在毛坯的尺寸公差一般采用双向标注。

对于包容尺寸（孔径、槽宽），下偏差为0，其最小尺寸就是基本尺寸；对于被包容尺寸（轴），上偏差为0，其最大尺寸就是基本尺寸。

工序余量又分为公称余量Z_b、最大余量Z_{max}、最小余量Z_{min}

对于被包容尺寸，本工序公称余量　　$Z_b = l_a - l_b$

对于包容尺寸，本工序的公称余量　　$Z_b = l_b - l_a$

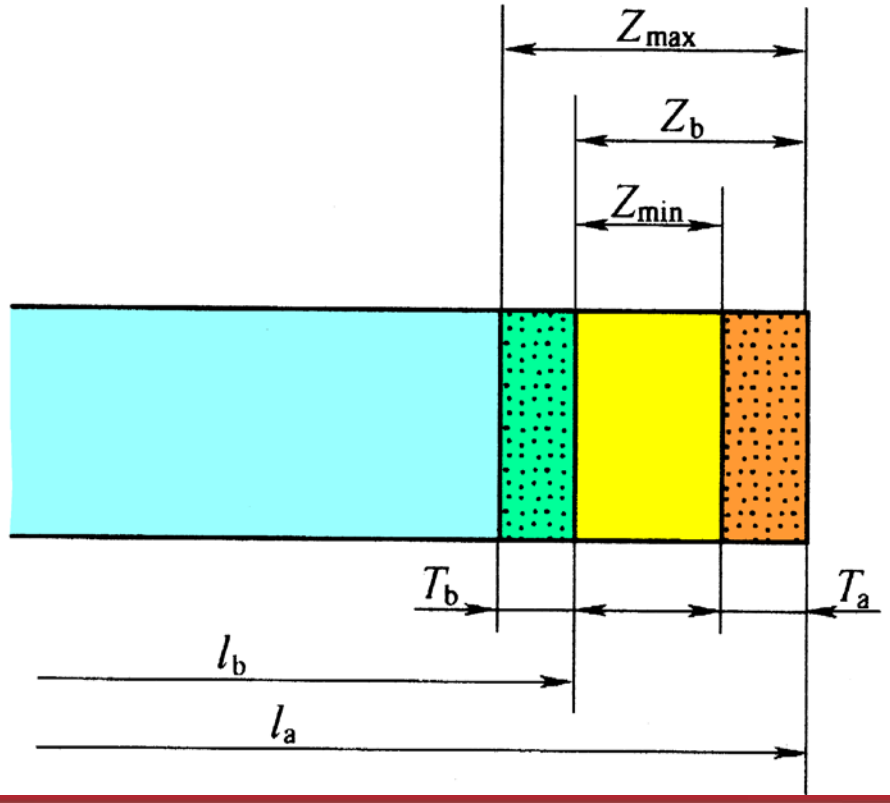
加工余量与工序尺寸

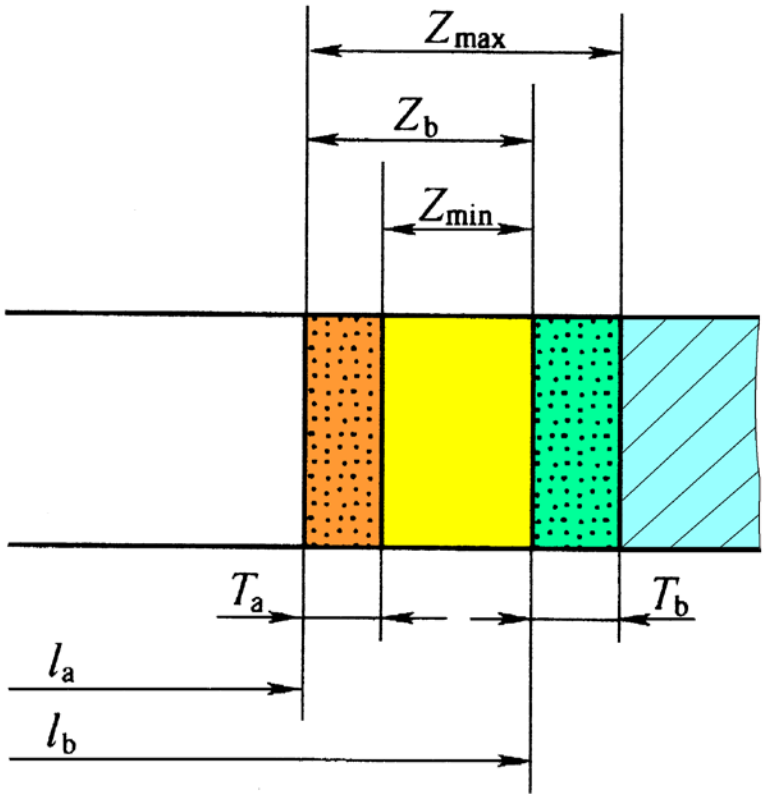
最大/最小余量

$Z_{max}= l_a - (l_b - T_b)= Z_b + T_b$　　$Z_{min} =(l_a - T_a) - l_b= Z_b - T_a$

工序余量变动范围

$T_z = Z_{max} - Z_{min} = T_b + T_a$





加工余量

（2）影响加工余量的因素

1. 上道工序留下的表面粗糙度和表面缺陷层，本工序必须切除。
2. 上道工序的尺寸公差Ta
3. 工件各表面相互位置的空间偏差e_a
4. 本道工序的安装误差ε_b

（3）加工余量的确定方法

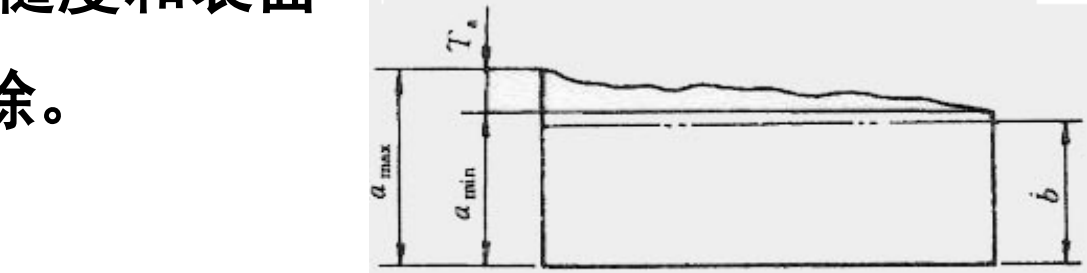
1）计算法

2）经验估计法

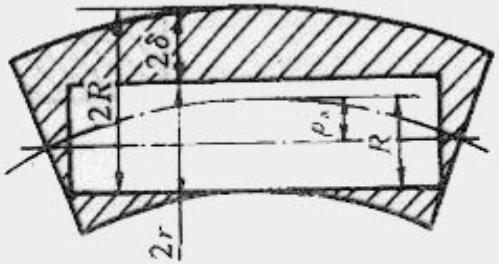
3）查表法



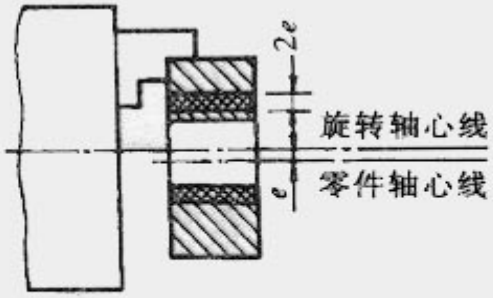
表面粗糙度及缺陷层



上道工序的尺寸公差



工件轴线弯曲对加工余量的影响



安装误差对余量的影响

加工余量与工序尺寸

（4）工序尺寸的确定

1）基准重合时工序尺寸和公差的确定

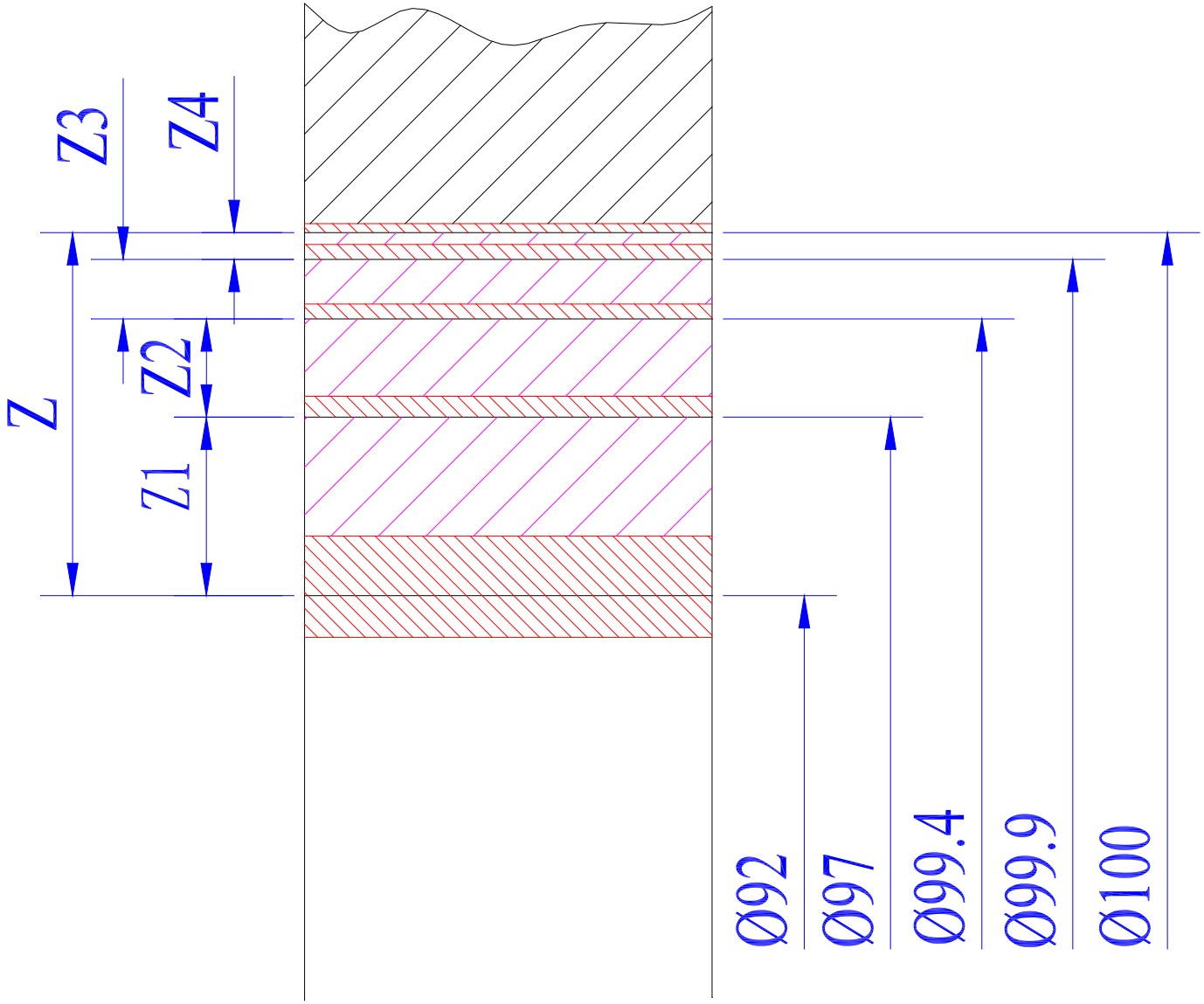
1. 确定各工序的加工余量
2. 计算各工序的尺寸（逆推法）
3. 确定各工序的尺寸公差及表面粗糙度

加工余量与工序尺寸

例：某机床主轴孔要求为$\phi100^{+0.035}$（Ra0.8），毛坯为铸造孔，确定表中各工序尺寸及偏差。

工序名称	工序余量	工序所能达精度	工序尺寸	工序尺寸及偏差
浮动镗孔	0.1	$H7(^{+0.035}_{0})$	100	$\phi100^{+0.035}_{0}$
精镗孔	0.5	$H8(^{+0.054}_{0})$	$100-0.1=99.9$	$\phi99.9^{+0.054}_{0}$
半精镗孔	2.4	$H10(^{+0.14}_{0})$	$99.9-0.5=99.4$	$\phi99.4^{+0.14}_{0}$
粗镗孔	5	$H13(^{+0.54}_{0})$	$99.4-2.4=97$	$\phi97^{+0.54}_{0}$
毛坯孔	总余量8	$^{+2}_{-1}$	$97-5=92$	$\phi92^{+2}_{-1}$

加工余量与工序尺寸



加工余量与工序尺寸

例：某轴直径为50mm，其尺寸精度要求为IT5，表面粗糙度要求为Ra0.04um，并要求高频淬火，毛坯为锻件。

①确定工艺路线：

粗车—半精车—高频淬火—粗磨—精磨—研磨

②用查表法确定加工余量

研磨余量为0.01mm；

精磨余量为0.1mm；

粗磨余量为0.3mm；

半精车余量为1.1mm；

粗车余量为4.5mm。

加工总余量为6.01mm，取加工总余量为6mm，把粗车余量修正为4.49mm。

加工余量与工序尺寸

③计算各加工工序基本尺寸

研磨后工序基本尺寸为50mm(设计尺寸)，其它各工序基本尺寸依次为：

精　磨　50mm十0.01mm＝50.01mm

粗　磨　50.01mm十0.1mm＝50.11mm

半精车　50.11mm十0.3mm＝50.41mm

粗　车　50.41mm十1.1mm＝51.51mm

毛　坯　51.51mm十4.49mm＝56mm

加工余量与工序尺寸

④确定各工序的加工经济精度和表面粗糙度

由工艺设计手册查得:

研磨IT5，Ra0.04um(零件的设计要求)；

精磨:IT6，Ra0.16um;

粗磨:IT8，Ra1.25um;

半精车:IT11,Ra2.5um;

粗车:IT13,Ra16um。

⑤查公差表，将查得的公差数值按“入体原则”标注在工序基本尺寸上。查工艺手册可得锻造毛坯公差为±2mm。

加工余量与工序尺寸

工序间尺寸、公差、表面粗糙度及毛坯尺寸的确定

工序名称	工序间余量/mm	工序间		工序间尺寸/mm	工序间	
		经济精度/mm	表面粗糙度 R_a/μm		尺寸、公差/mm	表面粗糙度 R_a/μm
研磨	0.01	$h5^{\ 0}_{-0.011}$	0.04	50	$\phi50^{\ 0}_{-0.011}$	0.04
精磨	0.1	$h6^{\ 0}_{-0.016}$	0.16	50+0.01=50.01	$\phi50.01^{\ 0}_{-0.016}$	0.16
粗磨	0.3	$h8^{\ 0}_{-0.039}$	1.25	50.01+0.1=50.11	$\phi50.11^{\ 0}_{-0.039}$	1.25
半精车	1.1	$h11^{\ 0}_{-0.16}$	2.5	50.11+0.3=50.41	$\phi50.41^{\ 0}_{-0.16}$	2.5
粗车	4.49	$h13^{\ 0}_{-0.39}$	16	50.41+1.1=51.51	$\phi51.51^{\ 0}_{-0.39}$	16
锻造		±2		51.51+4.49=56	$\phi56\pm2$	

例：有一大量生产之小轴，毛坯为热轧棒料，经粗车、半精车、淬火、磨削后，其外圆尺寸达图样要求 $\phi 30^{0}_{-0.013}$ mm。已知各工序的加工余量及加工精度，试确定各工序尺寸、偏差、毛坯尺寸及粗车余量，并填下表（余量系双边余量）：

工序名称	工序余量	加工精度	工序尺寸及偏差
精 磨	0.1	0.013(IT6)	
粗 磨	0.4	0.033(IT8)	
半 精车	1.5	0.084(IT10)	
粗 车	4	0.21(IT12)	
毛坯尺寸		+0.75 -0.4	

加工余量与工序尺寸

2）基准不重合的情况

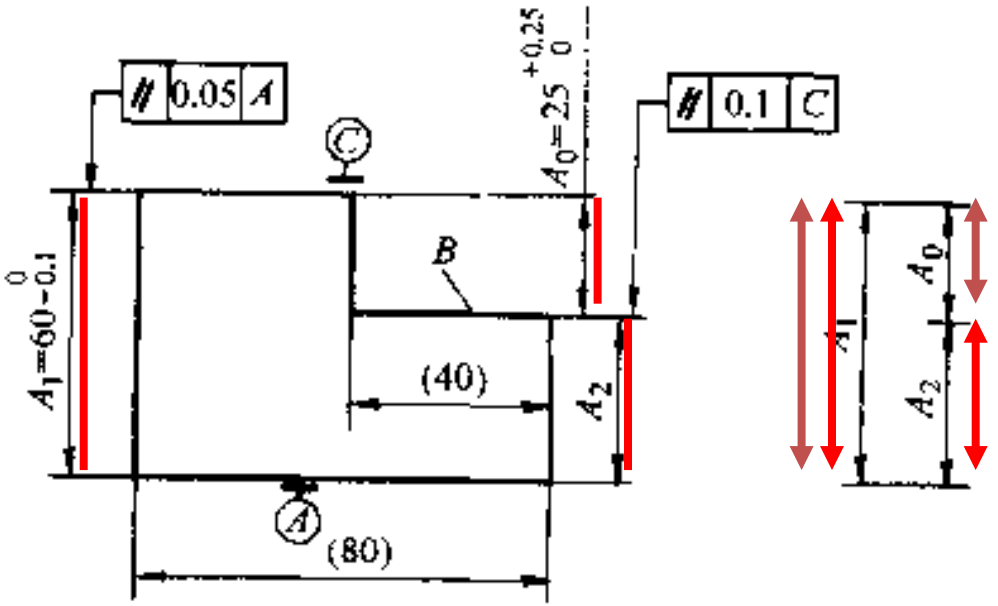
不能用上面所述的反推计算法，而是需要借助尺寸链的分析和计算。

加工余量与工序尺寸

1 尺寸链及尺寸链计算公式

（1） 尺寸链

按一定顺序**首尾连接**的尺寸形成的**封闭**尺寸组，称为尺寸链。

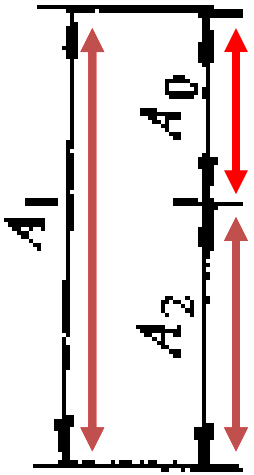


由单个零件在工艺过程中的有关工艺尺寸所形成的尺寸链，就称为工艺尺寸链。

加工余量与工序尺寸

（2） 尺寸链的组成及其图作法

组成尺寸链的每一个尺寸，称为尺寸链的环。



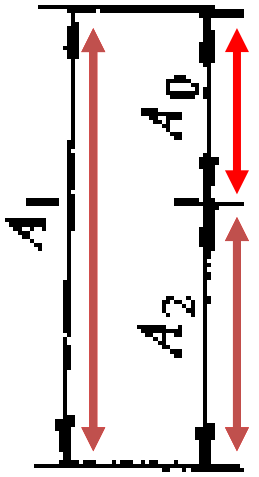
1）封闭环

最终被间接保证精度的那个环称为封闭环。

工艺尺寸链是由加工顺序来确定的。（A_o表示）

加工余量与工序尺寸

2）组成环



尺寸链中凡属通过加工直接得到的尺寸称为组成环，除封闭环以外的其它的环。可分为增环和减环。

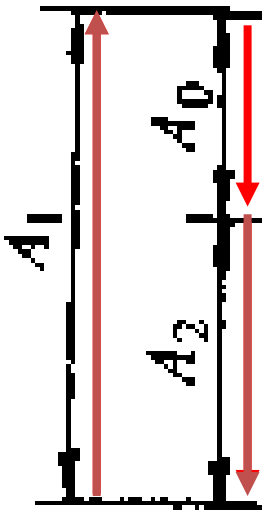
①增环——当其它组成环的大小不变，若封闭环随着某组成环的增大而增大，则该组成环就称为**增环**；

②减环——若封闭环随着某组成环的增大而减小，则此组成环就称为**减环**。

加工余量与工序尺寸

3）尺寸链图作法

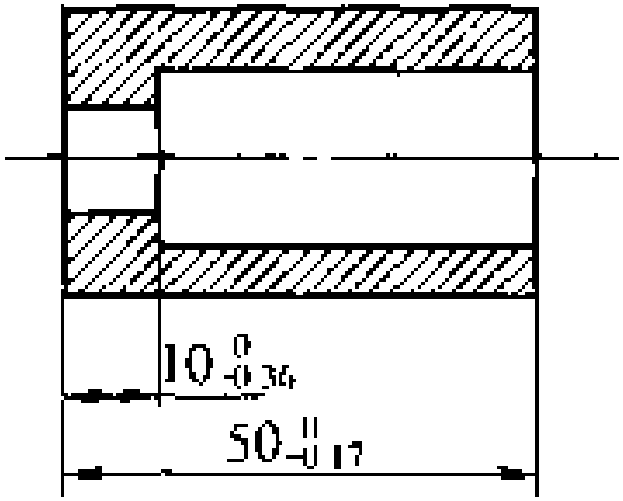
① 首先根据工件加工工艺过程（顺序），找出间接保证的尺寸 ，并定作封闭环A_0 。



②从封闭环开始，按照零件表面之间的联系，依次画出直接获得的尺寸 A_1、 A_2，作为组成环，直至尺寸的终端回到封闭环的起点，形成一个封闭图形。要使组成环的环数达到最少。

③按各尺寸首尾相接的原则，顺着一个方向在尺寸的终端画箭头，凡与封闭环箭头方向相同的环即为减环，与封闭环箭头方向相反的环即为增环。

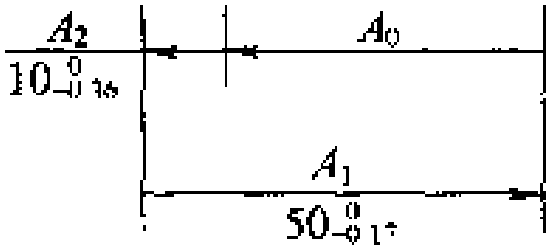
加工余量与



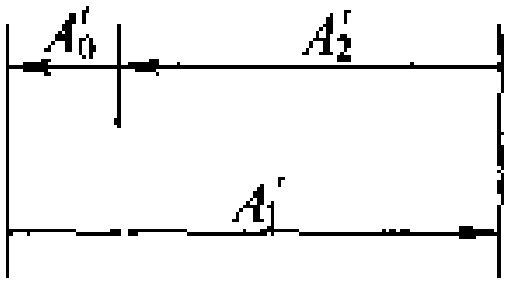
图示工件

设计时大孔的深度未标注，是由工件长度和小孔的深度所决定。故它就是封闭环。

- 加工时，先加工工件长度，再加工小孔，最后加工大孔，控制大孔深度，而小孔深度是由加工工件总长和大孔深度决定的，故小孔的深度即为封闭环。

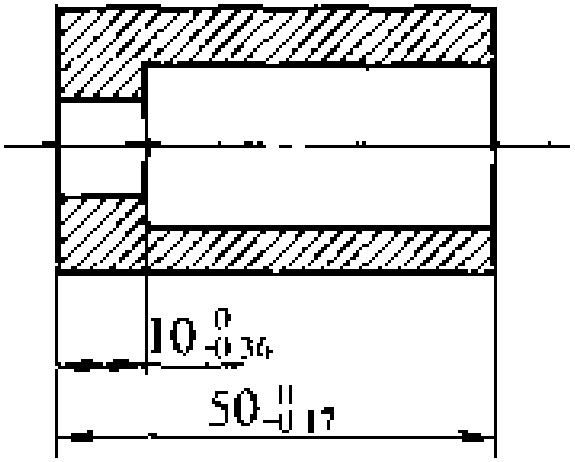


零件尺寸链

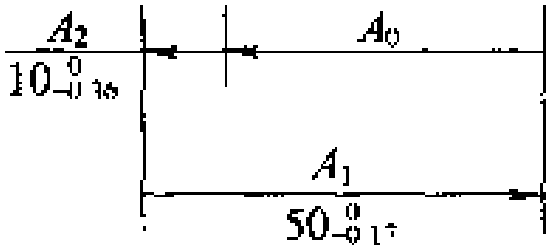


工艺尺寸链

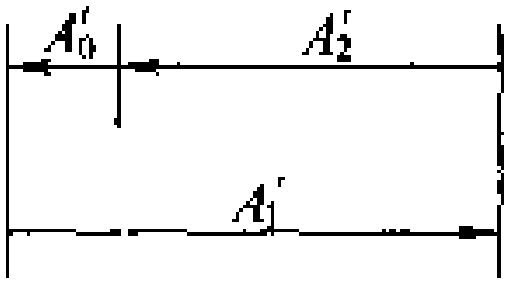
加工余量与工序尺寸



- 测量时，小孔的深度无法直接检测，一般先检测工件长度和大孔深度，小孔深度为自然获得尺寸，故同样小孔深度为封闭环。



零件尺寸链



工艺尺寸链

加工余量与工序尺寸

（2）按尺寸链的应用范围分

1）工艺尺寸链　　2）装配尺寸链

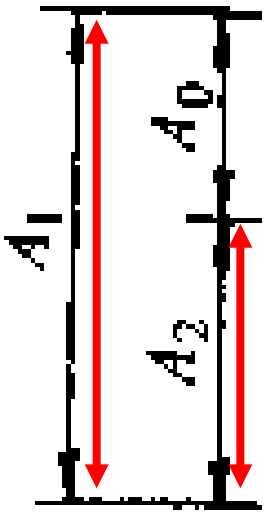
（3） 尺寸链计算

1）尺寸链计算有正计算、反计算和中间计算三种类型。

①正计算　已知组成环求封闭环的计算方式称作正计算；

②反计算 已知封闭环求组成环称作反计算；

③中间计算　已知封闭环及部分组成环，求其余的一个或几个组成环，称为中间计算。

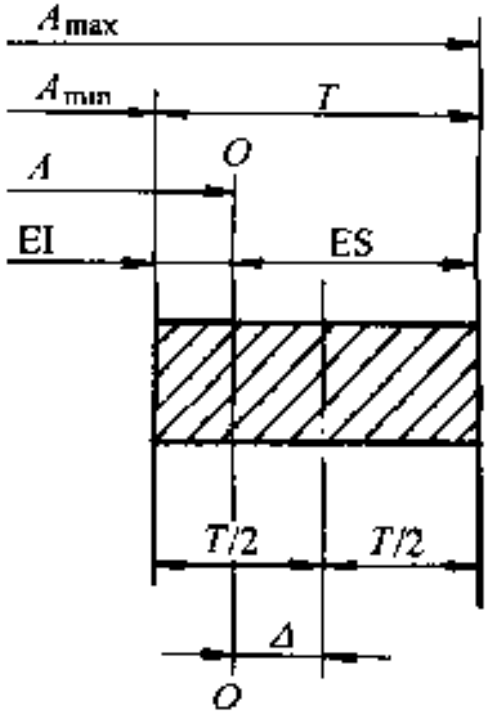


加工余量与工序尺寸

2）尺寸链计算有极值法与统计法两种

极值法解尺寸链的计算公式

机械制造中的尺寸及公差通常用基本尺寸（A）、上偏差 （ES）、下偏差（EI）表示；或用最大极限尺寸（A_{max}）与最小极限尺寸（A_{min}）表示；或用基本尺寸（A），中间偏差 （Δ）与公差（T）表示。



基本尺寸、极限偏差
公差与中间偏差

加工余量与工序尺寸

1）封闭环基本尺寸

封闭环基本尺寸A_0等于所有增环基本尺寸（Ai）之和减去所有减环基本尺寸（Aj）之和：

$$A_0 = \sum_{i=1}^{k} A_i - \sum_{j=k+1}^{m} A_j$$

2)封闭环的上、下偏差

封闭环的上偏差等于所有增环的上偏差之和减去所有减环的下偏差之和；

$$ES_0 = \sum_{i=1}^{k} ES_i - \sum_{j=k+1}^{m} EI_j$$

封闭环的下偏差等于所有增环的下偏差之和减去所有减环的上偏差之和：

$$EI_0 = \sum_{i=1}^{k} EI_i - \sum_{j=k+1}^{m} ES_j$$

加工余量与工序尺寸

3)封闭环的极限尺寸

封闭环最大值等于各增环最大值之和减去各减环最小使之和；

$$A_{0\max}=\sum_{i=1}^{k}A_{i\max}-\sum_{j=k+1}^{m}A_{j\min}$$

封闭环的最小值等于各增环最小值之和减去各减环最大值之和：

$$A_{0\min}=\sum_{i=1}^{k}A_{i\min}-\sum_{j=k+1}^{m}A_{j\max}$$

4）封闭环的公差

封闭环的公差等于各组成环的公差之和：

$$T_0=\sum_{i=1}^{n-1}T_i$$

封闭环也就是公差最大的那个尺寸。

加工余量与工序尺寸

5）封闭环的中间偏差：

$$\Delta_0 = \sum_{i=1}^{k} \Delta_i - \sum_{j=k+1}^{m} \Delta_j$$

6）环的极限尺寸：

$A_{max} = A + ES$；　$A_{min} = A - EI$

7）环的极限偏差：

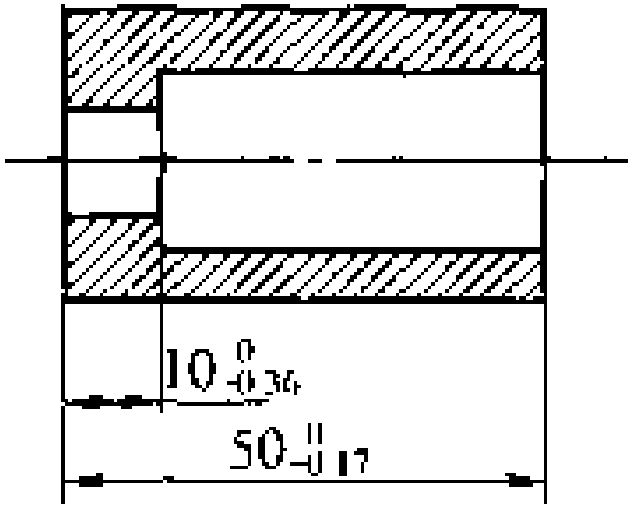
$ES = A_{max} - A = T/2 + \Delta$ ；　$EI = A - A_{min} = \Delta - T/2$

8）环的中间偏差：

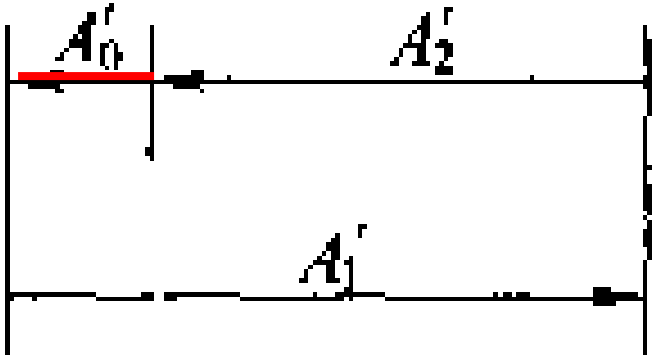
$\Delta_i = (ES_i + EI_i)/2$

工余量与工序尺寸

例：



套筒轴向尺寸的要求



工艺尺寸链

$A_0 = A_1 - A_2$

$A_2 = A_1 - A_0 = 50 - 10 = 40$

$ES(A_0) = ES(A_1) - EI(A_2)$

$EI(A_2) = ES(A_1) - ES(A_0) = 0 - 0 = 0$

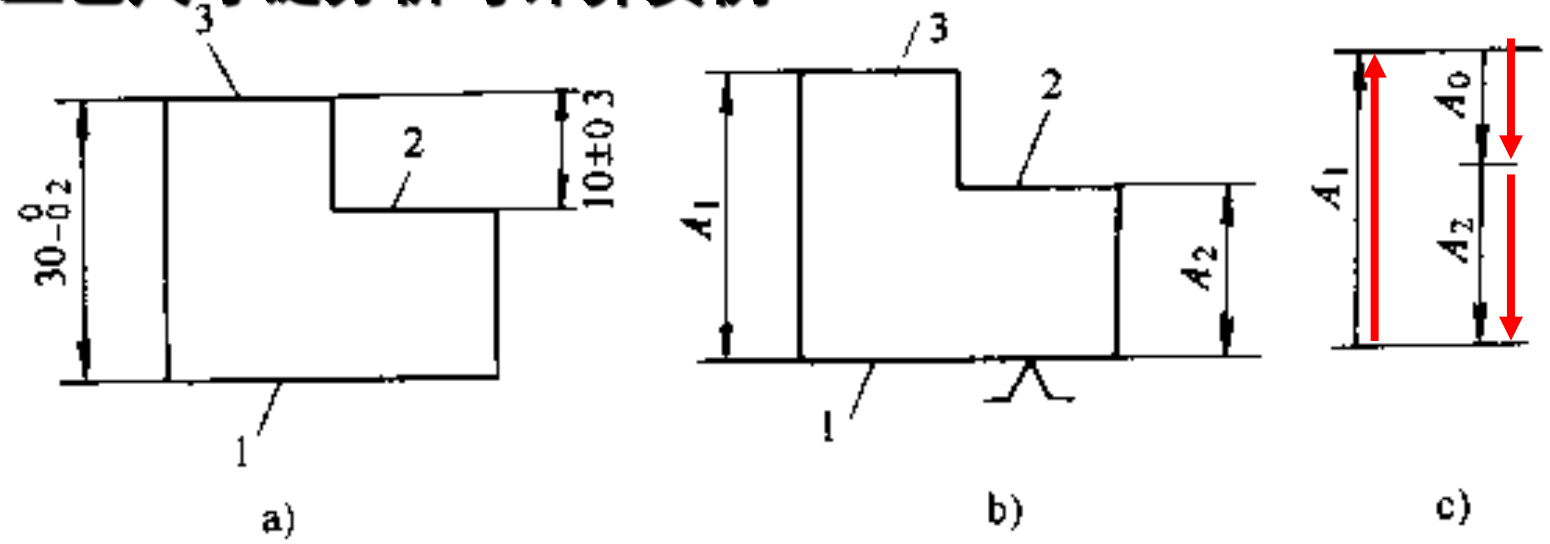
$EI(A_0) = EI(A_1) - ES(A_2) = -0.17$

$ES(A_2) = EI(A_1) - EI(A_0) = (-0.17) - (-0.36) = 0.19$

大孔尺寸为：$40^{+0.19}_{\ 0}$

加工余量与工序尺寸

2 工艺尺寸链分析与计算实例



工序尺寸公差计算实例

$A_0 = A_1 - A_2$　　$\therefore A_2 = A_1 - A_0$　　$= (30-10)\ \text{mm} = 20\text{mm}$

$ES0 = ES1 - EI2$　　$EI2 = ES1 - ES0 = (0-0.3)\ \text{mm} = -0.3\text{mm}$

$EI0 = EI1 - ES2$　　$\therefore\ ES2 = EI1 - EI0$

$= [-0.2-(-0.3)]\ \text{mm} = 0.1\text{mm}$

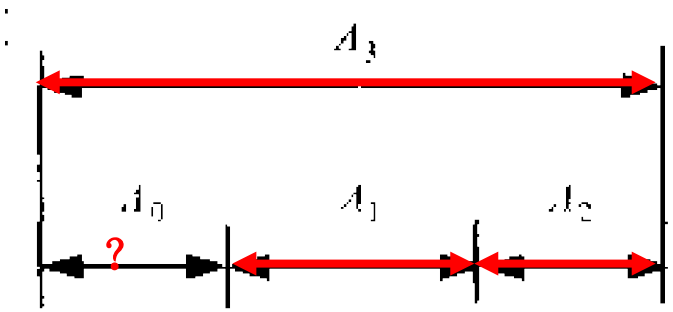
加工余量与工序尺寸

如图所示尺寸链，已知：

A1＝15±0.009；

A2=10（0，-0.15）；

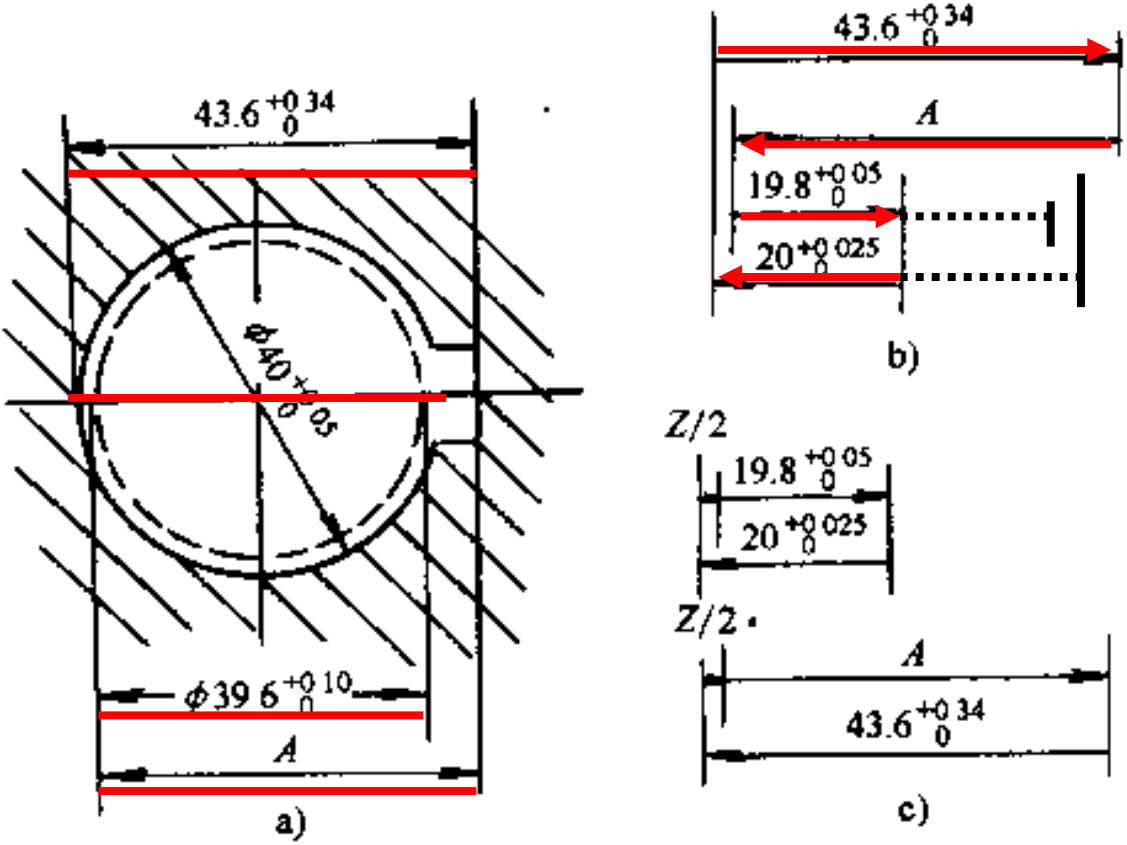
A3=35(0,-0.25)，



求封闭环A_0的大小和偏差。

最后结果为：$A_0 = 10^{+0.24}_{-0.34}$ mm

例：一带有键槽的内孔要淬火及磨削，其设计尺寸如图所示，内孔及键槽的加工顺序是：



内孔及键槽的工序尺寸链

a）零件键槽及孔　b）整体尺寸链图

c）分解的尺寸链图

1）镗内孔至 $39.6^{+0.1}_{0}$mm；

2）插键槽至尺寸 A；

3）热处理：淬火；

4）磨内孔，同时保证直径 $40^{+0.05}_{0}$mm 和键槽深度 $43.6^{+0.34}_{0}$mm

加工余量与工序尺寸

A =（43.6-20+19.8）mm =43.4mm

ES（A）=（0.34-0.025+0）mm =0.315mm

EI（A）=（0-0+0.05）mm =0.05mm

∴A $=43.4^{+0.315}_{+0.050}$mm

按 “偏差入体标注”原则标注尺寸，并对第三位小数进行四舍五入，可得工序尺寸：

∴A $=43.45^{+0.27}_{0}$mm

加工余量

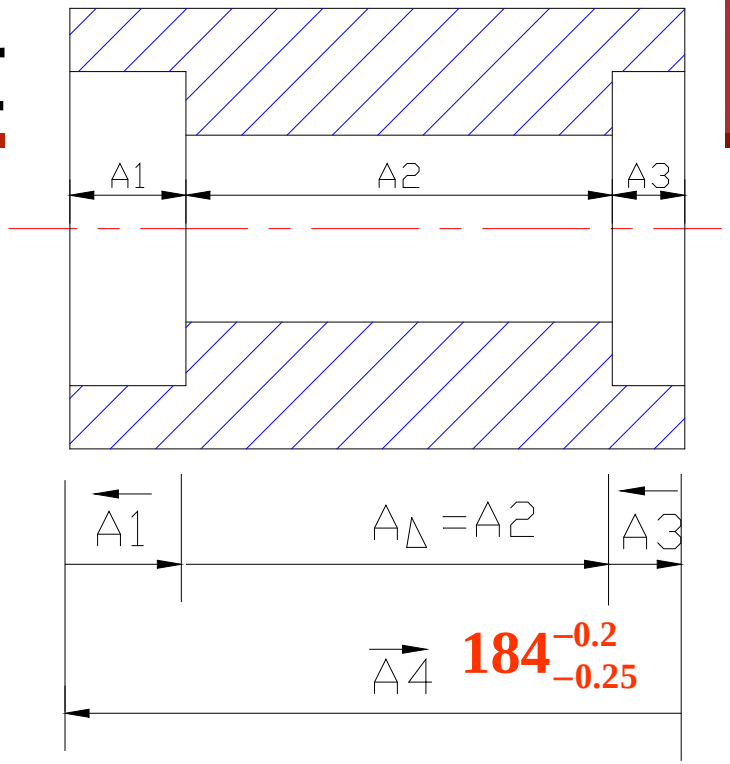
例题1：

图中尺寸A2不能直接测量，应如何加工控制？

$$A_1 = 52^{0}_{-0.15}\,mm$$

$$A_2 = 100^{0}_{-0.25}\,mm$$

$$A_3 = 32^{0}_{-0.05}\,mm$$



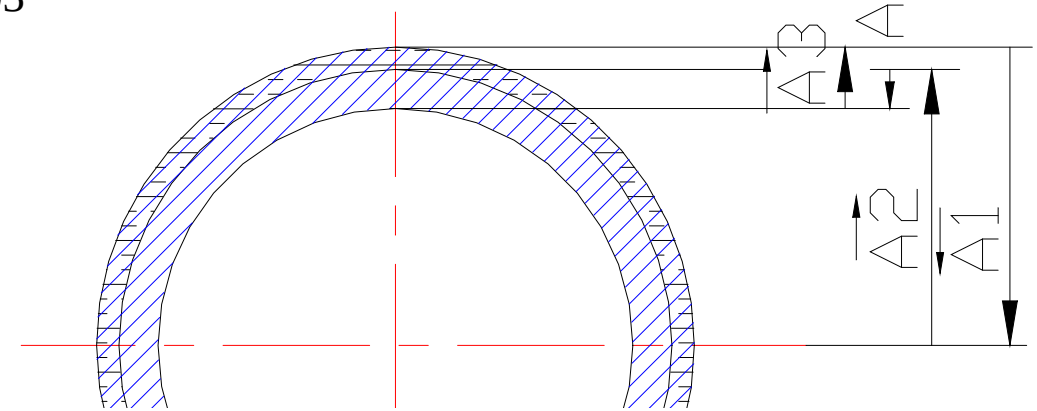
基本尺寸		ES_0	EI_0
增环A4	A4=184	ES_4(A4)=-0.2	EI_4(A4)=-0.25
减环:A1	-52 (- A1)	0.15 (-EI_1)	0(-ES_1)
A3	-32 (-A3)	0.05 (-EI_3)	0(-ES_3)
封闭环A_0	100(A_0)	0 (ES_0)	-0.25(EI_0)

加工余量与工序尺寸

例题2：

一批工件其部分工艺过程为：车外圆至 $\phi 40.5^{0}_{-0.06}$ ；渗碳淬火；磨外圆至 $\phi 40^{0}_{-0.03}$。

计算为了保证渗碳层深度0.7~1mm的渗碳工序渗入深度t的尺寸范围。



基本尺寸		ES_0	EI_0
增环:A3	A3=0.95	$ES_3(A3)=0.27$	$EI_3(A3)=0.015$
A2	20	0	-0.015
减环A1	-20.25	0.03	0
封闭环A0	0.7	0.3	0

因此渗碳深度t为：0.965~1.22mm

加工余量与工序尺寸

第5节 时间定额和提高生产率的工艺途径

（1）时间定额

在一定条件下规定生产一件产品或完成一道工序所耗时间由以下几部分组成：

1）基本时间 t_m $t_m = \dfrac{l + l_1 + }{l_2 n}$

2）辅助时间 t_a i f

基本时间与辅助时间的总和称为作业时间。

3）布置工作地时间 t_s

4）休息和生理需要时间 t_r

5）准备与终结时间 t_{be}

加工余量与工序尺寸

（2）提高劳动生产率的基本途径:

1）改进产品的结构设计

- 尽可能减少零件的数量和重量
- 改善零件结构工艺性
- 合理标注零件加工精度和表面质量要求
- 尽可能采用成熟的工艺和标准零部件

2）采用先进工艺和新技术

3）改善生产组织管理

- 采用先进的生产组织形式：流水线、自动线、FML、FMS等。
- 改进生产管理：CIMS、JT（敏捷制造或准时制造）、精益生产、MRP II （物质需求计划管理）、并行工程等。

加工余量与工序尺寸

（3）提高劳动生产率的技术措施

1）缩短基本工艺时间

- 提高切削用量，可降低切削时间，如：采用高速切削、强力切削等。
- 减少切削行程长度少，即减加工表面长度及切入、切出长度。
- 合并工步与合并走刀
- 减少毛坯的加工余量
- 改善切削条件

加工余量与工序尺寸

2）缩短辅助时间

- 采用先进夹具
- 采用转位夹具或回转工作台，可减少装夹等辅助时间。
- 采用连续加工：采用连续回转工作台、装卸工件不停机。
- 采用快速换刀或自动换刀装置
- 采用主动检验或自动测量装置，减少停机测量时间。

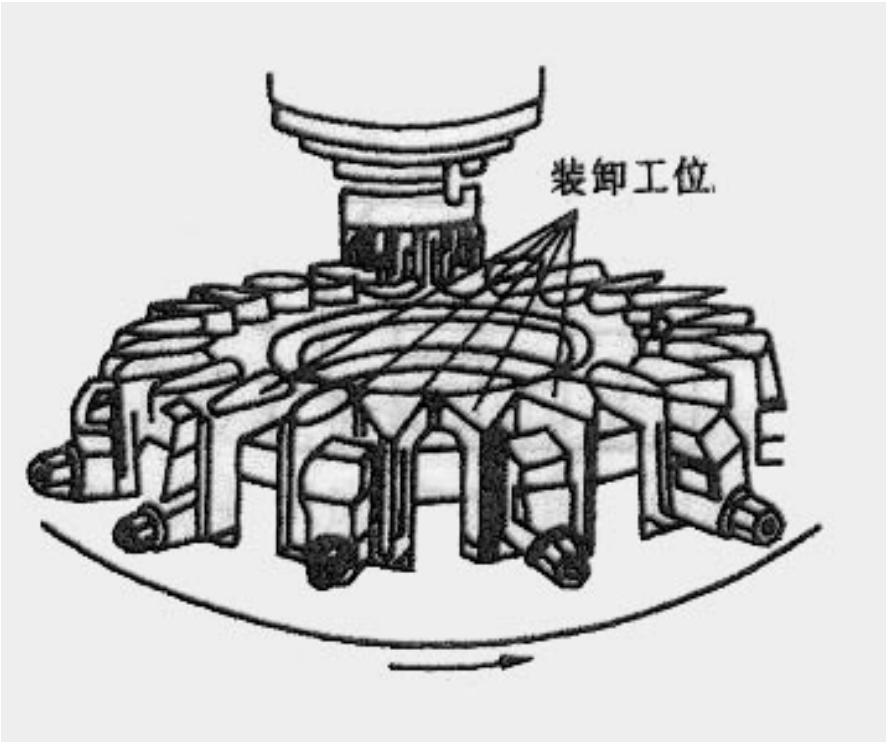
加工余量与工序尺寸

3）同时缩短基本工艺时间和辅助时间

- 多件加工
- 多刀或多刀的复合刀具切削加工

4）缩短准备终结时间

- 使夹具、刀具调整通用化
- 采用微调机构和对刀辅助工具
- 采用可换刀架或刀夹
- 采用准备终结时间极少的先进加工设备



加工余量与工序尺寸

5）合理选用高效自动化加工

- 对少品种大批量生产，可通过通用机床的自动化改造、完善自动机床的自动化程度。采用专用机床和组合机床、自动线加工等途径实现自动化。
- 对多品种、小批量生产，除改装通用设备外，尽可能实现加工过程的程序控制，如GT、NC、MC、FMS等。
- CAPP技术

加工余量与工序尺寸

2 提高生产率的工艺措施

（1） 缩短单件时间定额

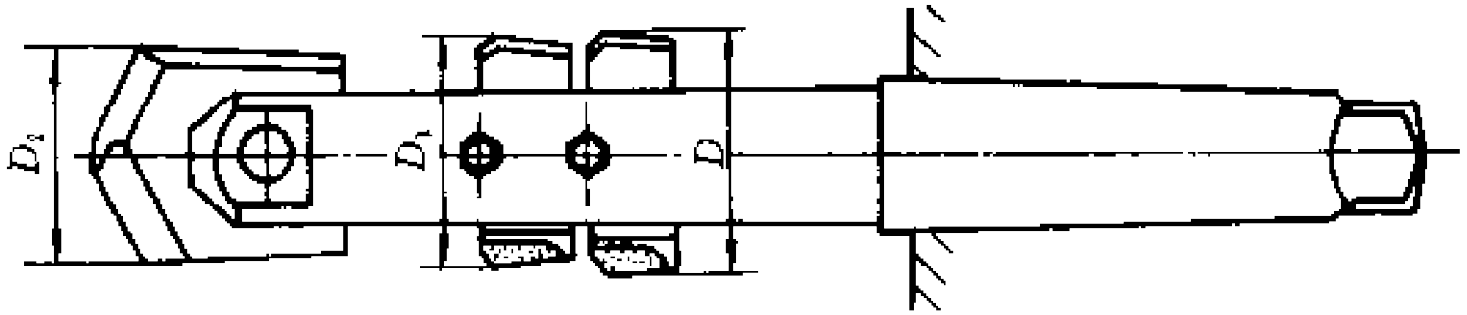
1）缩减基本时间

（a）提高切削用量

（b）减少切削行程长度

如用几把车刀同时加工同一个表面。

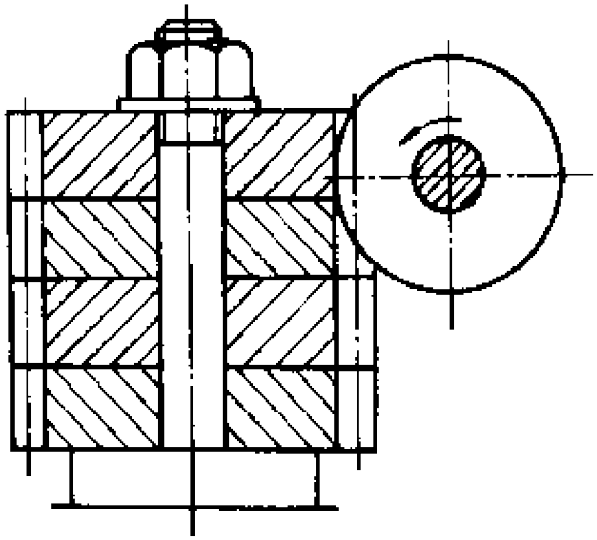
（c）合并工步 复合工步



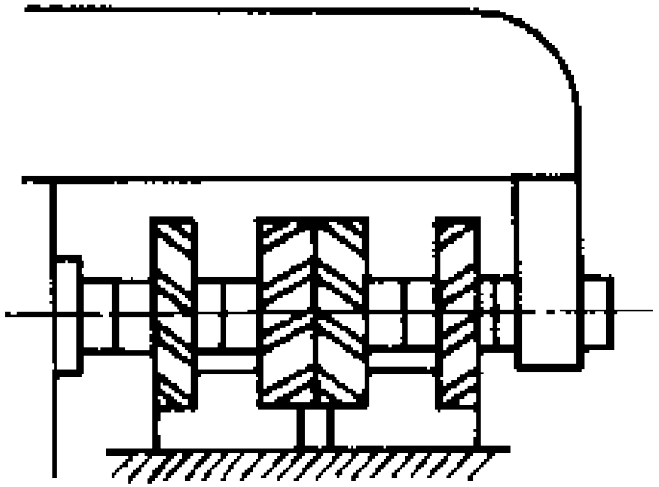
复合刀具加工

加工余量与工序尺寸

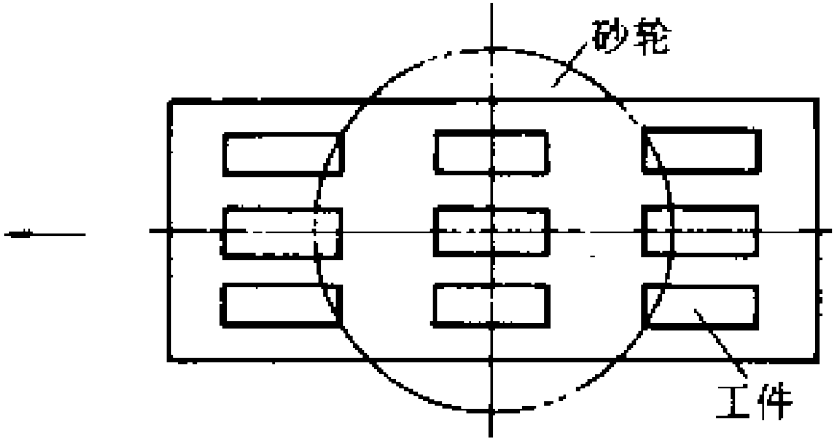
(d)多件加工



顺序加工



平行多件加工



平行顺序加工

加工余量与工序尺寸

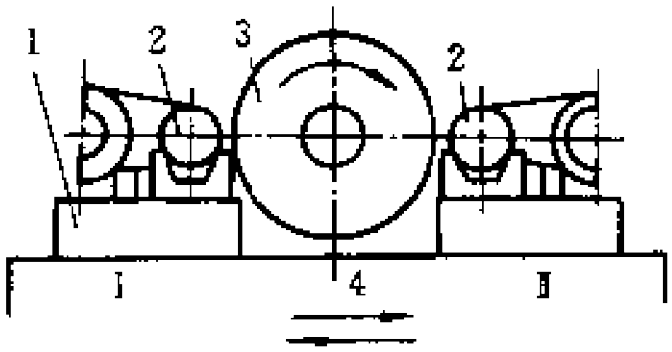
2) 缩减辅助时间

(a) 直接缩减辅助时间

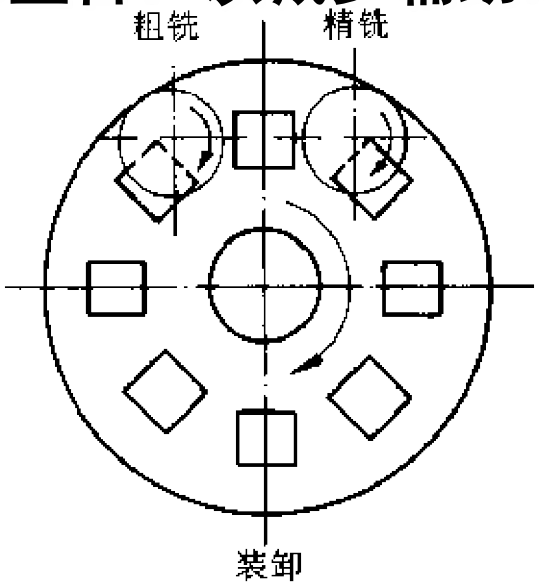
采用先进夹具： 气动、液压驱动的高效夹具。对单件小批生产实行成组工艺，采用成组夹具或通用夹具。

(b) 间接缩减辅助时间

使辅助时间与基本时间部分或全部重合．以减少辅助时间。



往复式进给铣夹具



连续回转进给加工

加工余量与工序尺寸

(c) 缩减工作地点服务时间

缩减刀具调整 ，提高刀具或砂轮的耐用度 。

(d) 缩减准备终结时间

设法使零件通用化和标准比，以增大批量或采用成组工艺。

（2） 采用先进工艺方法

采用特种加工，改进加工方法

提高毛坯精度，减少切削加工，节约原材料

采用少、无切削工艺

（3） 进行高效及自动化加工

经济分析

所谓经济分析就是通过比较各种不同工艺方案的生产成本，选出其中最为经济的加工方案。生产成本包括两部分费用。

- 与工艺过程直接有关，70%-75%；

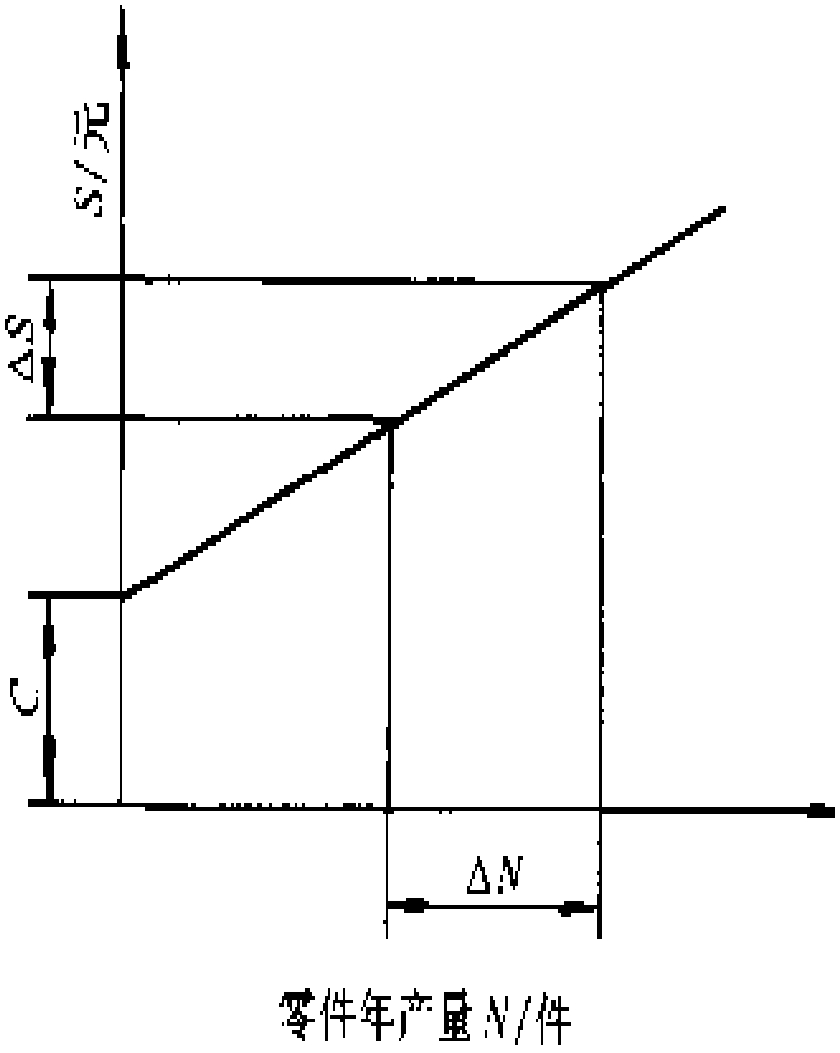
  零件加工全年工艺成本 S 与单件工艺成本 St：

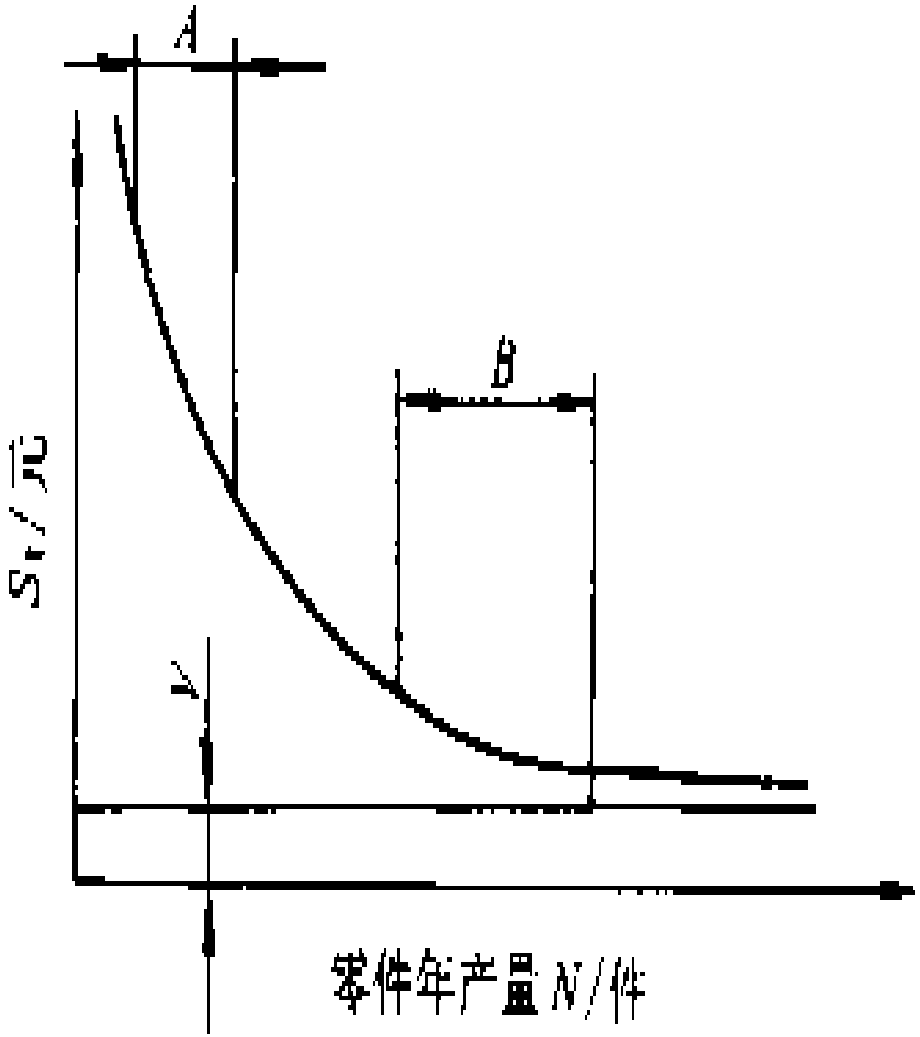
  $S = VN + C$，$St = V + C/N$

  N:零件的年产量；V:可变成本；C:不变成本

- 与工艺过程不直接有关 （例如行政人员工资、厂房折旧费、照明费、采暖费等）；

经济分析



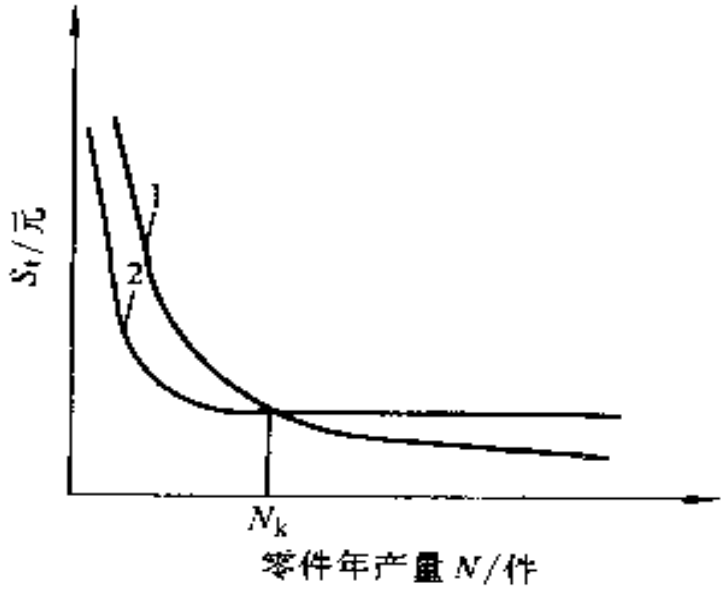


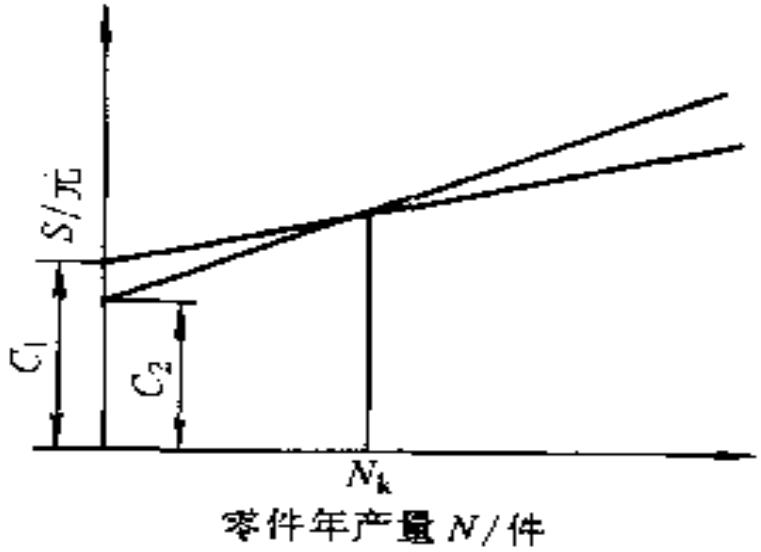
经济分析

工艺方案的经济评比：

(1) 均采用现有设备或其基本投资相近时，可用工艺成本评比：

- 少数工序不同，多数工序相同，可计算少数不同工序的单件工序成本；
- 多数工序不同，少数工序相同，则以该零件加工全年工艺成本；





经济分析

(2) 两种工艺方案的基本投资差额较大时，则在考虑工艺成本的同时，还要考虑基本投资差额的回收期限：

投资回收期 T：

$$T = \frac{\Delta K}{\Delta S + \Delta Q} = \frac{K_1 - K_2}{(S_1 - S_2) + \Delta Q}$$

ΔK：基本投资差额；
ΔS：全年工艺成本节约额；
ΔQ：由于采用先进设备促使产品上市快，工厂从产品销售中取得的全年增收总额。

要求：

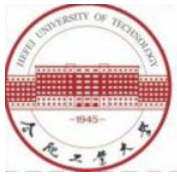
1）回收期限应小于专用设备或工艺装备的使用年限；

2）回收期限应小于该产品由于结构性能或市场需求因素决定的生产年限；

3）回收期限应小于国家所规定的标准回收期，采用专用工艺装备的标准回收期为 2～ 3年，采用专用机床的标准回收期为 4～ 6年。

本次课结束　　谢谢！

问题与建议？



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

机械制造技术基础

第六章　工艺规程设计
第三部分

2015-2016学年　春季学期

机器装配工艺规程设计

1　装配的概念

零件：组成机器不可再分的**基本单元**。

套件：若干零件永久联接(如铆接、焊接、过盈配合等)或联接后再经加工成套件，**不可分的最小装配单元**。

组件：若干个零件组合或若干个零件与若干个套件组合成组件。

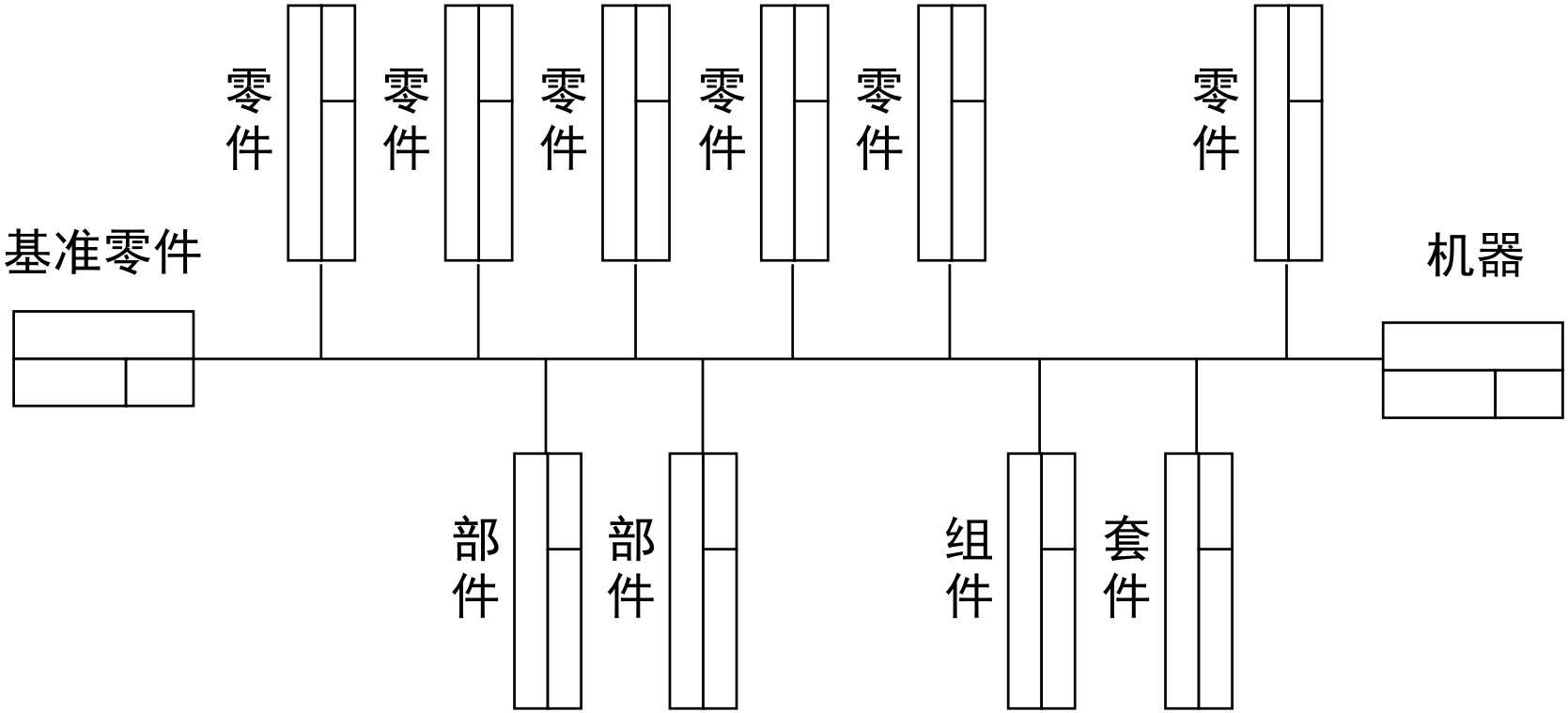
部件：若干个零件、套件和组件组合成部件。部件是机器中**具有一定的完整功能**的一个组成部分。

机器装配工艺规程设计

将零件、套件装配成组件称为**组装**。将零件、套件和组件装配成部件称为**部装**。将零件、套件、组件和部件最终装配成机器称为**总装**。

装配：根据规定的技术要求，将零件或部件进行配合和连接，使之成为半成品或成品的过程。

机器装配工艺规程设计



机器装配系统示意图

装配过程也是一种工艺过程，使各零部件间获得一定的相互位置关系

2　装配工作的基本内容

1）**清洗**：目的是去除粘附在零件上的灰尘、切屑和油污，并使零件具有一定的防锈能力。

2）**连接**：是装配的主要工作。连接包括：

可拆连接(用螺纹、键、销连接等)

不可拆连接(用焊接、粘结、铆接和过盈配合等)

机器装配工艺规程设计

3) 校正、调整与配作：为保证装配精度，提高经济性。

配作是指几个零件配钻、配铰、配刮和配磨等。配刮和配磨的目的是为增加相配表面的接触面积和提高接触刚度。

4) **平衡**：对转速较高、旋转平稳性要求较高的机器，为了防止运转中发生振动，对旋转零、部件进行平衡。平衡包括：

- **静平衡**：以消除质量分布不均所造成的静力不平衡。
- **动平衡**：以消除质量分布不均所造成的力偶不平衡。

5) **试验与验收**：按照有关技术标准和规定进行。

机器装配工艺规程设计

3　机器装配精度

- 相互位置精度（平行、垂直等）
- 相互运动精度（运动方向和速度）
- 相互配合精度（配合和接触质量）

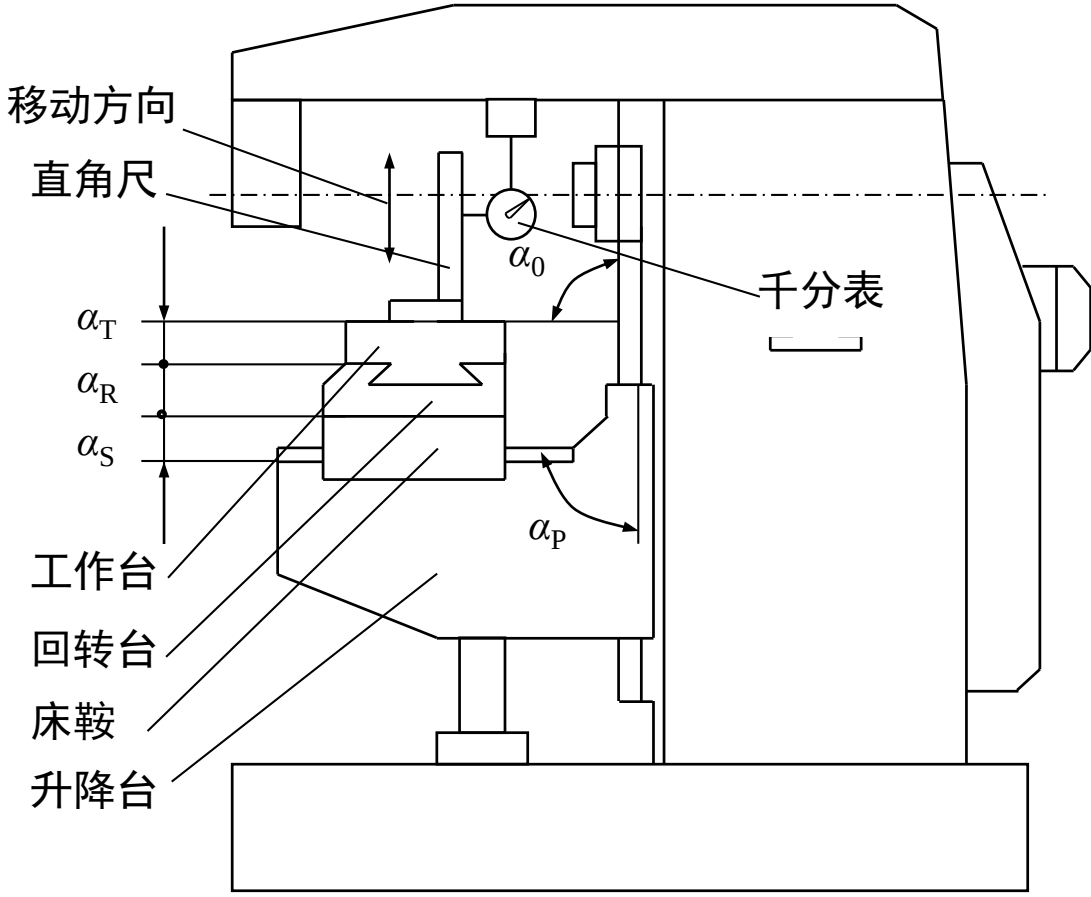


图　卧式万能铣床工作台面对升降台垂直移动的垂直度要求

机器装配工艺规程设计

- 机器装配精度分析

影响装配精度的因素

- 零件的加工精度（与多个零件精度有关）
- 装配方法与装配技术
- 零件间的接触质量
- 力、热、内应力引起的零件变形
- 旋转零件的不平衡

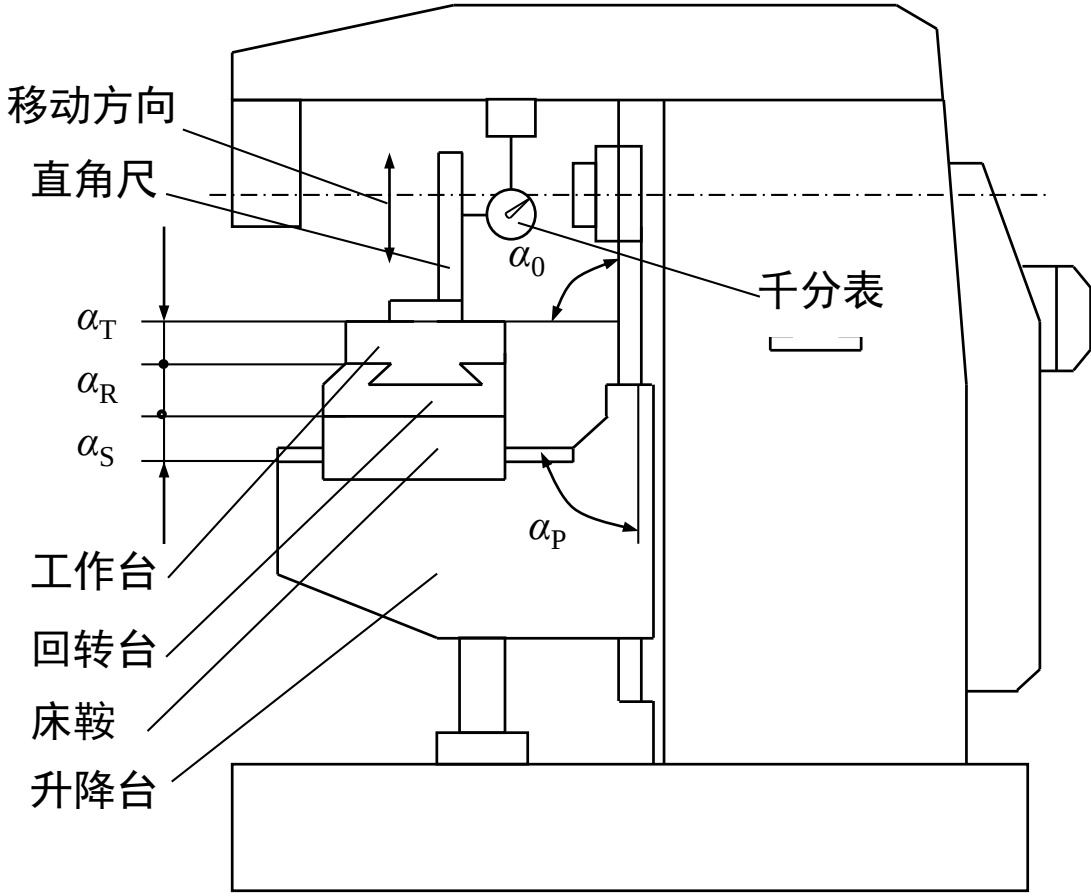


图　卧式万能铣床工作台面对升降台垂直移动的垂直度要求

3　装配工艺过程的制定

❑ 原则

- 保证产品的装配质量，以延长产品的寿命
- 合理安排装配顺序和工序，尽量减少手工劳动，缩短装配周期，提高装配效率
- 尽量减少装配占地面积
- 尽量减少工作成本（设备、工人水平、数量、流水线等）

机器装配工艺规程设计

- 原始资料

  - 产品的图纸、技术性能，精度、运动、检验。
  - 生产纲领、生产条件

- 内容与步骤

  - 图纸分析：产品结构、装配的工艺性
  - 组织形式：生产纲领、产品结构
  - 装配顺序
  - 装配方法的选择
  - 编写装配工艺规程

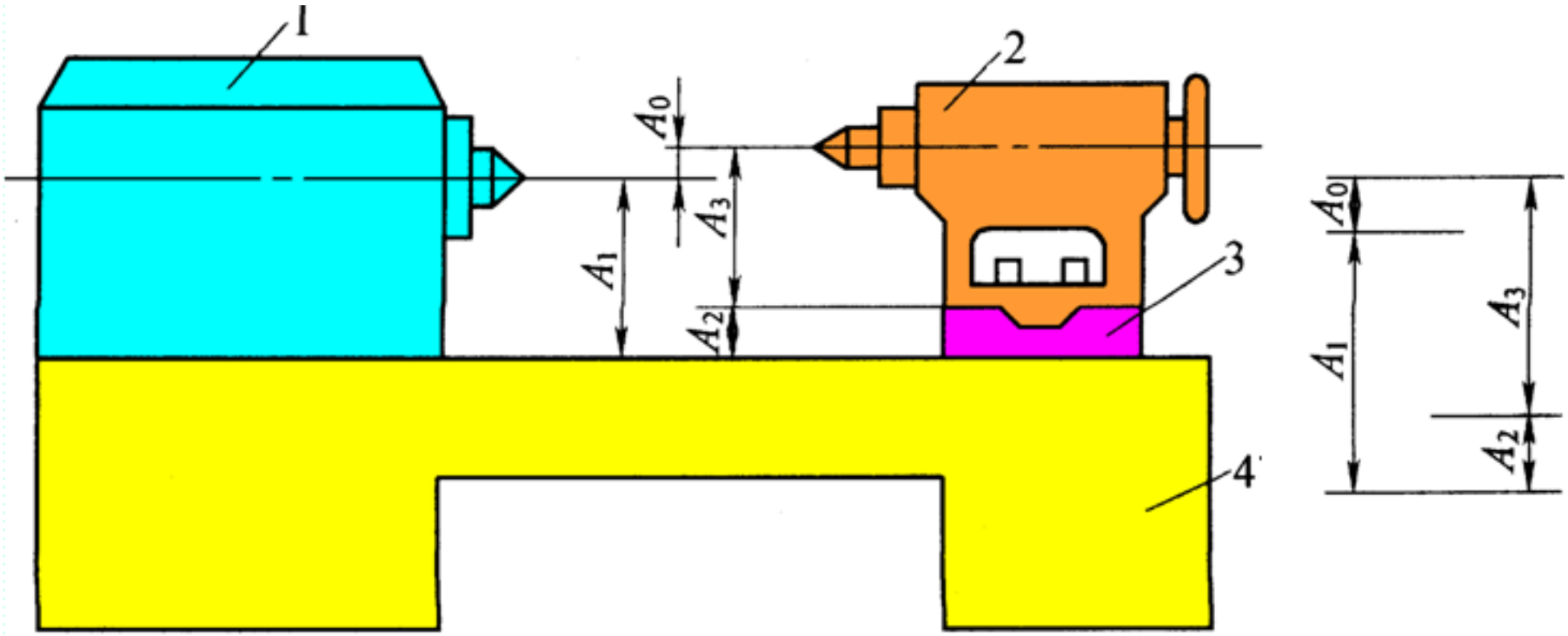
4 装配方法

（1）装配尺寸链的建立

- 装配尺寸链：在机器装配关系中，由相关零件的尺寸或相互位置关系所组成的一个封闭的尺寸系统，称为装配尺寸链。
- 确定封闭环：通常装配尺寸链封闭环就是装配精度要求
- 装配尺寸链查找方法：取封闭环两端的零件为起点，沿装配精度要求的位置方向，以装配基准面为联系线索，分别查明装配关系中影响装配精度要求的那些有关零件，直至找到同一基准零件或同一基准表面为止。所有零件上连接两个装配基准面间的位置尺寸和位置关系，便是装配尺寸链的组成环。

机器装配工艺规程设计

- 装配尺寸链组成的最短路线（最少环数）原则
  - 组成装配尺寸链时，应使每个有关零件只有一个尺寸列入装配尺寸链。又称一件一环原则。



机器装配工艺规程设计

（2）装配方法及其适用范围

装配方法	工 艺 特 点	适 用 范 围
完全互换法	①配合件公差之和小于/等于规定装配公差；②装配操作简单；便于组织流水作业和维修	大批量生产中零件数较少、零件可用加工经济精度制造者，或零件数较多但装配精度要求不高者
不完全互换法	①配合件公差平方和的平方根小于/等于规定的装配公差；②装配操作简单，便于流水作业；③会出现极少数超差件	大批量生产中零件数略多、装配精度有一定要求，零件加工公差较完全互换法可适当放宽；完全互换法适用产品的其它一些部件装配
分组选配法	①零件按尺寸分组，将对应尺寸组零件装配在一起；②零件误差较完全互换法可以大数倍	适用于大批量生产中零件数少、装配精度要求较高又不便采用其它调整装置的场合
修配法	预留修配量的零件，在装配过程中通过手工修配或机械加工，达到装配精度	用于单件小批生产中装配精度要求高的场合
调整法	装配过程中调整零件之间的相互位置，或选用尺寸分级的调整件，以保证装配精度	动调整法多用于对装配间隙要求较高并可以设置调整机构的场合；静调整法多用于大批量生产中零件数较多、装配精度要求较高的场合

机器装配工艺规程设计

1）装配尺寸链的完全互换法

- 采用极值算法计算装配尺寸链
- 封闭环公差的分配

a）当组成环是标准尺寸时（如轴承宽度，挡圈的厚度等），其公差大小和分布位置为确定值

b）某一组成环是不同装配尺寸链公共环时，其公差大小和位置根据对其精度要求最严的那个尺寸链确定

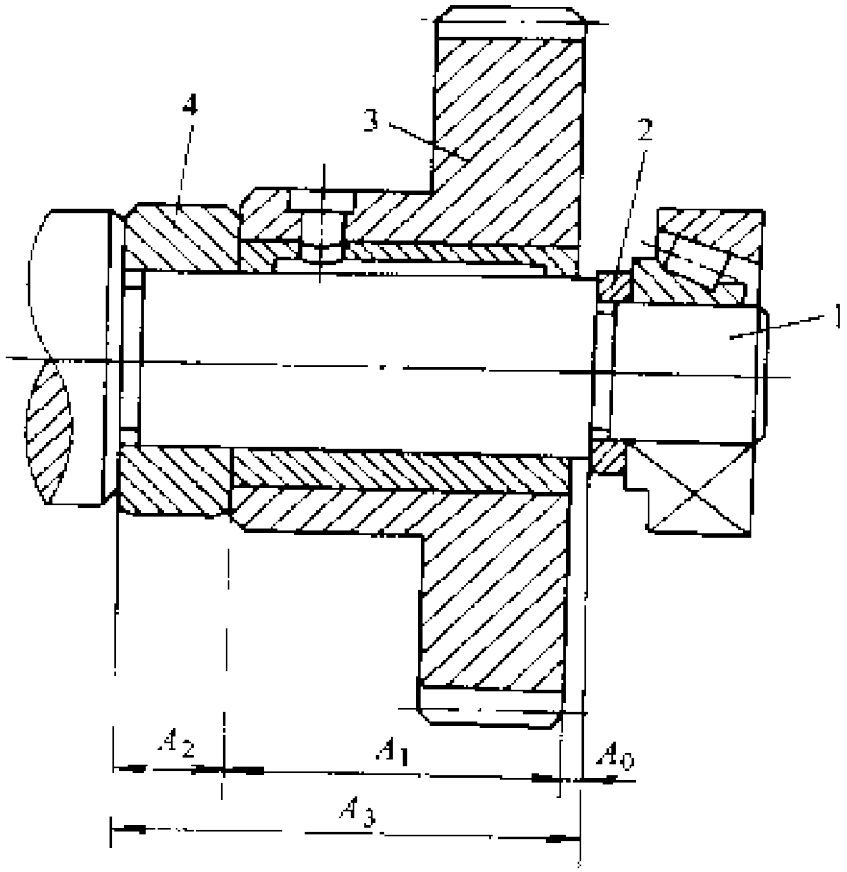
c）当分配待定的组成环公差时，一般可按经验视各环尺寸加工难易程度加以分配。如果尺寸相近，加工方法相同，则取其公差值相等；难加工或难测量的组成环，其公差可取较大值。

d）各组成环公差带位置按入体原则标注，但要保留一环作“协调环”，协调环公差带的位置由装配尺寸链确定。协调环通常选易于制造并可用通用量具测量的尺寸

机器装配工艺规程设计

齿轮 3 要在轴 1 上回转，故要求齿轮左右端面与轴套 4、档圈 2之间应留有一定间隙。

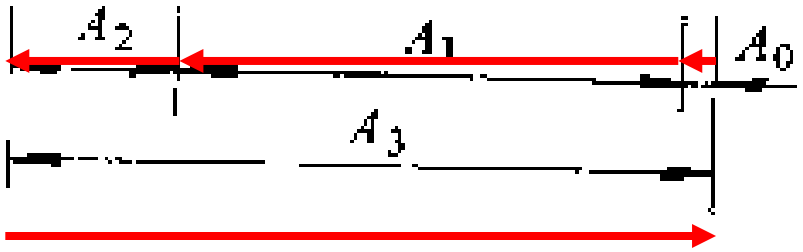
已知 A_1= 35mm，A_2=14mm，A_3=49mm，若要求装配后齿轮右端的间隙在 0.10～ 0.35mm 之间，试以完全互换装配法解算各组成环的公差和极限偏差。



机器装配工艺规程设计

解：

① 画装配尺寸链，判断增、减环，计算封闭环基本尺寸和公差：



有题意知在 A_0与 A_1、A_2、A_3组成的尺寸链中，A_1、A_2为减环，A_3是增环。

封闭环基本尺寸 A_0：

$$A_0 = \sum Ap - \sum Aq = A_3 - (A_1 + A_2) = 0mm$$

封闭环公差 T_0：

T_0=（0.35-0.10）mm =0.25mm　所以：$A0 = 0^{+0.35}_{+0.10}$

机器装配工艺规程设计

② 确定各组成环公差和协调环

按照“等公差法”分配各组成环公差T_{avA} ：

$T_{avA}= T_0/m =0.25/3mm\approx0.083mm$

由于A_2是一个挡圈，易于加工，而且其尺寸可以用通用量具测量，因此选它作为协调环。

机器装配工艺规程设计

组成环的公差值为：

标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

基本尺寸/mm		标准公差等级																
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
大于	至	μm											mm						
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9

$T_1 = T_3 = 0.10mm$

$T_2 = T_0 - T_1 - T_3 = (0.25-0.10-0.10)mm = 0.05mm$

③ 确定各组成环的极限偏差

入体方向不明的长度尺寸，其极限偏差按“对称偏差”原则配置。

$A_1 = 35^{0}_{-0.10}mm$

$A_3 = (49 \pm 0.05)mm$

机器装配工艺规程设计

④ 确定协调环的极限偏差

有$ES_0=\sum ES_p-\sum EI_q$　　得　$EI_2=-0.20mm$

有 $EI_0=\sum EI_p-\sum ES_q$　　得：$ES_2=-0.15mm$

故　　$A_2=14^{-0.15}_{-0.20}mm$

⑤ 核算封闭环的极限尺寸

$A_{0max}=\sum A_{pmax}-\sum A_{qmin}\approx 0.343mm$

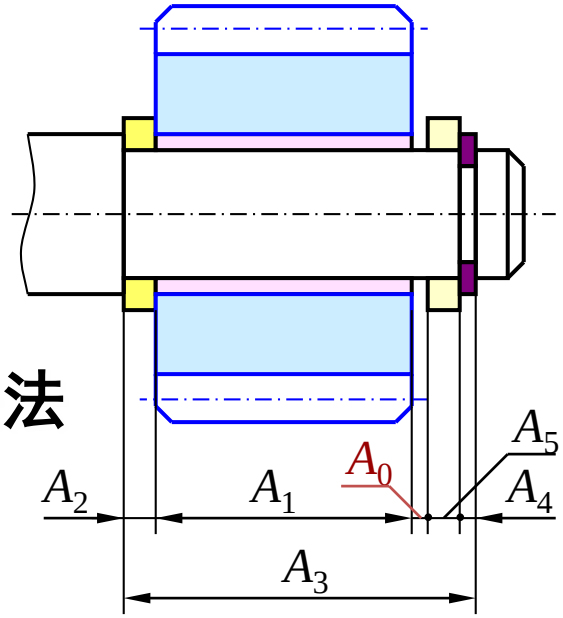
$A_{0min}=\sum A_{pmin}-\sum A_{qmax}\approx 0.10mm$

核算结果表明，封闭环尺寸符合规定要求，故所求组成环尺寸和极限偏差分别为：

$A_1=35^{0}_{-0.10}mm$，$A_2=14^{-0.150}_{-0.193}mm$，$A_3=(49\pm0.05)mm$

机器装配工艺规程设计

【例】图示齿轮部件，齿轮空套在轴上，要求齿轮与挡圈的轴向间隙为0.1～0.35。已知各零件有关的基本尺寸为：A_1=30，A_2=5 ，A_3=43，$A_4=3^{\ 0}_{-0.05}$（标准件），A_5=5。用完全互换法装配，试确定各组成环的偏差。



齿轮与轴部件装配

【解】 1）**建立装配尺寸链**，确定增减环。

2）**确定封闭环基本尺寸及公差**

A_0=0　　T_0=0.35−0.1=0.25

3）**确定各组成环的公差：**按等公差法计算，各组成环公差为：

T_{av}= （0.35−0.1）／5 = 0.05

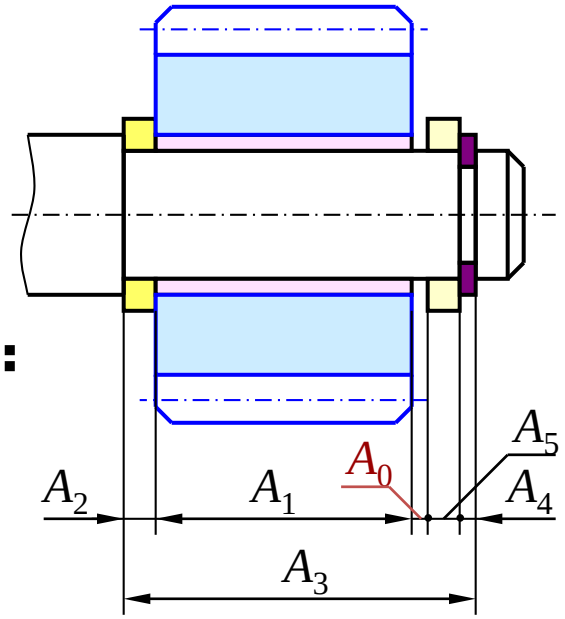
考虑加工难易程度，进行适当调整（A_4公差不变），得到：

T_4 = 0.05，　T_1 = 0.06 ，　T_3 = 0.1 ，　T_2 = T_5 = 0.02

机器装配工艺规程设计

3）确定各组成环的偏差：取A_5为协调环。A_4为标准尺寸，公差带位置确定：

$$A_4 = 3^{\ 0}_{-0.05}$$



齿轮与轴部件装配

除协调环以外各组成环公差按入体标注：

$$A_3 = 43^{+0.10}_{\ 0},\quad A_2 = 5^{\ 0}_{-0.02},\quad A_1 = 30^{\ 0}_{-0.06}$$

计算协调环偏差：

$EI_5 = -0.12$，　$ES_5 = -0.1$

最后可确定：　$A_5 = 5^{-0.1}_{-0.12}$

机器装配工艺规程设计

附录 A　标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

基本尺寸/mm		标准公差等级													
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
大于	至	μm													
---	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62

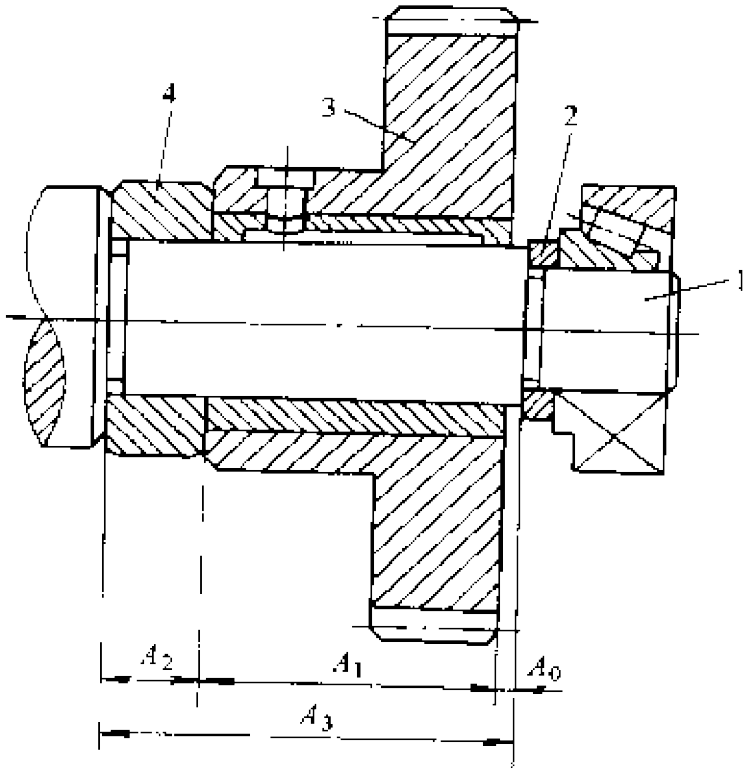
机器装配工艺规程设计

2） 装配尺寸链的不完全互换法

- 采用概率算法计算装配尺寸链
- 封闭环公差分配原则同完全互换法

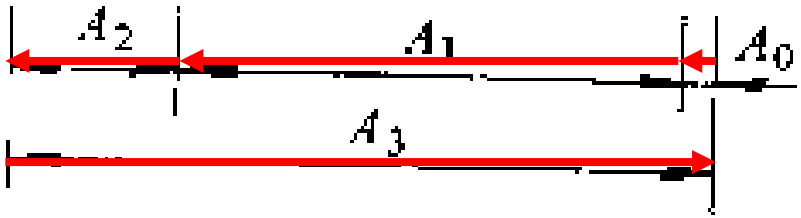
已知 A_1= 35mm， A_2=14mm, A_3=49mm，若要求装配后齿轮右端的间隙

$$A_0 = 0^{+0.35}_{+0.10}$$



机器装配工艺规程设计

解：① 画装配尺寸链，判断增、减环，计算封闭环基本尺寸和公差：



有题意知在 A_0与 A_1、A_2、A_3组成的尺寸链中，A_1、A_2为减环，A_3是增环。

封闭环基本尺寸 A_0：

$$A_0=\sum Ap-\sum Aq=A_3-(A_1+A_2)=0mm$$

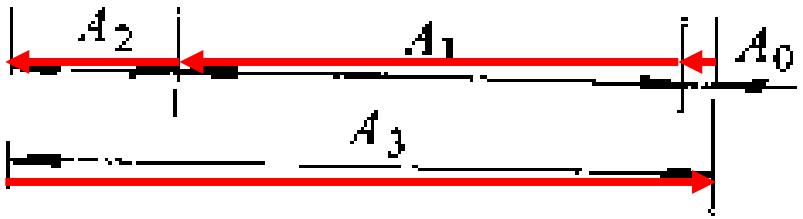
封闭环公差 T_0：

$$T_0=(0.35-0.10)mm=0.25mm$$

所以：$A0=0^{+0.35}_{+0.10}$

机器装配工艺规程设计

② 确定各组成环公差和协调环



按照“平均平方公差”分配各组成环公差T_{avA}：

$$T_0 = \sqrt{T_1^2 + T_2^2 + T_3^2} = \sqrt{3T_{av}^2}$$

$$T_{av} = \sqrt{T_0^2 / 3} = 0.25 / \sqrt{3} \approx 0.144$$

附录 A　标准公差数值(GB/T 1800.3—1998)

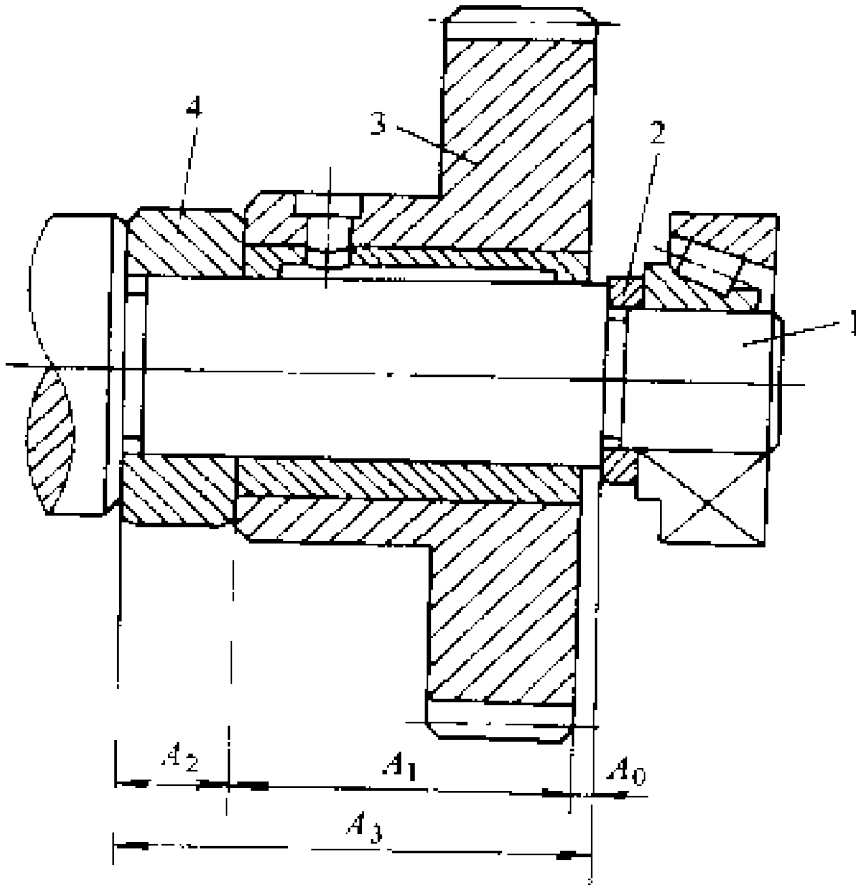
基本尺寸/mm		标准公差等级													
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14
大于	至	μm													
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62

机器装配工艺规程设计

组成环的公差值为：

$T_1 = T_3 = 0.160mm$

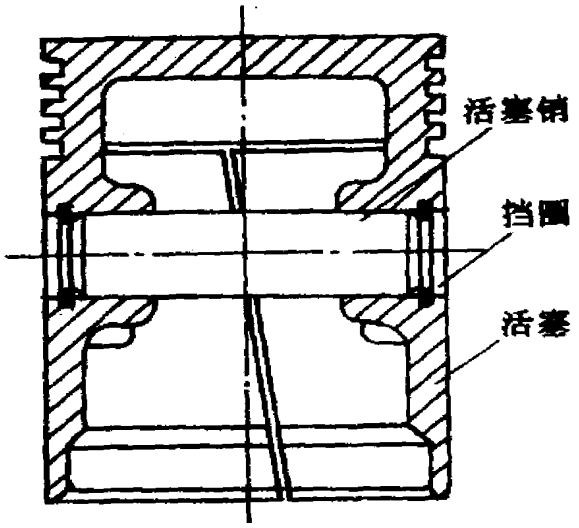
$T_2 = 0.106mm$　取0.70



3）装配尺寸链的分组选配法

将组成环公差按完全互换法求得后，放大若干倍，使之达到经济公差的数值。然后，按此数值加工零件，再将加工所得的零件按尺寸大小分成若干组（分组数与公差放大倍数相等）。最后，将对应组的零件装配起来。

【例】活塞与活塞销在冷态装配时，要求有0.0025～0.0075的过盈量。若活塞销孔与活塞销直径的基本尺寸为28，加工经济公差为0.01。现采用分组选配法进行装配，试确定活塞销孔与活塞销直径分组数目和分组尺寸。



活塞与活塞销组件图

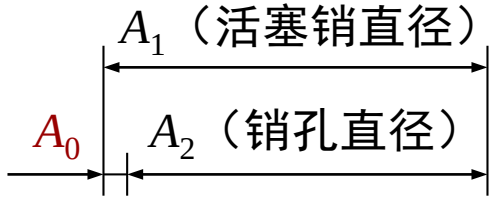
机器装配工艺规程设计

【解】

1）建立装配尺寸链　　如图所示。

2）确定分组数：平均公差为0.0025，经济公差为0.01，可确定分组数为4。

3）确定各尺寸：若活塞销直径尺寸定为：$A_1=\phi 28^{0}_{-0.01}$，将其分为 4组，解图所示尺寸链，可求得活塞销孔与之对应的分组尺寸如下：



活塞销与活塞销孔装配尺寸链

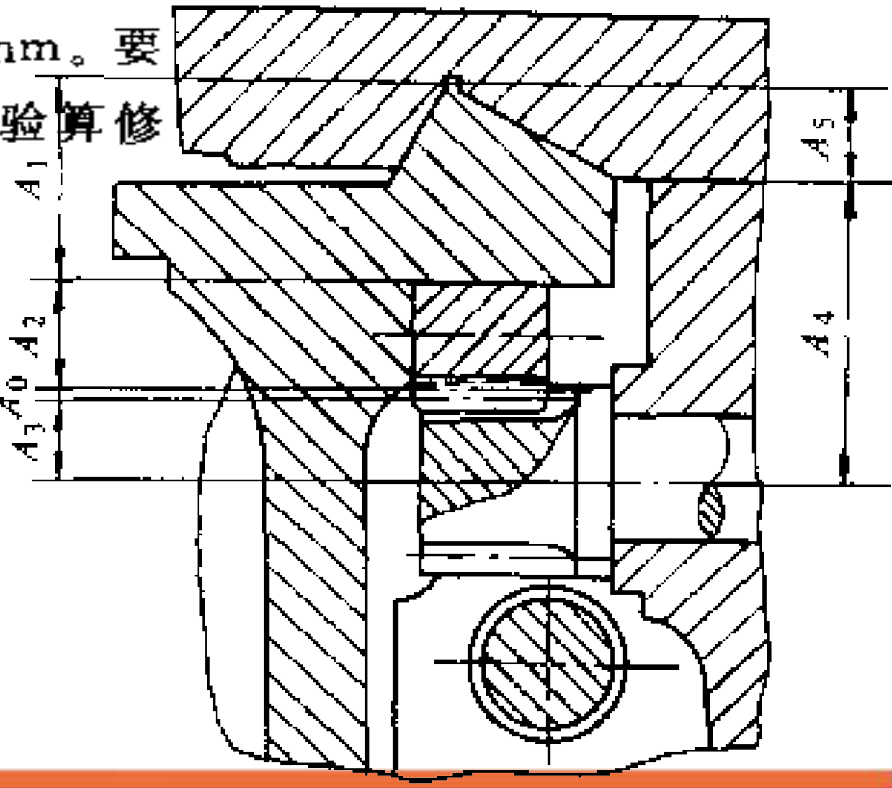
组　号	1	2	3	4
活塞销直径	$\phi 28^{0}_{-0.0025}$	$\phi 28^{-0.0025}_{-0.005}$	$\phi 28^{-0.005}_{-0.0075}$	$\phi 28^{-0.0075}_{-0.01}$
活塞销孔直径	$\phi 28^{-0.005}_{-0.0075}$	$\phi 28^{-0.0075}_{-0.01}$	$\phi 28^{-0.01}_{-0.0125}$	$\phi 28^{-0.0125}_{-0.015}$

4）修配装配法

采用修配法时，装配尺寸链中各尺寸均按经济公差制造，但留出一个尺寸做修配环。通常选容易修配加工，且对其它尺寸链没有影响的尺寸作修配环。

机器装配工艺规程设计

车床溜板箱齿轮与床身齿条的装配结构轨移动平稳灵活，要求溜板箱齿轮与固定在床身上的齿条间在垂直平面内必须保证有 0.17～0.28mm 的啮合间隙。从分析影响齿轮、齿条啮合间隙 A_0 的有关尺寸入手，可以建立如图 5-42 所示装配尺寸链。已知：$A_1=50\text{mm}$，$A_2=25\text{mm}$，$A_3=15.74\text{mm}$，$A_4=71.74\text{mm}$，$A_5=22\text{mm}$。要求 $A_0=0^{+0.28}_{+0.17}\text{mm}$，试确定修配环尺寸并验算修配量。



解：

①选择修配环 从便于修配考虑，选取组成环 A2为修配环。

机器装配工艺规程设计

②确定组成环极限偏差 按加工经济精度确定各组成环公差，并按 “入体标注”原则确定极限偏差，

A_1= 53h10 = 53（0，-0.12）mm，

A_3= 15.74h11 = 15.74（0，-0.055）mm，

A_4=71.74js11=（71.74±0.095）mm，

A_5=22js11=（22±0.065）mm，

并设 A_2=25（+0.13，0）mm。

③ 计算封闭环极限尺寸 A_{0max}、 A_{0min}

$$A_{0max}= A_{4max}+ A_{5max}- A_{1min}- A_{2min}- A3_{min}$$

$$=0.335mm$$

$$A_{0min}= A_{4min}+ A_{5min}- A_{1max}- A_{2max}- A3_{max}$$

$$= -0.29mm$$

由此可知

$$A_0=0^{+0.335}_{-0.290}mm$$

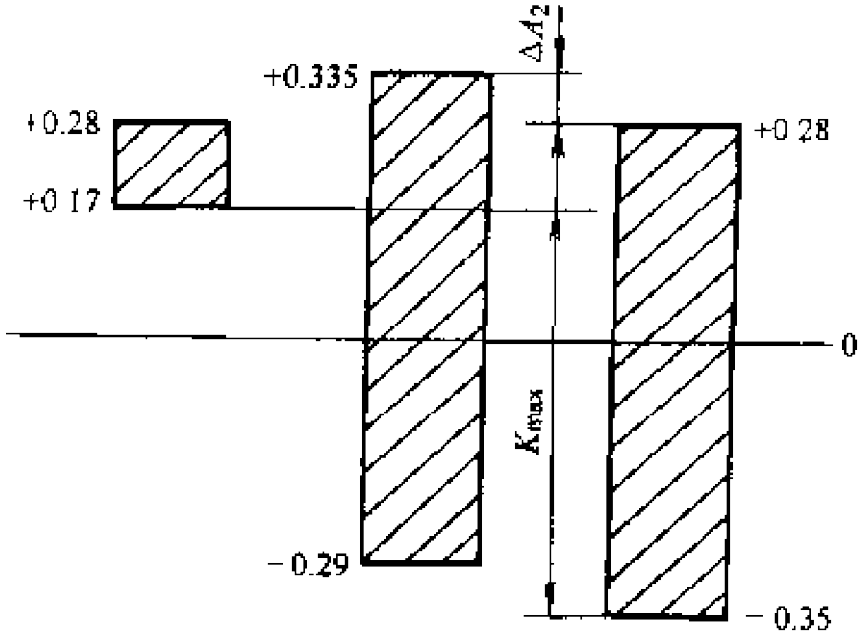
由于封闭环 A_0不符合装配要求，需通过修配修配环 A_2来达到规定的装配精度。

（必须保证有0.17～ 0.28mm 的啮合间隙）

机器装配工艺规程设计

④确定修配环尺寸

最大为 + 0.335mm，最小为-0.29mm。当出现齿条相对于齿轮的啮合间隙大于 0.28mm 时，无法通过修配A2来达到规定的装配精度要求。



修配环基本尺寸

$A2=25+\Delta A_2 =25.06mm$

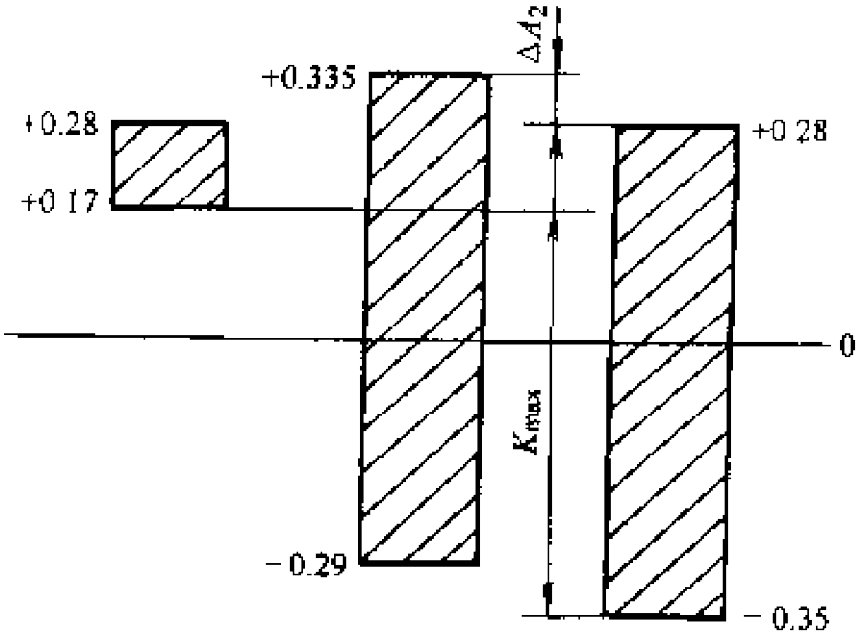
机器装配工艺规程设计

⑤验算修配量

当出现齿条相对于齿轮的啮合间隙为最大值（+ 0.28mm）时，无需修配就能满足装配精度要求；当出现齿条相对于齿轮的间隙为 - 0.35mm 时，修配环的修配量最大，A2的 最 大 修 配 量

Kmax= （0.35 + 0.17）mm

= 0.52mm。



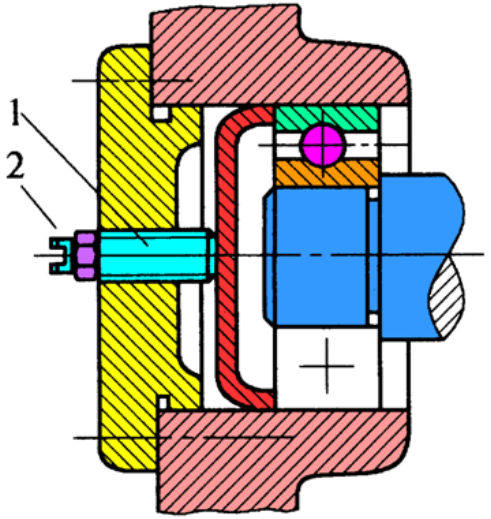
（4）调整装配法

在以装配精度要求为封闭环建立的装配尺寸链中，除调整环外各组成环均以加工经济精度制造，由于扩大组成环制造公差累积造成的封闭环过大的误差，通过调节调整件相对位置的方法消除，最后达到装配精度要求。

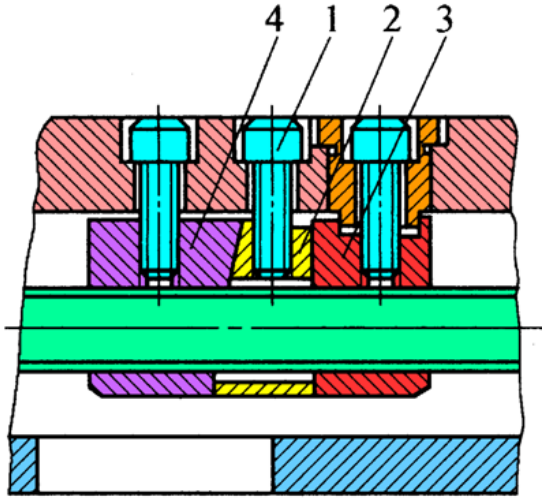
调节调整件相对位置的方法有可动调整法、固定调整法和误差抵消调整法等 3种。

机器装配工艺规程设计

1）可动调整法



(a)

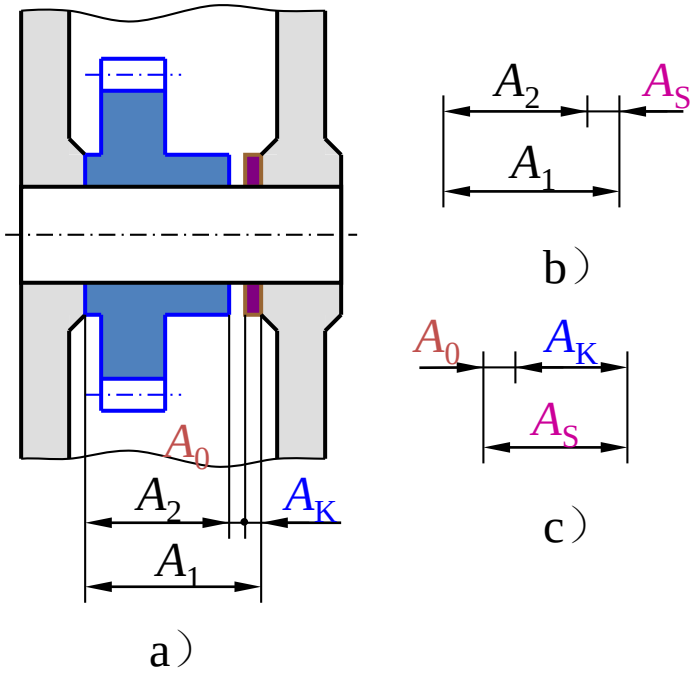


(b)

2）固定调整法

通过更换不同尺寸的固定调整环进行补偿由于扩大组成环制造公差累积造成的封闭环过大的误差， 达到装配精度要求。这种装配方法，称为固定调整装配方法。

图所示部件中，齿轮轴向间隙要求控制在0. 05～0. 20范围内。若A_1和A_2的基本尺寸分别为50和45，按加工经济精度确定A_1和A_2的公差分别为0. 15和0. 1。试确定调节垫片A_K的厚度。



固定调节法示例

由题意： $A_1 = 50^{+0.15}_{0}; A_2 = 45^{0}_{-0.10}$

由尺寸链b，可求出： $A_S = 5^{+0.25}_{0}$

机器装配工艺规程设计

由此可确定出分级数z ： $z \geq \dfrac{T_S}{T_0 - T_K}$

式中 T_S、T_0、T_K 分别为空位尺寸、封闭环尺寸、调节垫片厚度公差本例中：T_0 = 0.15， T_S = 0.25， 并假定 T_K = 0.05，代入上式得到：$z \geqslant 3$取 n = 3，将空位尺寸适当分级后解尺寸链，可确定调节件各级尺寸

确定调整环的基本尺寸（上偏差为0，下偏差为－0.05）：

$A_{smin}-A_0=5.95$， 即$A_{k1}=4.95(0,-0.05)$

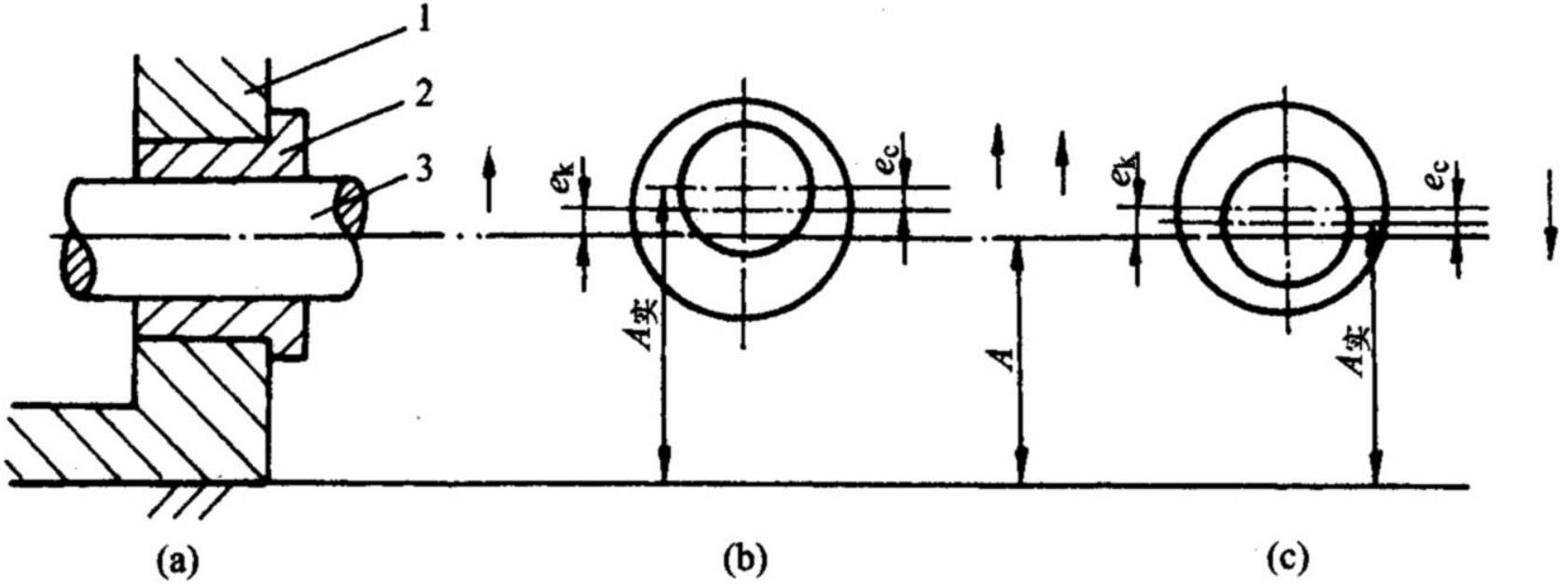
尺寸间隔为0.1，

级　号	1	2	3	
空位尺寸	$4.95_{0}^{+0.10}$	$5.05_{0}^{+0.10}$	$5.15_{0}^{+0.1}$	
调节垫片厚度	$4.95_{-0.05}^{0}$	$5.05_{-0.05}^{0}$	$5.15_{-0.05}^{0}$	

机器装配工艺规程设计

3）误差抵消调整法

在机器装配中，通过调整被装零件的相对位置，使加工误差相互抵消，可以提高装配精度，这种装配方法称为误差抵消调整法。



轴承装配中误差的叠加和抵消

（a）装配结构示意　（b）误差叠加　（c）误差抵消

1—箱体　2—轴承　3—轴

机械产品设计的工艺性评价

1 零件结构工艺性的基本概念

零件结构工艺性：零件制造、装配、维修的难易程度，是评价零件结构优劣的重要技术经济指标。

结构工艺性是相对的，与生产规模、设备条件、技术水平等因素密切相关

衡量零件结构工艺性的依据

1）零件 结构通用化、标准化、系列化的程度；

2）零件加工工艺复杂程度及经济性；

3）材料的利用率；

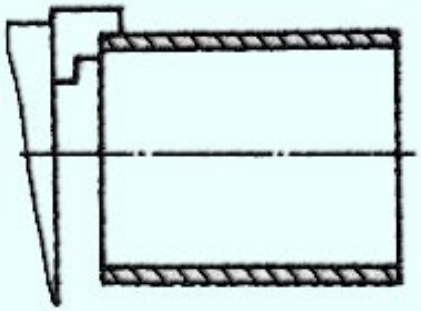
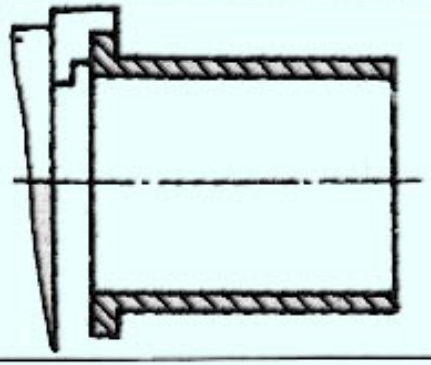
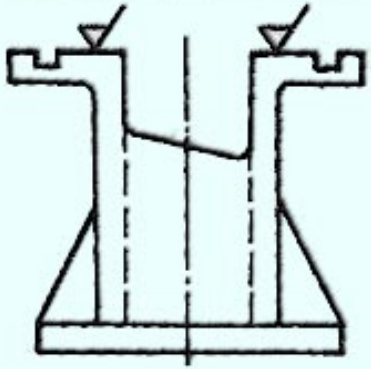
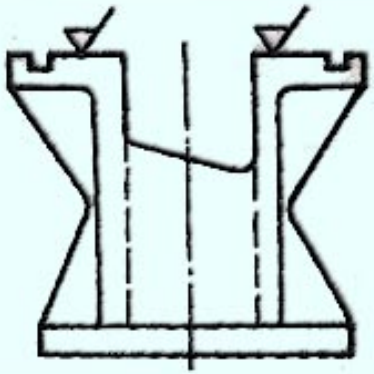
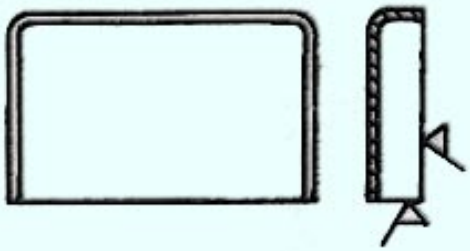
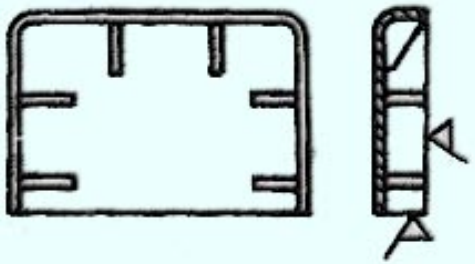
4）加工面积的大小和实现自动化加工的可能性。

2 切削加工对零件结构工艺性要求

Ⅰ 提高零件结构工艺性的原则

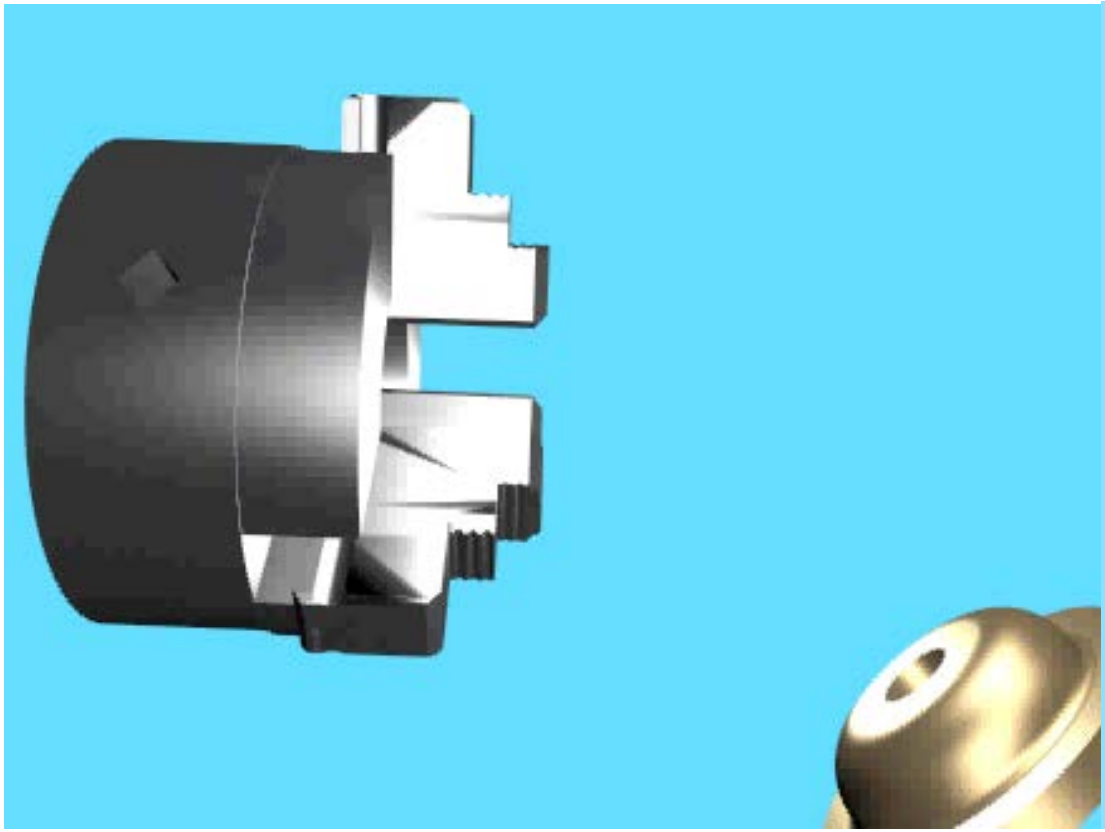
1）在保证零件刚度、强度等条件下减轻零件的重量和体积，以节省材料，方便储运。**具体设计方法：合理运用加强筋等。**

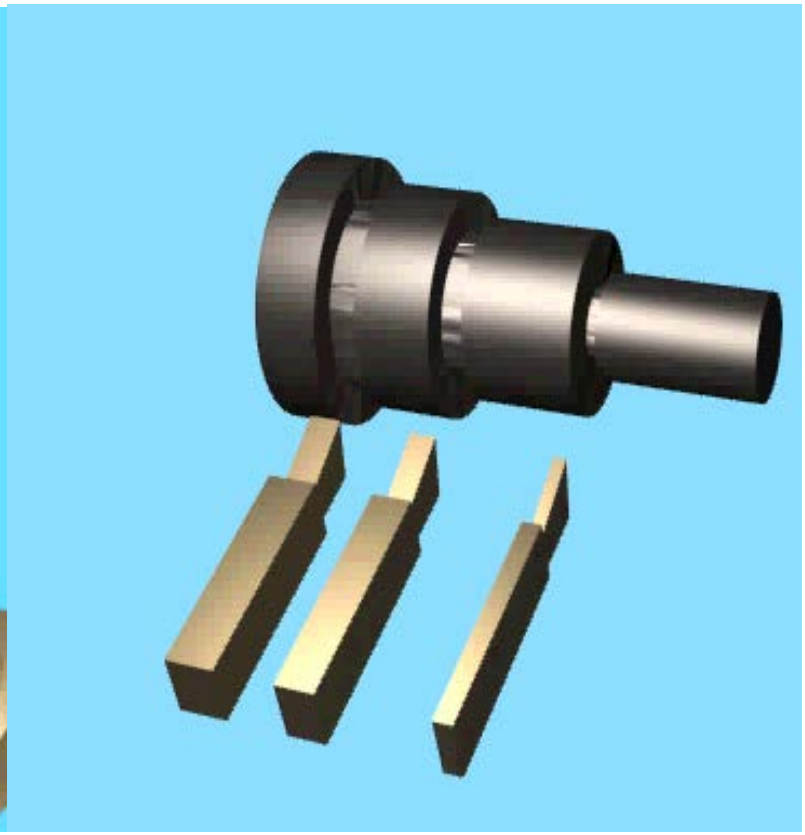
机器装配工艺规程设计

设计准则	不合理的结构	合理的结构	说　明
提高刚度、减少变形			薄壁套筒增加刚度，减少工件在夹紧力作用下的变形
			用加强筋，增加工件刚度，减少切削力引起变形
应使零件有足够的刚性			较大面积的薄壁零件（如罩、盖等），刚性不好，应增设必要的加强肋

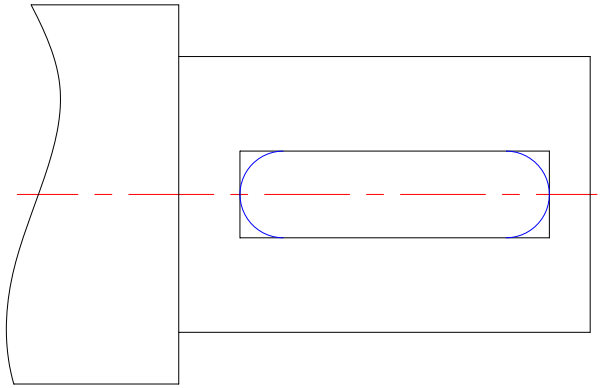
机器装配工艺规程设计

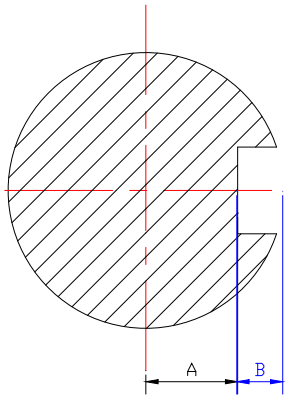
2）有利于保证加工的可能性和经济性，保证加工质量，提高加工效率。**具体设计方法：简化结构、减小加工面积、工件便于安装定位、加工和测量、满足工种工艺的要求等。**

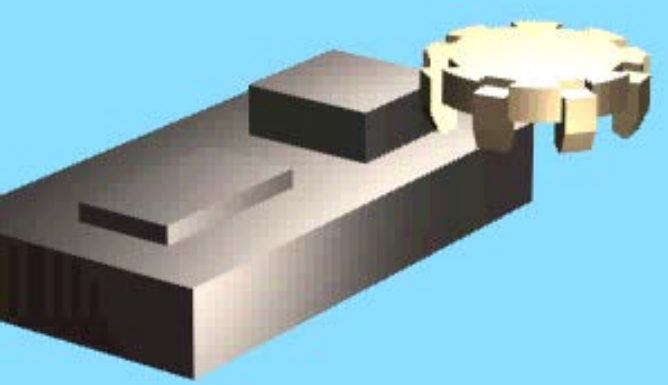


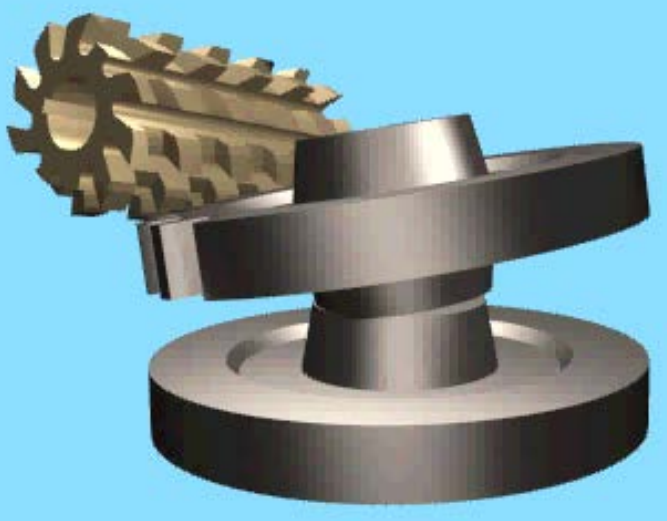


机器装配工艺规程设计

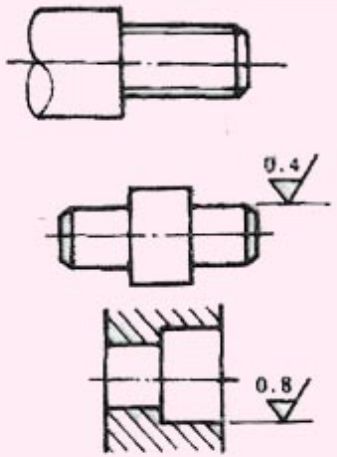
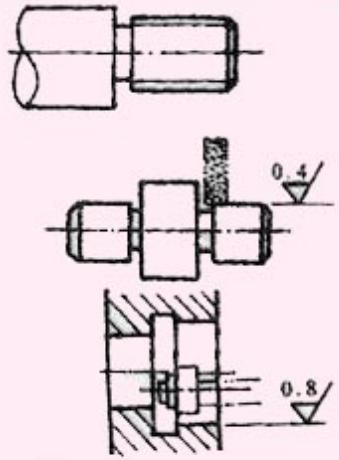
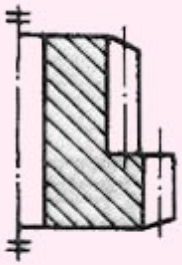
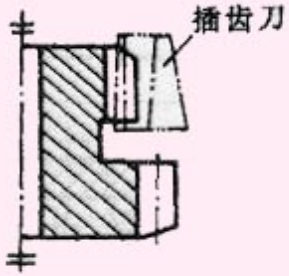
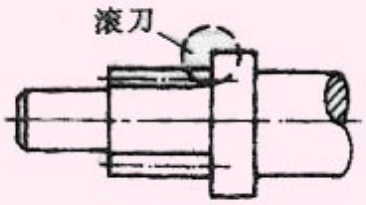
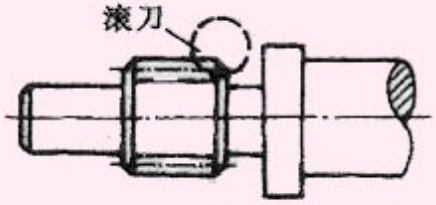






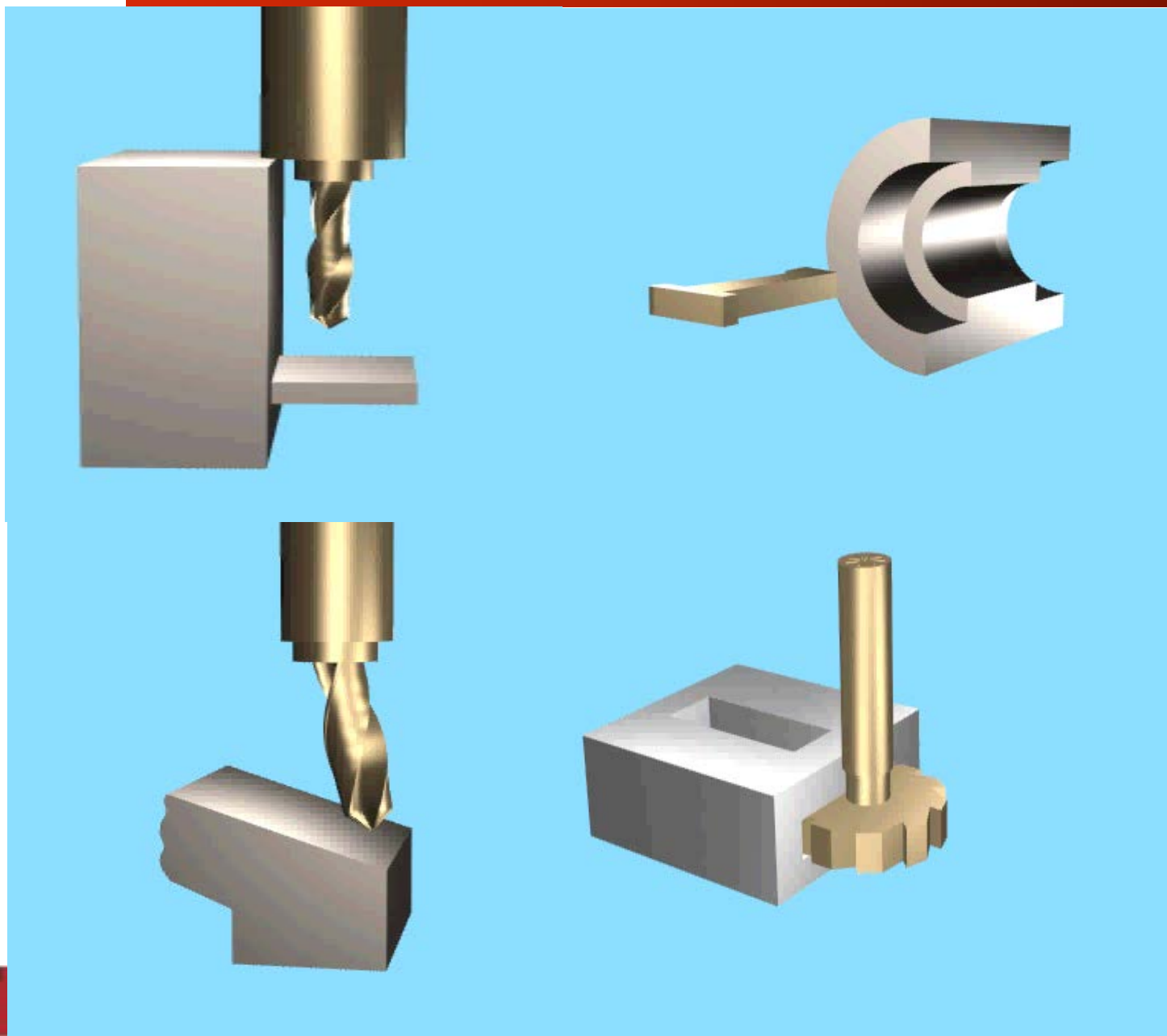


机器装配工艺规程设计

9	车螺纹、磨削都应留退刀槽			刀具能自由退刀，以保证加工质量
10	双联齿轮或多联齿轮应设计退刀槽			用插齿刀加工双联齿轮或多联齿轮的小齿轮时，必须留有足够宽的退刀槽，以便刀具切出
11	用滚刀加工带凸肩的轴齿轮时，需有退刀槽			右图有足够宽的退刀槽，便于滚刀切出

机器装配工艺规程设计

刀具形状影响：钻孔顶角、不能在斜面上钻孔，出口也不能是斜面、孔轴线必须是直线；铣刀圆弧，内凹处不能是尖角。



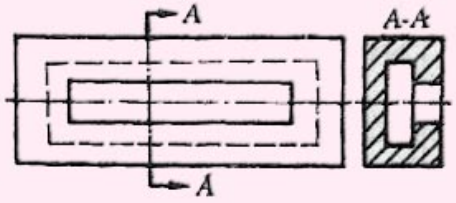
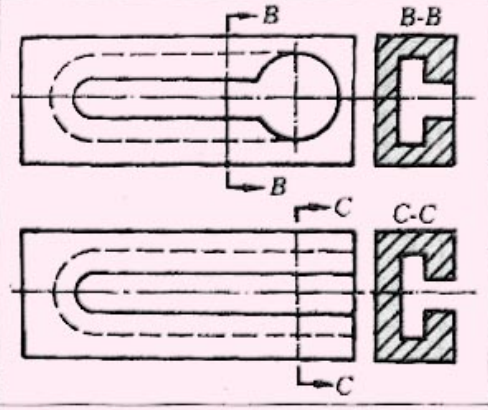
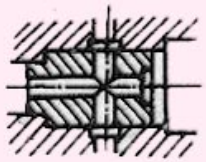
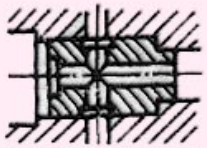
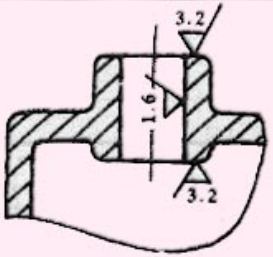
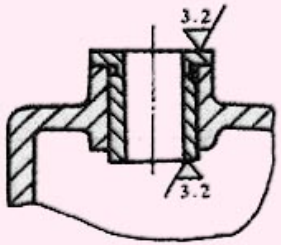
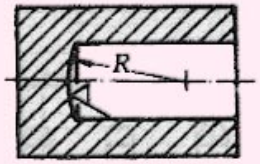
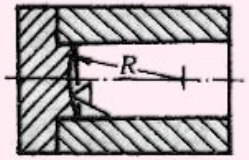
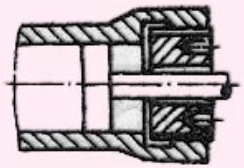
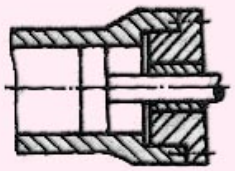
机器装配工艺规程设计

3）零件结构要素标准化、系列化，以简化工艺装备（刀具、夹具、量具及辅具等）。

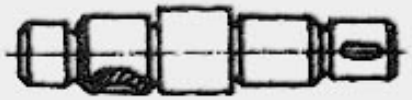
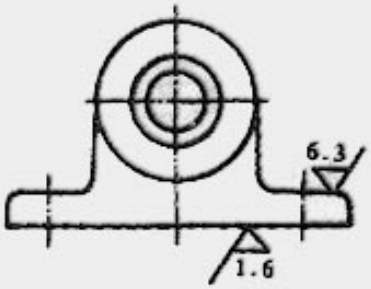
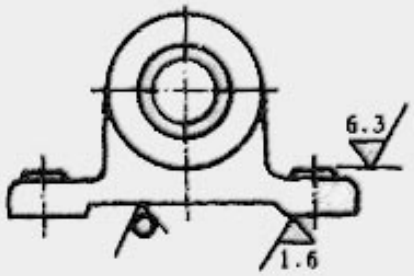
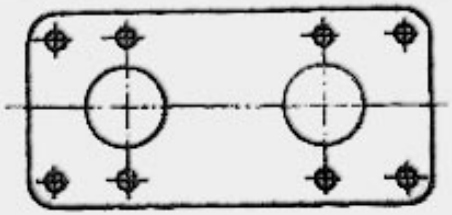
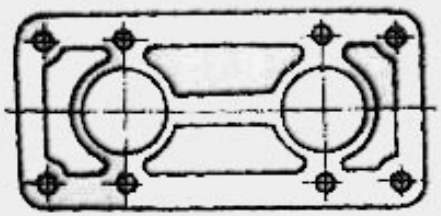
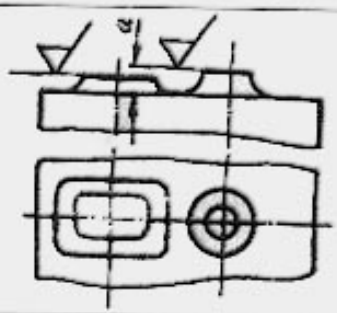
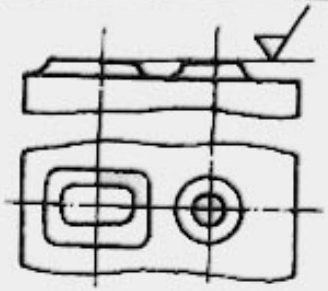
4）合理规定尺寸精度、表面粗糙度要求及主要件的性能参数，以缩短加工过程。

5）把先进的工艺方法与工厂 实际生产条件结合起来。

图例：便于加工

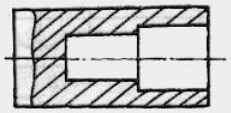
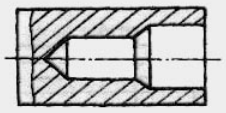
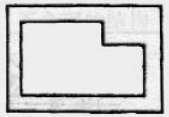
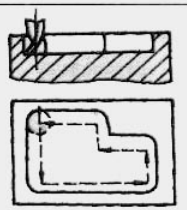
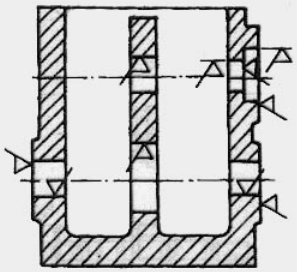
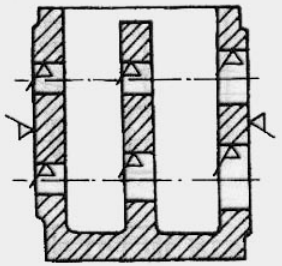
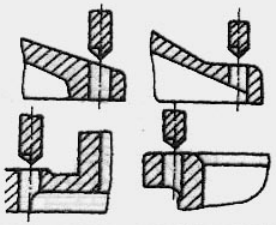
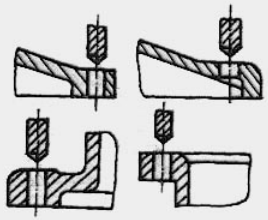
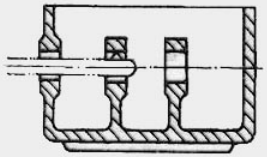
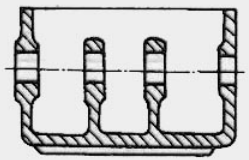
刀具的引出和退进要方便			铣刀可以从大圆孔中进入，但对刀和操作不方便 设计成开口形状，则可方便地进行加工
以加工表面替代加工内表面			将孔内的环形槽改为轴上的环形槽，便于加工
避免箱体端孔的内面加工			箱体孔的内端面加工比较困难，可用镶套零件代替
采用组合化简件以加工			孔内的内球面加工很困难，分成两件则易于加工出球面，保证了加工质量
避免用螺纹作定位面			(1) 螺纹有间隙，不能保证端盖孔与油缸的同轴度 (2) 加工大直径螺孔效率低

机器装配工艺规程设计

3	轴上的键槽应布置在同一侧			减少装夹次数，在一次安装中，将轴上所有键槽都加工出来
4	尽可能减小被加工面的面积			支架底面中凹，减少加工面积；凸台可在钻孔的同时用锪钻加工，减少了加工时间
				减小大面积的磨削加工面，减少砂轮消耗
5	被加工面应位于同一平面上			凸台可一次加工，并可实现多件加工

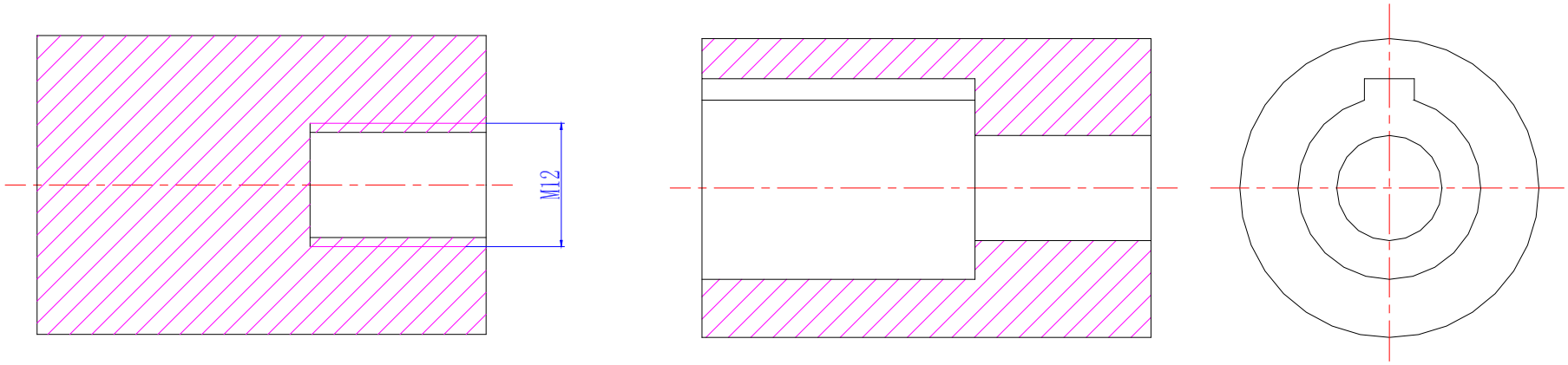
机器

图：刀具结构影响

加工面形状应与刀具轮廓相符			盲孔的孔底和阶梯孔的过渡部分应设计成与钻头顶角相同的圆锥面
			凹槽的圆角半径必须与标准立铣刀圆角半径相同
箱体的同轴孔系应一个个递减，或两边向心递减，在一个平面上			(1) 孔径向一个方向递减，可依次或同时加工同轴线上的几个孔，保证较高的生产率 (2) 孔径从两边向中间递减，可缩短镗杆伸出长度，提高刚性，亦可同时从两面加工 (3) 端面平齐，可在一次调整中加工出全部端面
斜孔截面上钻孔和半孔			防止钻孔引偏和损坏钻头，保证钻孔精度，提高生产率
避免在钻孔			
设置必要的工艺孔			镗中间隔壁孔时，镗杆悬臂太长刚性差，设工艺孔后可在箱体外支承镗杆，改善了加工条件

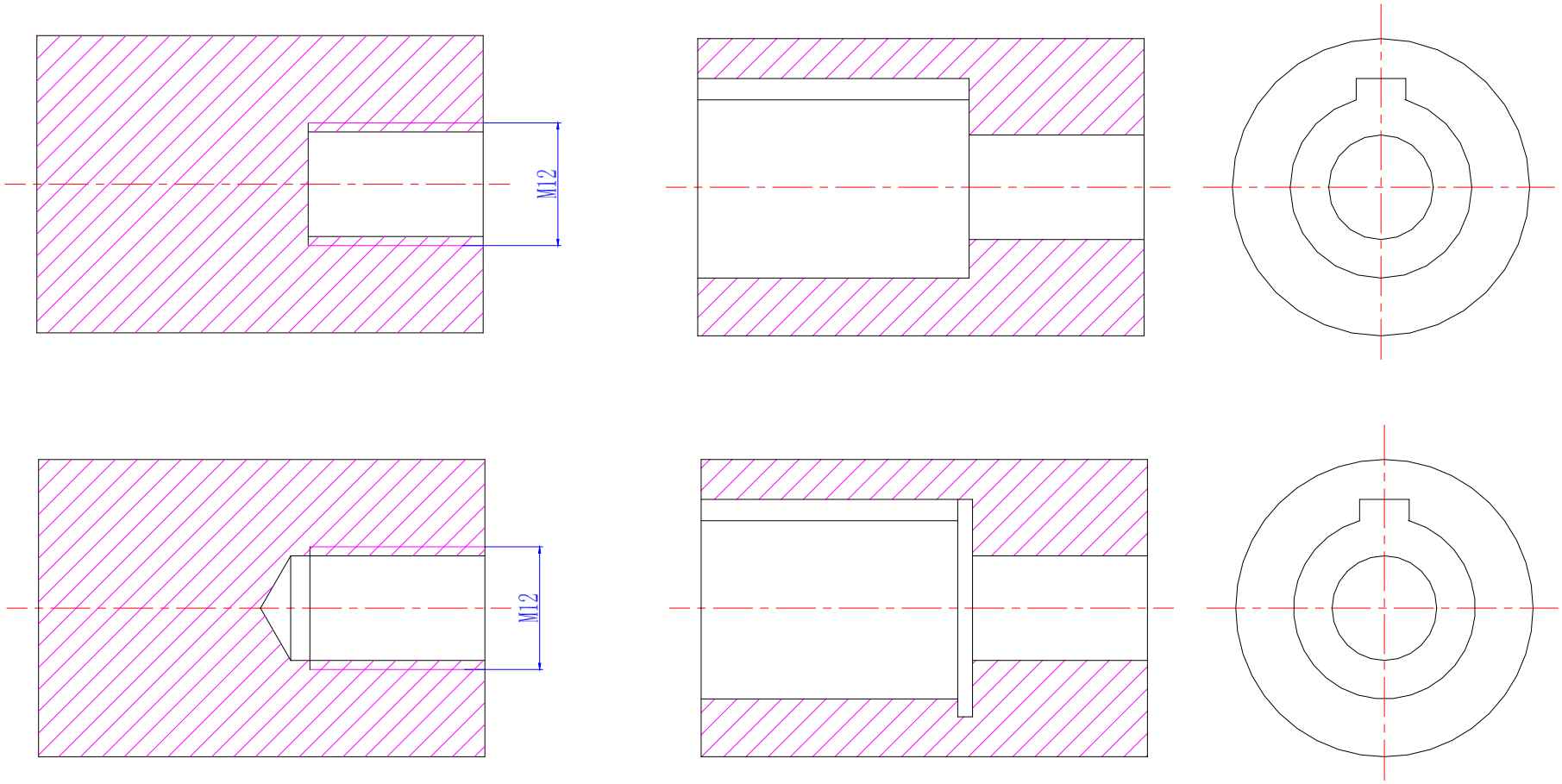
机器装配工艺规程设计

图：刀具结构影响



机器装配工艺规程设计

图：刀具结构影响



机器装配工艺规程设计

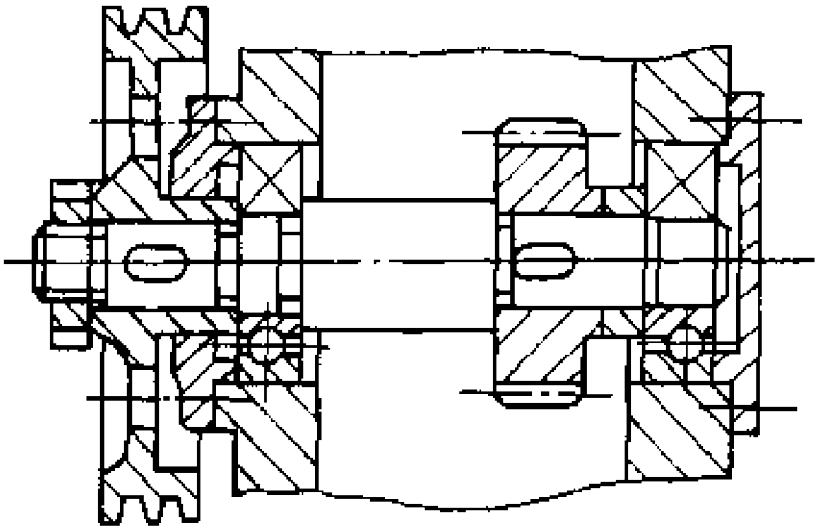
3 机械产品设计的装配工艺性评价

（1） 机器结构应能划分成几个独立的装配单元

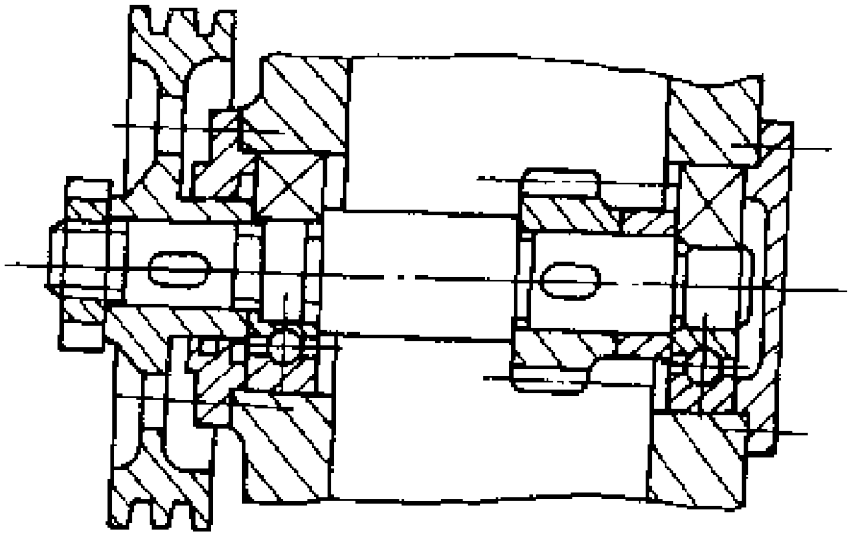
1） 便于组织平行装配流水作业，可以缩短装配周期；

2）便于组织厂际协作生产，便于组织专业化生产；

3）有利于机器的维护修理和运输。



a)

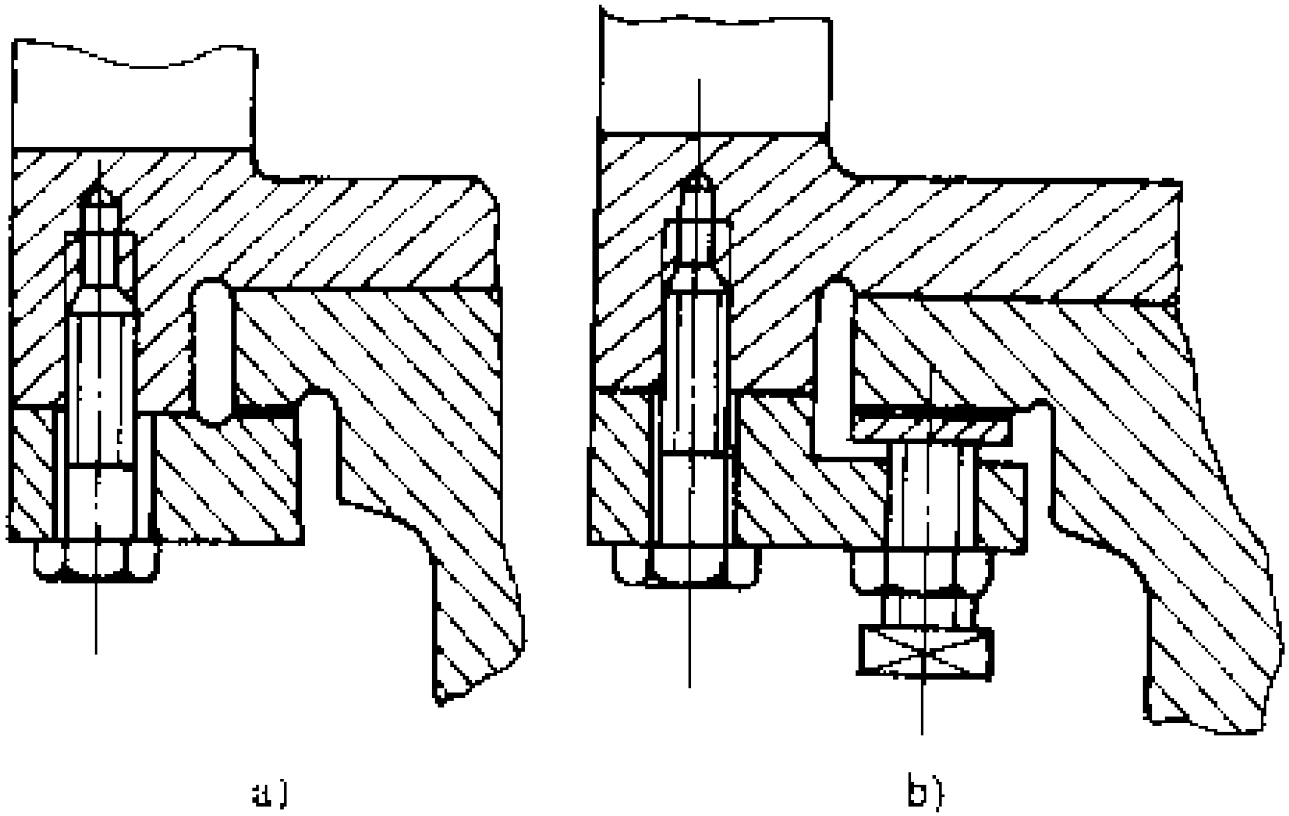


b)

机器装配工艺规程设计

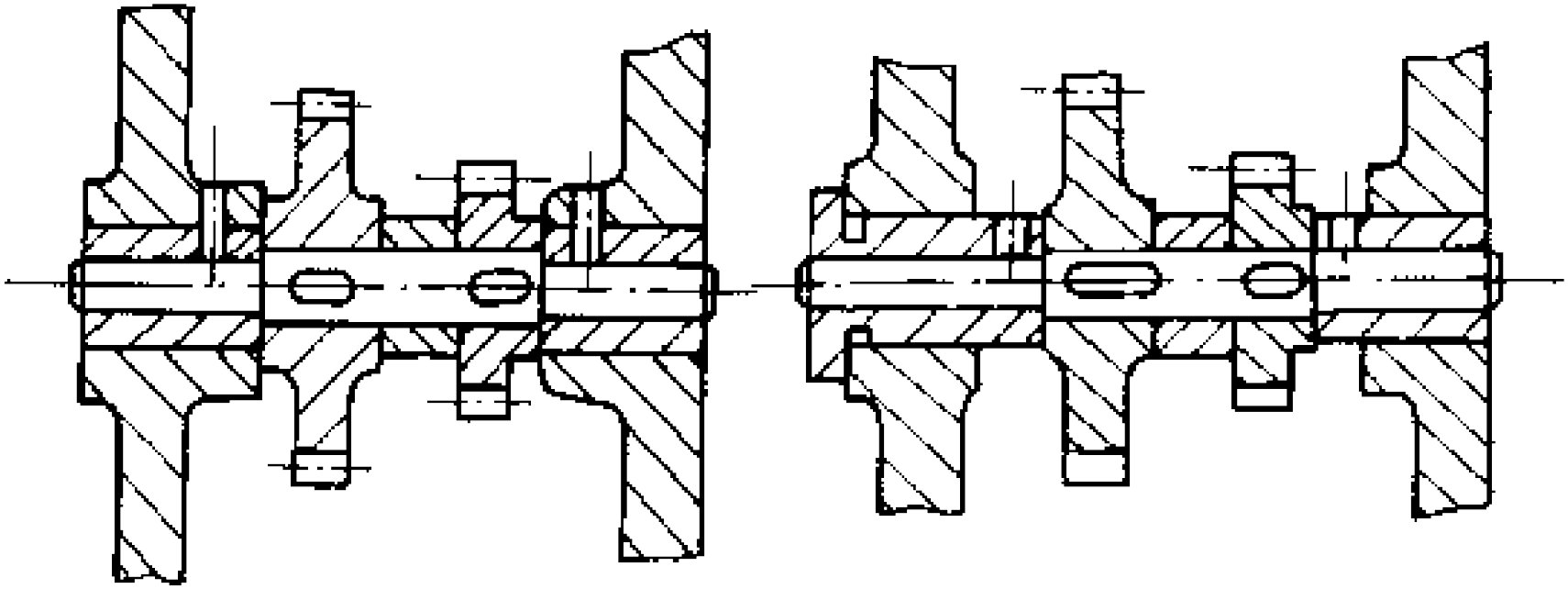
（2） 尽量减少装配过程中的修配劳动量和机械加工劳动量

修配劳动量比较



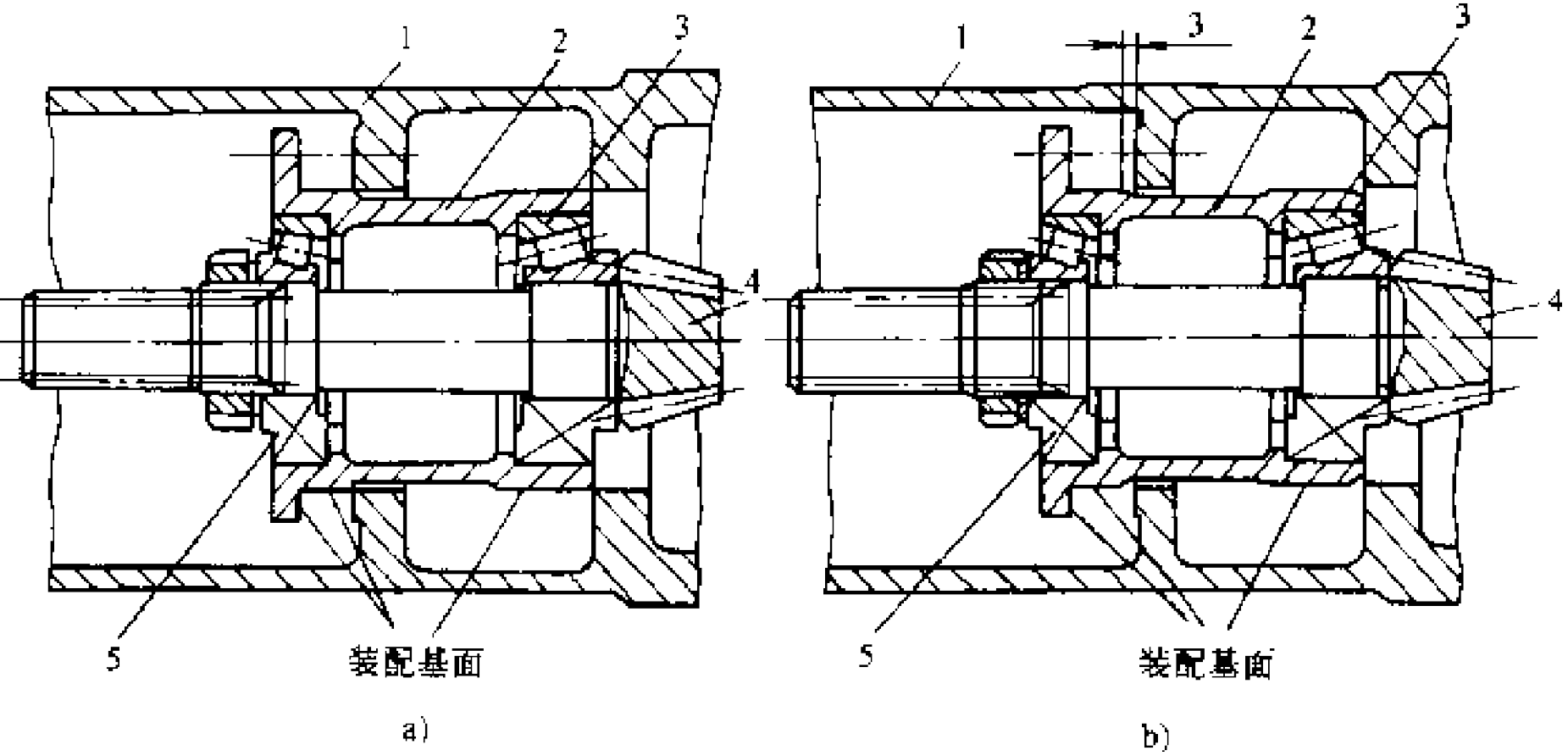
机器装配工艺规程设计

机械加工劳动量比较

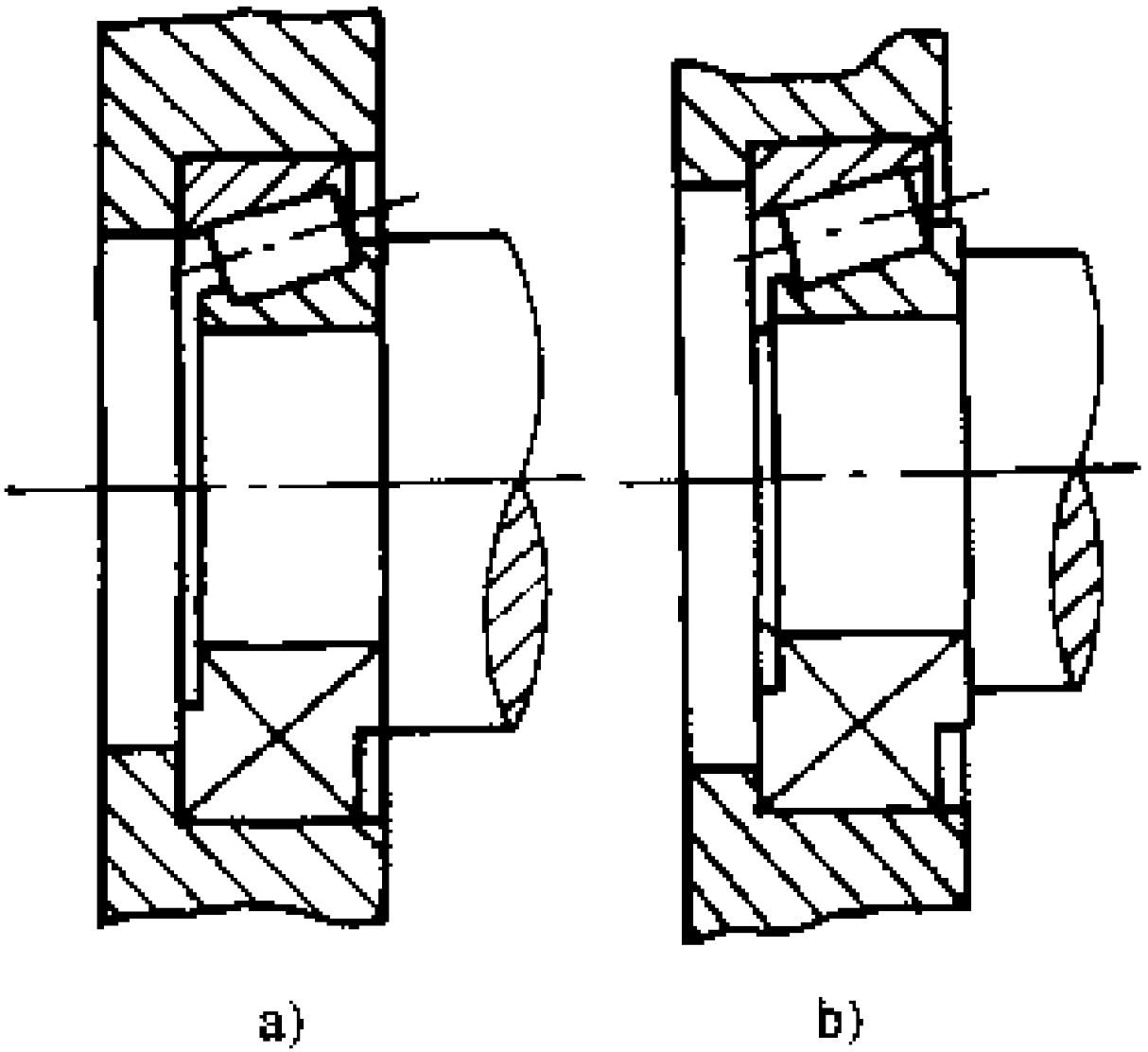


机器装配工艺规程设计

(3) 机器结构应便于装配和拆卸



机器装配工艺规程设计



本次课结束　　谢谢！

问题与建议？